W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 2:
Stetige Funktionen

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m², weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 2 **-11**

Studierhinweise ii

2 Stetige Funktionen **1**

2.0 Einführung 1

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit 4

2.2 Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ 23

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften 34

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen 44

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen 53

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen 63

Lösungen 73

Lösungen der Aufgaben zu 2.1 73

Lösungen der Aufgaben zu 2.2 77

Lösungen der Aufgaben zu 2.3 80

Lösungen der Aufgaben zu 2.4 83

Lösungen der Aufgaben zu 2.5 87

Lösungen der Aufgaben zu 2.6 89

Glossar und Index 93

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 2

Diese Kurseinheit dient der Übertragung von Eigenschaften stetiger reeller Funktionen einer Veränderlichen auf Funktionen, die eine Teilmenge M eines normierten Raumes $(X, \| \ \|_X)$ in einen normierten Raum $(Y, \| \ \|_Y)$ abbilden. Dabei ist $X = \mathbb{R}^n$ und $Y = \mathbb{R}^m$ der wichtigste Fall. Aus **MG** lässt sich vieles fast wörtlich übernehmen und wird Ihnen vertraut vorkommen und rasch einleuchten.

Der zweite Abschnitt, in dem vor allem versucht wird, Möglichkeiten einer Veranschaulichung von Funktionen zweier Veränderlicher zu skizzieren, bringt außer der Definition einiger einfacher Funktionenklassen nicht viel Neues, vor allem für denjenigen nicht, der aus **MG** den Teil über lineare Abbildungen sorgfältig durchgearbeitet hat. (Auf die linearen Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ gehen wir in der nächsten Kurseinheit noch ausführlicher ein.) Die Stetigkeit einer Funktion in einem Punkt (Abschnitt 3) beruht auf dem Umgebungsbegriff, kann aber auch mithilfe von Folgenkonvergenz ausgedrückt werden. Sie sollten daher aus Kurseinheit 1 den Abschnitt 1.5 im Wesentlichen parat haben. Wichtig in diesem dritten Abschnitt sind die vielen Beispiele, die Ihnen ein Gefühl dafür vermitteln werden, wie umfassend die Begriffsbildung ist.

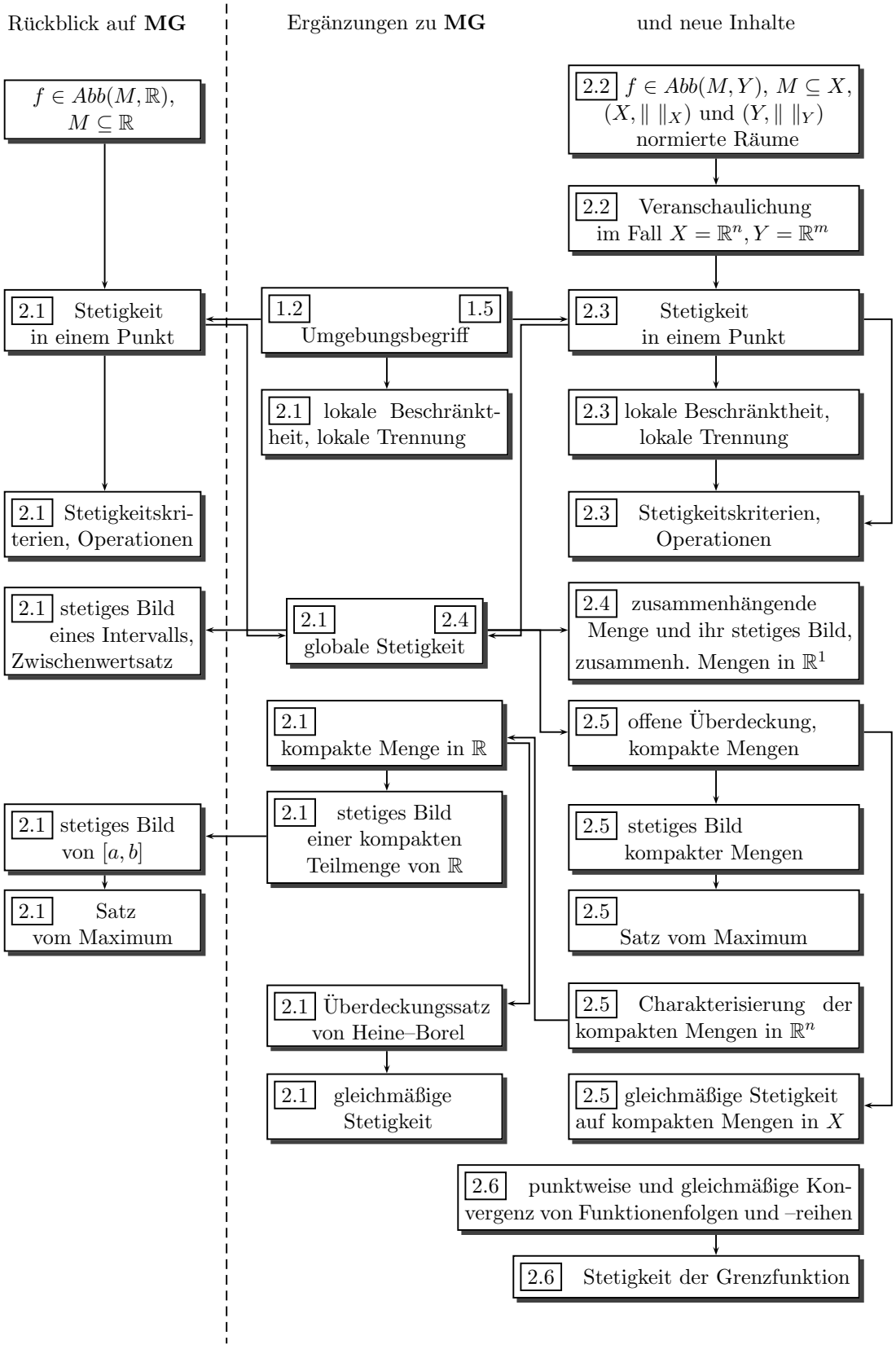
Die Abschnitte 4 und 5 behandeln Funktionen, die auf ihrem ganzen Definitionsbereich M stetig sind. Wichtiges Hilfsmittel ist die Charakterisierung dieser (globalen) Stetigkeit mithilfe von offenen Mengen. Sie sollten dazu die Definition und Eigenschaften offener Mengen sorgfältig studieren. Der Begriff der zusammenhängenden Menge ist zwar recht anschaulich, doch es ist schwierig, ihn präzise zu fassen. Zentral in Abschnitt 4 ist der „Vererbungssatz“, wonach zusammenhängende Mengen von stetigen Funktionen in zusammenhängende Mengen abgebildet werden.

Der fünfte Abschnitt (über stetige Funktionen auf kompakten Mengen) ist sehr umfangreich, da die Definition der Kompaktheit sehr ausführlich beleuchtet wird. Für den ersten Durchgang genügt es, Definition 2.5.1 (offene Überdeckung, kompakte Menge) und die anschließenden Beispiele, dann Definition 2.5.4 (beschränkte Menge) und Satz 2.5.6 (Heine–Borel) lediglich zur Kenntnis zu nehmen und schließlich den Rest des Abschnitts ab Satz 2.5.7 durchzuarbeiten. Der „Vererbungssatz“, wonach kompakte Mengen unter stetigen Abbildungen kompakte Bilder haben, ist der wichtigste des Abschnitts.

Schließlich geht es im letzten Abschnitt um die Frage, wann sich Stetigkeit der

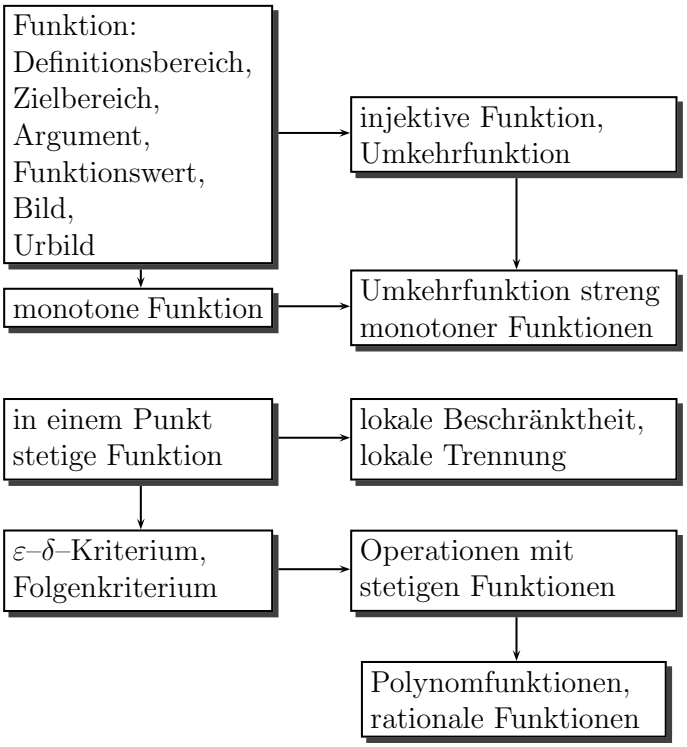
Glieder einer Funktionenfolge auf die Grenzfunktion vererbt. Der an sich sehr nahe liegende Konvergenzbegriff der punktweisen Konvergenz ist dazu zu schwach, erst mit der gleichmäßigen Konvergenz ist die richtige Voraussetzung gegeben, die Vererbung der Stetigkeit zu garantieren. Es ist also wichtig, diese beiden Konvergenzbegriffe sorgfältig zu studieren; der wichtigste Satz des Abschnitts ist der Satz von Weierstraß 2.6.5 über die Stetigkeit der Grenzfunktion.

Struktur der Kurseinheit 2:



Zielelement 2.1, Teil 1

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit. Lokale Eigenschaften



Lernziele

Nach Durcharbeiten des ersten Teils dieses Abschnitts sollten Sie sich wichtige Begriffe und Zusammenhänge, die Sie in **MG** kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben und darüber hinaus in der Lage sein,

- die Stetigkeit einer Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}$ mithilfe des Umgebungsbegriffs auszudrücken,
- darzulegen, dass Stetigkeit eine lokale Eigenschaft ist.

Selbstkontrollelement 2.1, Teil 1

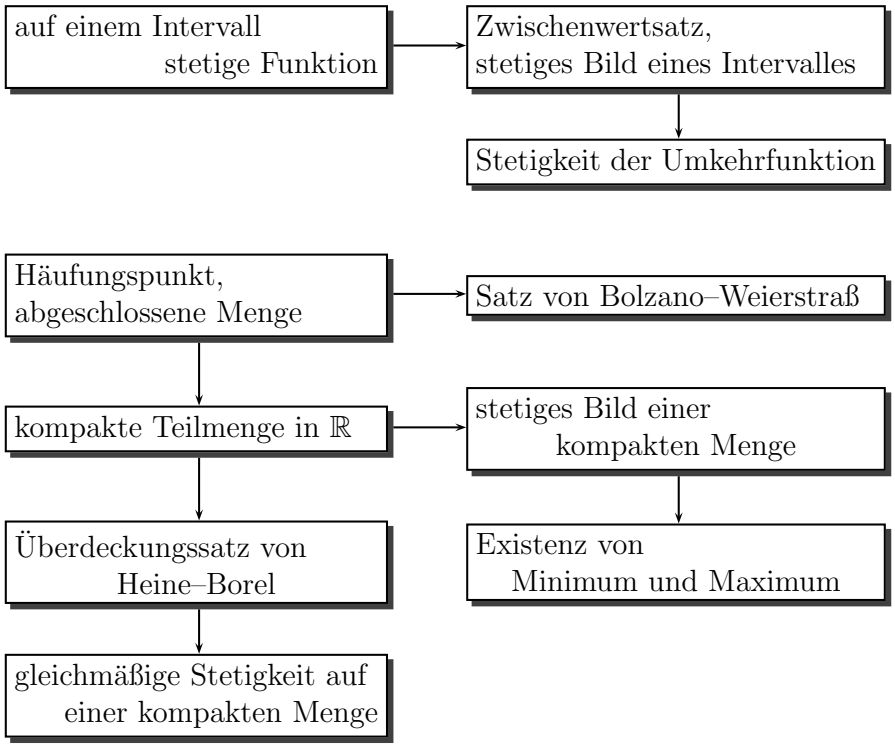
Ist $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit

$$|f(x)| \leq |x| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

so ist f in 0 stetig. Können Sie dies mithilfe der Definition 2.1.6, mithilfe des ε–δ–Kriteriums 2.1.8, mithilfe des Folgenkriteriums 2.1.9 begründen?

Zielelement 2.1, Teil 2

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit. Globale Eigenschaften



Lernziele

Nach Durcharbeiten des zweiten Teils dieses Abschnitts sollten Sie sich weitere wichtige Begriffe und Zusammenhänge, die Sie in **MG** kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben und darüber hinaus in der Lage sein,

- den Begriff des Häufungspunktes mittels Umgebungen auszudrücken und den Satz über die Existenz von Häufungspunkten zu formulieren,
- zu erklären, was eine kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist,
- zu beschreiben, welche Eigenschaften das Bild einer kompakten Menge unter einer stetigen Funktion hat,
- den Begriff der gleichmäßigen Stetigkeit mit dem der (einfachen) Stetigkeit zu vergleichen und in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines kompakten Definitionsbereiches aufzuzeigen.

Selbstkontrollelement 2.1, Teil 2

Die Funktion $f :]0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1}{x}$ nimmt zwar ihr Infimum an, aber nicht ihr Supremum. Ist also der Satz von Weierstraß 2.1.23 falsch?

Zielelement 2.2

Lerninhalte: Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

Graph einer Funktion,
Veranschaulichungen

Operationen in $Abb(M, \mathbb{R}^m)$

lineare Funktionen,
Polynomfunktionen,
rationale Funktionen

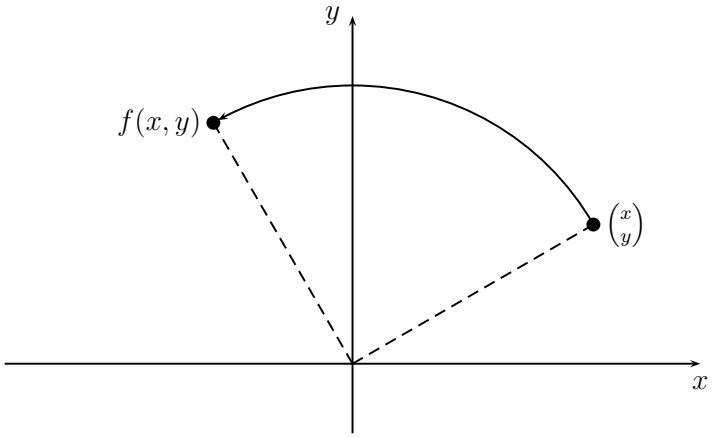
Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- allgemein etwas über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ zu sagen (Darstellungsmöglichkeiten in einfachen Fällen, Operieren mit solchen Funktionen),
- lineare Funktionen (Homomorphismen) von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ sowie Polynomfunktionen und rationale Funktionen mehrerer Veränderlicher zu charakterisieren.

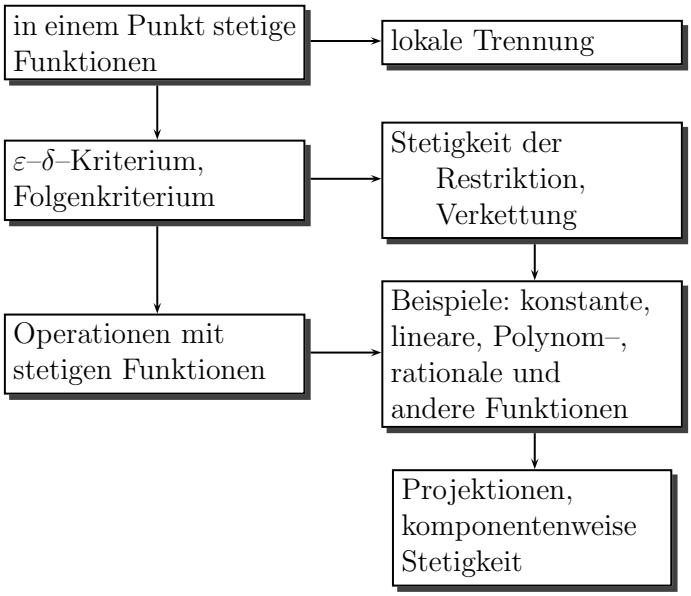
Selbstkontrollelement 2.2

Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ die „Drehung um den Nullpunkt im Gegenuhrzeigersinn um den Winkel $\frac{\pi}{2}$, d. h. um 90°“. Dann ist f linear. Welches sind die Vektoren a_1 und a_2 aus $\mathbb{R}^2$, von denen in 2.2.4(ii) die Rede ist?



Zielelement 2.3

Lerninhalte: Stetigkeit. Lokale Eigenschaften



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein

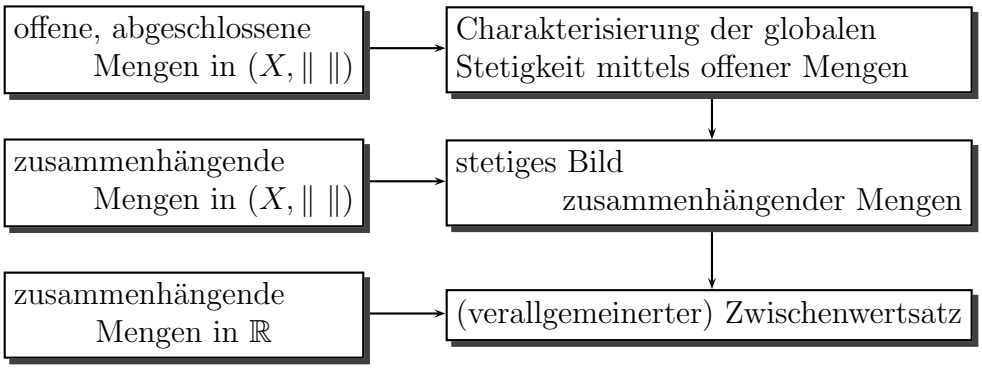
- die Stetigkeit einer Funktion in einem Punkt zu definieren,
- das ε–δ–Kriterium und das Folgenkriterium für Stetigkeit zu formulieren,
- Operationen mit stetigen Funktionen anzugeben, die wieder zu stetigen Funktionen führen,
- Beispiele stetiger Funktionen anzugeben, insbesondere die linearen Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$, sowie Polynomfunktionen und rationale Funktionen auf $\mathbb{R}^n$ zu beschreiben,
- den lokalen Charakter des Stetigkeitsbegriffs zu erläutern.

Selbstkontrollelement 2.3

Können Sie zwei Funktionen f und g mit gleichem Definitionsbereich angeben, die beide in einem Punkt a ihres gemeinsamen Definitionsbereichs unstetig sind, deren Summe $f + g$ aber in diesem Punkt a stetig ist?

Zielelement 2.4

Lerninhalte: Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

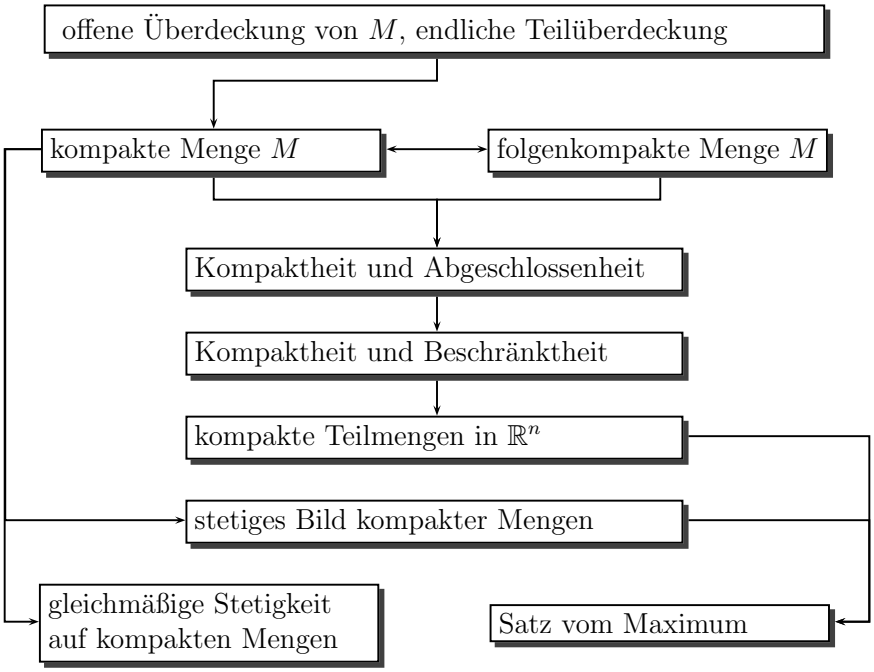
- offene Mengen in einem normierten Vektorraum zu definieren,
- die (globale) Stetigkeit einer Funktion mithilfe offener Mengen zu charakterisieren,
- den Begriff der zusammenhängenden Menge zu beschreiben und den Satz über das stetige Bild zusammenhängender Mengen zu formulieren,
- die zusammenhängenden Mengen im Raum $\mathbb{R}$ zu charakterisieren und den bekannten Zwischenwertsatz als Spezialfall des vorgenannten Satzes über das stetige Bild zusammenhängender Mengen herauszuarbeiten.

Selbstkontrollelement 2.4

„Geraden“ in $\mathbb{R}^n$, also Mengen $G_{ab} := \{a + t(b - a) \in \mathbb{R}^n \mid t \in \mathbb{R}\}$ mit $a, b \in \mathbb{R}^n$ und $a \neq b$, sind zusammenhängende Teilmengen von $\mathbb{R}^n$. Warum?

Zielelement 2.5

Lerninhalte: Stetige Funktionen auf kompakten Mengen



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

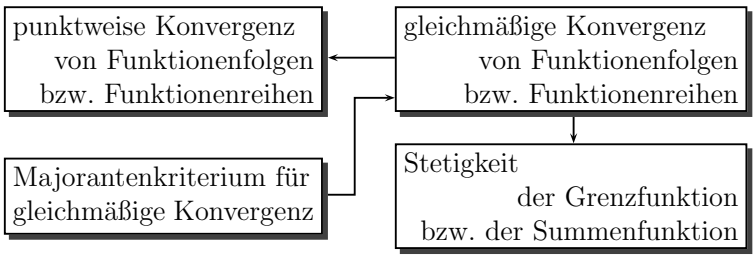
- die Begriffe „kompakte Menge“ und „folgenkompakte Menge“ zu definieren und miteinander in Beziehung zu setzen,
- die Kompaktheit mit der Abgeschlossenheit und der Beschränktheit in Beziehung zu setzen,
- die kompakten Teilmengen in $\mathbb{R}^n$ zu charakterisieren,
- zwei wichtige Sätze über Funktionen, die auf einer kompakten Menge stetig sind, zu formulieren und im Einzelnen zu erläutern,
- den Weierstraßschen Satz vom Maximum aus dem Satz über das stetige Bild kompakter Mengen zu folgern.

Selbstkontrollelement 2.5

Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Machen Sie sich die Beziehungen zwischen den Aussagen „M ist kompakt“, „M ist folgenkompakt“, „M ist abgeschlossen“, „M ist beschränkt“ klar.

Zielelement 2.6

Lerninhalte: Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Begriffe „punktweise Konvergenz“ und „gleichmäßige Konvergenz“ zu definieren und miteinander in Beziehung zu setzen,
- das Majorantenkriterium für gleichmäßige Konvergenz zu formulieren und an Beispielen zu erläutern,
- den Weierstraßschen Satz von der Stetigkeit der Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Funktionenfolge zu formulieren und anzuwenden.

Selbstkontrollelement 2.6

„Sehen“ Sie, dass die Folge (p_k) mit $p_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow p_k(x) := x^k$ zwar punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert?

Kurseinheit 2

Stetige Funktionen

2.0 Einführung

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit

2.2 Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

2.0 Einführung

In dieser Kurseinheit steht der Begriff der Stetigkeit im Mittelpunkt der Betrachtungen. Ziel ist es, was in **MG** für reelle Funktionen (mit einer Menge reeller Zahlen als Definitionsbereich) entwickelt wurde, auf wesentlich allgemeinere Situationen auszudehnen. Meist werden Funktionen $f : M \longrightarrow Y$ betrachtet, wobei M eine (nichtleere) Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \|_X)$ ist und $(Y, \| \|_Y)$ ein weiterer normierter Raum. Freilich ist der Fall $X = \mathbb{R}^n$ und $Y = \mathbb{R}^m$ (mit natürlichen Zahlen n und m) derjenige, auf den abgezielt wird; doch treten immer wieder Situationen auf, wo die allgemeineren Begriffsbildungen angemessen sind und das bessere Verständnis der Zusammenhänge vermitteln. Vieles von dem, was Sie in **MG** gelernt haben, finden Sie wieder, wenn Sie für X und Y einfach $\mathbb{R}$ lesen.

Im ersten Abschnitt ist das Wesentliche zusammengestellt, was Sie in **MG** über stetige Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit Definitionsbereich $M \subseteq \mathbb{R}$ bereits gelernt haben. Doch finden Sie auch etwas darüber Hinausgehendes, wie z. B. die Verwendung des Begriffes Umgebung bei der Definition der Stetigkeit und des Begriffs des Häufungspunktes. Neu ist auch die Betonung des lokalen Charakters des Stetigkeitsbegriffes. Dem wird das Verhalten von Funktionen gegenüber gestellt, die auf einem ganzen Intervall bzw. auf einer abgeschlossenen, beschränkten („kompakten") Menge definiert sind. Teile davon finden Sie in **MG**, wie den Zwischenwertsatz und den Satz vom Maximum/Minimum. Sehr viel Neues finden Sie tatsächlich nicht in diesem Abschnitt, doch wird manch Bekanntes unter neuem Blickwinkel betrachtet, sodass es sich lohnt (auch im Hinblick auf die folgenden Abschnitte 3 bis 5), genauer hinzuschauen.

Im zweiten Abschnitt startet die Betrachtung von „Funktionen mehrerer Veränderlicher". Er beginnt mit einigen Versuchen, solche Funktionen der Anschauung zugänglich zu machen. Obwohl die Möglichkeiten hierzu sehr begrenzt sind, werden Sie im weiteren Verlauf feststellen, dass vielfach eine geometrische Sprechweise verwendet wird, die zwar nur in der Ebene $\mathbb{R}^2$ oder im Anschauungsraum $\mathbb{R}^3$ eine anschauliche Interpretation zulässt, aber doch für die allgemeinere (unanschauliche) Situation die „richtige" Analogie suggeriert.

Das beginnt im dritten Abschnitt, wo mithilfe des Umgebungsbegriffs die Stetigkeit in einem Punkt definiert wird: Die Stetigkeitskriterien (ε–δ–Kriterium, Folgenkriterium) und das Operieren mit stetigen Funktionen werden Ihnen sehr bekannt erscheinen, und die ersten Beispiele stetiger Funktionen (etwa Polynomfunktionen und rationale Funktionen in n Veränderlichen) werden Ihnen – hoffentlich – als nahe liegende Verallgemeinerungen keine Probleme aufgeben.

Die anschließenden Abschnitte sind „Vererbungseigenschaften" stetiger Funktionen gewidmet. Ziel des vierten Abschnittes ist die Verallgemeinerung des bekannten Zwischenwertsatzes, wonach das Bild eines Intervalls unter einer (auf dem ganzen Intervall) stetigen reellen Funktion wieder ein Intervall ist. Die Rolle der Intervalle wird nun in der allgemeineren Situation von den so genannten zusammenhängenden Mengen übernommen. Dieser Begriff ist zwar recht anschaulich, aber doch schwierig zu fassen. Anschließend werden im fünften Abschnitt kompakte Mengen und ihre Abbildung durch stetige Funktionen betrachtet. Um den früheren Vererbungssatz auch auf die allgemeine Situation übertragen zu können, wird die Kompaktheit einer Teilmenge von $(X, \| \|_X)$ mithilfe einer Überdeckungseigenschaft gefasst, die sich im Fall $\mathbb{R}^n$ (insbesondere also $\mathbb{R}^1$) auf die beiden Eigenschaften „abgeschlossen" und „beschränkt" reduziert. Damit ergibt sich der

Anschluss an das Bekannte, und die allgemeinen Sätze über stetige Funktionen auf kompakten Mengen werden Ihnen sehr vertraut klingen.

Im letzten Abschnitt wird untersucht, unter welchen Umständen sich die Stetigkeit der Folgenglieder einer Funktionenfolge auf die Grenzfunktion überträgt. Die einfachste Art der Konvergenz, die punktweise Konvergenz, reicht da nicht aus, vielmehr muss eine verschärfte Art der Konvergenz herangezogen werden, die gleichmäßige Konvergenz. Das genaue Ergebnis findet sich im Konvergenzsatz von Weierstraß.

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit

In **MG** haben Sie gelernt, dass eine Abbildung (oder Funktion) f von A nach B (kurz: $f \in Abb(A, B)$) eine Teilmenge von $A \times B$ ist mit der Maßgabe, dass für jedes $x \in A$ ein eindeutig bestimmtes $y \in B$ mit $(x, y) \in f$ existiert (welches dann mit $f(x)$ bezeichnet wird). Meist schreibt man

$$f : A \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f(x) \quad \text{(sprich: } f \text{ ist eine Abbildung von } A \text{ nach } B\text{, die } x \text{ auf } f \text{ von } x \text{ abbildet)},$$

womit die Teilmenge, welche die Abbildung definiert, zweifelsfrei beschrieben ist.

Hier sollen einige mit einer solchen Funktion zusammenhängende Bezeichnungsweisen zusammengestellt werden, die oft eine kurze, prägnante Formulierung begünstigen. Zum Teil sind sie Ihnen geläufig.

2.1.1 Definition (Bezeichnungen)

Es seien A und B nichtleere Mengen und $f : A \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f(x)$ eine gegebene Funktion (oder Abbildung).
Dann heißt A der **Definitionsbereich** *und B der* **Zielbereich** *oder* **Bildbereich** *oder* **Wertebereich** *von f.*
Ist $x \in A$, so heißt $f(x)$ der **Funktionswert** *von f an der Stelle x, das x selbst wird darin auch* **Argument** *genannt.*
Für $U \subseteq A$ heißt

$$f(U) := \Big\{ f(x) \ \Big|\ x \in U \Big\}$$

das **Bild** *von U unter f, im Fall $U = A$ heißt $f(A)$ einfach das* **Bild** *von f.*
Für eine Menge S heißt

$$\overset{-1}{f}(S) := \Big\{ x \in A \ \Big|\ f(x) \in S \Big\}$$

das **Urbild** *von S unter f oder kurz das f–***Urbild** *von S;*
ist speziell $S = \{b\}$, so heißt $\overset{-1}{f}(S)$ die ***b*–Stellenmenge** *von f. (Diese ist im Fall $b \notin f(A)$ leer.)*

Ist z. B. f eine **reelle Funktion** (d. h. $B = \mathbb{R}$), so ist $\overset{-1}{f}(\{0\})$ die Menge der Nullstellen von f.

Das „f–Urbild“ einpunktiger Mengen ist eng verknüpft mit dem Begriff der Umkehrfunktion (vgl. **MG**):

2.1.2 Definition (Umkehrfunktion)
Sei $f : A \longrightarrow B$ eine **injektive Funktion***, d. h., zu jedem $y \in B$ gebe es höchstens ein $x \in A$ mit $y = f(x)$. Bezeichnet $f(A)$ das Bild von f, so heißt die Funktion*

$$g : f(A) \longrightarrow A,\ y \longrightarrow g(y) := \textit{dasjenige } x \in A, \textit{ das } f(x) = y \textit{ erfüllt,}$$

die **Umkehrfunktion** *von f (oder* **inverse Funktion** *zu f). Die Umkehrfunktion von f wird meist mit f^{-1} (lies: „f invers“ oder „f hoch minus eins“) bezeichnet.*

Nach Definition von g gilt also $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$, und für $y = f(x)$, $x \in A$ folgt $f(g(y)) = f(x) = y$, also $(f \circ g)(y) = y$ für jedes $y \in f(A)$.

Die erste dieser Eigenschaften charakterisiert bereits die Umkehrfunktion:

2.1.3 Satz (Umkehrfunktion)
Seien $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$ zwei gegebene Funktionen. Genau dann ist f injektiv und g die Umkehrfunktion von f, wenn

$$g(f(x)) = x \quad \textit{für jedes } x \in A$$

gilt.

Führen Sie den Beweis selbst! (Vgl. Ü 2.1.1.)

Wie Sie aus **MG** wissen, hängt die Umkehrbarkeit einer Funktion eng damit zusammen, ob sie monoton ist. Hier sei der Zusammenhang wiederholt.

2.1.4 Definition (monotone Funktion)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **monoton wachsend** *(bzw.* **monoton fallend***), wenn für alle $x, y \in M$*

$$x < y \implies f(x) \leq f(y) \quad (\textit{bzw.} \quad x < y \implies f(x) \geq f(y))$$

gilt. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **streng monoton wachsend** *(bzw.* **streng monoton fallend***), wenn für alle $x, y \in M$*

$$x < y \implies f(x) < f(y) \quad (\textit{bzw.} \quad x < y \implies f(x) > f(y))$$

gilt. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **monoton** *(bzw.* **streng monoton***), wenn f monoton wachsend oder monoton fallend (bzw. streng monoton wachsend oder streng monoton fallend) ist.*

Überlegen Sie sich, dass der hier erklärte Begriff „monoton“ im Fall $M = \mathbb{N}$ mit dem Monotoniebegriff bei Folgen (siehe 1.2.15) übereinstimmt. Hier ist zusätzlich strenge Monotonie definiert worden. Wie ist demnach eine **streng monotone Folge** definiert?

2.1.5 Satz (Monotonie und Umkehrfunktion)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ist f streng monoton, so ist f injektiv, und die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(M) \longrightarrow M$ ist ebenfalls streng monoton (im gleichen Sinn).

In **MG** haben Sie stetiges Verhalten einer Funktion f als ein kontrolliertes Verhalten kennen gelernt: Eine vorgegebene Toleranz $\varepsilon > 0$ der Funktionswerte $f(x)$ um einen Zielwert $f(a)$ kann durch genügend kleines Variieren der Variablen x eingehalten werden. Diese sehr vage anschauliche Vorstellung von Stetigkeit lässt sich mithilfe des Umgebungsbegriffs präzisieren.

2.1.6 Definition (Stetigkeit)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

(i) *f heißt* **stetig im Punkt $\boldsymbol{a}$**, *wenn es zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ eine Umgebung U von a gibt mit der Eigenschaft*

$$f(U \cap M) \subseteq V, \quad d.\ h.\ \forall\, x \in U \cap M :\ f(x) \in V.$$

(ii) *Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f* **stetig auf $\boldsymbol{E}$**, *wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.*

(iii) *f heißt* **stetig**, *wenn f auf M stetig ist.*

Haben wir eine Funktion $f \in Abb(M, B)$ mit $M, B \subseteq \mathbb{R}$ vorliegen, so denken wir uns bei Fragen der Stetigkeit die Menge B durch $\mathbb{R}$ ersetzt (unter Beibehaltung der durch f gegebenen Zuordnungsvorschrift) und verwenden die Definition 2.1.6.

Um nachzuprüfen, ob f in a stetig ist, hat man folgende Schritte durchzuführen: Zunächst wird $b := f(a)$ gebildet. Dann gibt man sich eine Umgebung V von b beliebig vor und untersucht, ob eine Umgebung U von a derart existiert, dass jedes $x \in U \cap M$ von f in V hinein abgebildet wird (vgl. Abb. 2.1–1).

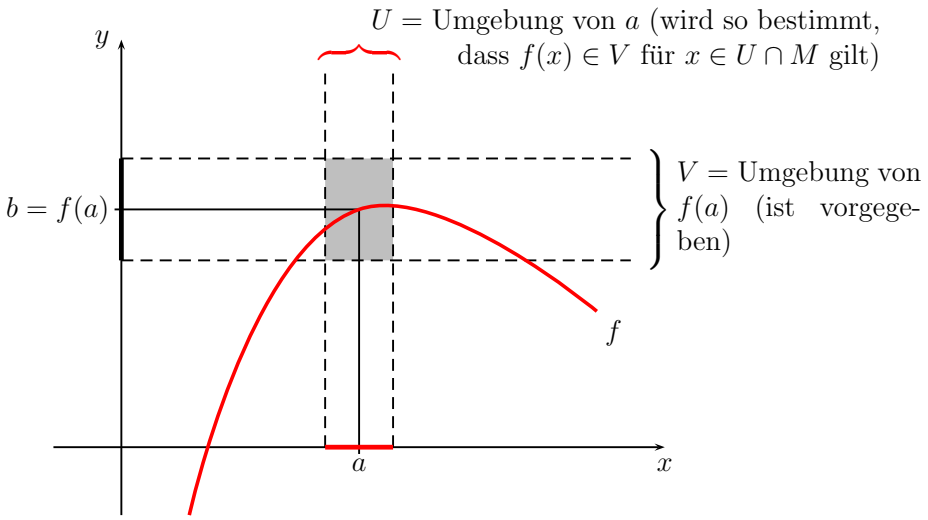


Abb. 2.1–1: Zur Definition der Stetigkeit

Aufgrund der Definition ist klar, dass die Stetigkeit in einem Punkt a nur von dem Verhalten der Funktion in einer (beliebig kleinen) Umgebung von a abhängt. Man spricht daher von einer **lokalen Eigenschaft** der Funktion.

2.1.7 Satz (Restriktion/Stetigkeit als lokale Eigenschaft)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $a \in W \subseteq \mathbb{R}$.

(i) *Ist f in a stetig, so ist auch die Restriktion $f|_{W\cap M} : W \cap M \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f(x)$ in a stetig; insbesondere ist im Fall $W \subseteq M$ die Restriktion $f|_W$ in a stetig.*

(ii) *Ist $f|_{W\cap M}$ in a stetig und ist W eine Umgebung von a, so ist auch f in a stetig.*

Beweis:
(i) Sei f stetig in a. Zu jeder Umgebung V von $f(a)$ gibt es also eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$. Für solch ein U gilt $U \cap (W \cap M) \subseteq U \cap M$, also

$$f|_{W\cap M}(U \cap (W \cap M)) \subseteq f(U \cap M) \subseteq V.$$

Damit ist die Stetigkeit von $f|_{W\cap M}$ in a bewiesen.

(ii) Sei nun $f|_{W\cap M}$ stetig in a und W eine Umgebung von a. Ist V eine vorgegebene Umgebung von $f(a) = f|_{W\cap M}(a)$, so gibt es also dazu eine Umgebung U' von a mit $f|_{W\cap M}(U' \cap (W \cap M)) \subseteq V$. Setzen wir $U := U' \cap W$, so ist U als Durchschnitt zweier Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a, und es gilt

$$\begin{aligned} f(U \cap M) &= f((U' \cap W) \cap M) = f(U' \cap (W \cap M)) \\ &= f|_{W\cap M}(U' \cap (W \cap M)) \subseteq V. \end{aligned}$$

Wir haben also zu V ein U mit $f(U \cap M) \subseteq V$ gefunden und damit die Stetigkeit von f in a nachgewiesen. $\square$

In der Aussage (ii) von 2.1.7 darf die Voraussetzung, dass W eine Umgebung von a ist, nicht fallen gelassen werden. Ohne diese Voraussetzung ist die Aussage nicht allgemein richtig. (Finden Sie die Stelle im Beweis, wo die Voraussetzung gebraucht wird!)

Es folgen die zwei Stetigkeitskriterien, die Sie aus **MG** kennen.

2.1.8 Satz ($\varepsilon-\delta$–Kriterium)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Dann gilt:
f ist stetig in a $\Longleftrightarrow$

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M :\ (|x-a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

In Worten lautet die Bedingung: Zu jedem $\varepsilon > 0$ lässt sich ein $\delta > 0$ (i. Allg. von ε und a abhängig) finden, sodass

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x-a| < \delta$$

erfüllt ist.

Beweis:
(i) Sei f stetig in a. Ist $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so haben wir ein $\delta > 0$ mit den geforderten Eigenschaften zu finden. Dazu setzen wir $V := U_\varepsilon(f(a))$. Zu dieser Umgebung V gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$. In U ist definitionsgemäß ein $U_\delta(a)$ mit geeignetem $\delta > 0$ enthalten. Wegen $U_\delta(a) \subseteq U$ gilt natürlich

$$f(U_\delta(a) \cap M) \subseteq f(U \cap M) \subseteq V = U_\varepsilon(f(a));$$

das bedeutet

$$\forall\, x \in M :\ (\, x \in U_\delta(a) \implies f(x) \in U_\varepsilon(f(a)))\,,$$

d. h.

$$\forall\, x \in M :\ (|x-a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon)\,.$$

(ii) Sei nun die „ε–δ–Bedingung“ erfüllt. Ist V eine vorgegebene Umgebung von $f(a)$, so haben wir eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$ anzugeben: Dazu wählen wir ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$. (Solch ein ε gibt es, da V Umgebung von $f(a)$ ist.) Laut ε–δ–Bedingung gibt es dazu ein $\delta > 0$ mit der Eigenschaft

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x-a| < \delta. \tag{2.1:1}$$

Setzt man $U := U_\delta(a)$, so bedeutet die Eigenschaft (2.1:1) gerade

$$f(U \cap M) \subseteq U_\varepsilon(f(a)).$$

Wegen $U_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$ haben wir also ein U der gewünschten Art gefunden. □

2.1.9 Satz (Folgenkriterium)

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Dann gilt:
f ist stetig in a $\Longleftrightarrow$
*Für **jede** Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt*

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) = f(a) \qquad (= f(\lim_{k\to\infty} x_k)).$$

„Stetig“ kann daher auch als „konvergenzerhaltend“ interpretiert werden.

Dieser Satz war der Ausgangspunkt der Stetigkeitsdiskussion in **MG**; dort finden Sie auch einen Beweis für die Äquivalenz der Bedingung von 2.1.9 mit der von 2.1.8. Zugleich sei an dieser Stelle auf die dort diskutierten zahlreichen Beispiele stetiger und auch unstetiger Funktionen hingewiesen.

Aus dem Verhalten der konvergenten Folgen bei Addition und Multiplikation (siehe 1.2.10) kann man mithilfe des Folgenkriteriums auf die Stetigkeit von Summe, Produkt und anderen Operationen stetiger Funktionen schließen.

2.1.10 Satz (Operationen)

Seien $a \in M' \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a. Dann sind auch

(i) $f + g$, $f - g$ *und* αf,

(ii) fg,

(iii) $\frac{f}{g}$ *(falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ gilt),*

(iv) *die Restriktion $f|_{M'} : M' \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f|_{M'}(x) := f(x)$*

stetig in a. Außerdem gilt:

(v) (Kettenregel für stetige Funktionen)
Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ stetig in $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ stetig in a.

Zum *Beweis der Kettenregel:* Ist (x_k) eine Folge in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$, so konvergiert – wegen der Stetigkeit von f in a – die Folge $(f(x_k))$ gegen $y := f(a)$. Da h in y stetig ist, liefert das Folgenkriterium

$$\lim_{k\to\infty} h(f(x_k)) = h(y), \quad \text{d. h.} \quad \lim_{k\to\infty} (h \circ f)(x_k) = (h \circ f)(a).$$

Also folgt, wieder mit dem Folgenkriterium, die Stetigkeit von $h \circ f$ in a. □

Als Anwendung von 2.1.10 ergibt sich beispielsweise die Stetigkeit der Polynomfunktionen und der rationalen Funktionen.

Das kontrollierte Verhalten einer stetigen Funktion, von dem anfangs die Rede war, kommt auch in den folgenden beiden Aussagen zum Ausdruck.

2.1.11 Satz (lokale Beschränktheit)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist.

Eine stetige Funktion braucht nicht beschränkt zu sein, die Einschränkung auf eine Umgebung von a ist also wesentlich in Satz 2.1.11. Die zweite Aussage ist für die Eindeutigkeit des Grenzwerts von Funktionen von Bedeutung.

2.1.12 Satz (lokale Trennung)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und seien f und $g \in Abb(M, \mathbb{R})$. Sind f und g stetig in a und ist

$$f(a) > g(a),$$

so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass

$$f(x) > g(x) \quad \textit{für jedes } x \in U \cap M$$

gilt.

Beweis von 2.1.11:
Wegen der Stetigkeit von f im Punkt a gibt es nach dem ε–δ–Kriterium z. B. zu $\varepsilon = 1$ ein $\delta > 0$ mit der Eigenschaft

$$\forall\, x \in M : (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < 1). \tag{2.1:2}$$

Wählen wir also $U := U_\delta(a)$ (mit dem obigen δ), so folgt zunächst mit der Dreiecksungleichung

$$|f(x)| = |(f(x) - f(a)) + f(a)| \leq |f(x) - f(a)| + |f(a)|$$

und dann aus (2.1:2)

$$|f(x)| \leq 1 + |f(a)| \quad \text{für } x \in U \cap M,$$

also

$$\sup \Big\{ |f(x)| \;\Big|\; x \in U \cap M \Big\} \leq |f(a)| + 1 < \infty,$$

d. h., $f|_{U \cap M}$ ist beschränkt. □

Beweis von 2.1.12:
Wir betrachten $h := f - g$. Nach 2.1.10(i) ist h in a stetig, und es ist $h(a) > 0$. Es sei ε eine Zahl mit $0 < \varepsilon < h(a)$, z. B. $\varepsilon = \frac{1}{2}h(a)$. Nach dem ε–δ–Kriterium gibt es dann dazu ein $\delta > 0$, sodass

$$|h(x) - h(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta$$

gilt. Aus $|h(x) - h(a)| < \varepsilon$ folgt $-\varepsilon < h(x) - h(a)$ (vgl. 1.2.2(iv)), also

$$h(a) - \varepsilon < h(x).$$

Für das betrachtete ε und für die Umgebung $U := U_\delta(a)$ gilt folglich

$$0 < h(a) - \varepsilon < h(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

Dies bedeutet $f(x) > g(x)$ für jedes $x \in U \cap M$. □

Die folgende Skizze (Abb. 2.1–2) veranschaulicht den Beweisgang noch einmal.

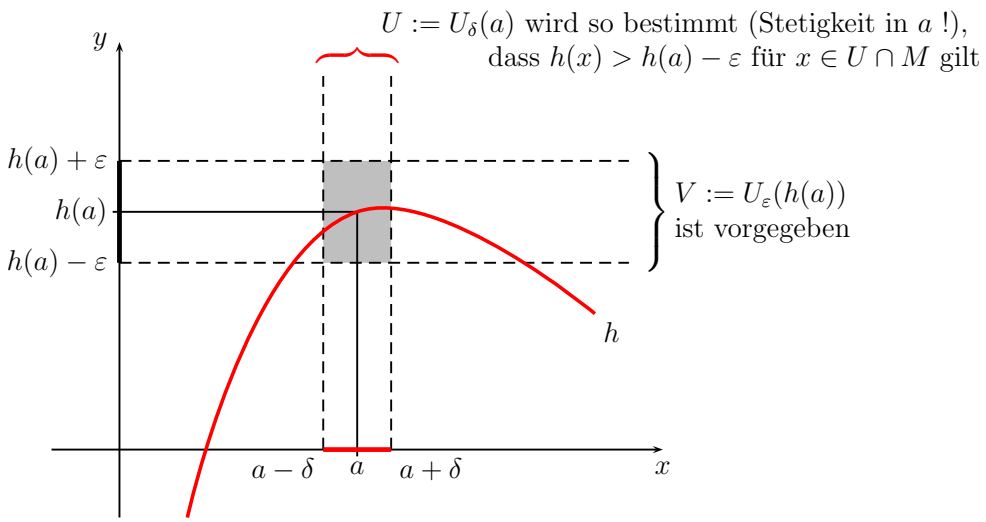


Abb. 2.1–2: In einer Umgebung von a ist h von $\widehat{0}$ getrennt

Vergleichen Sie diese Skizze auch mit Abb. 2.1–1 auf Seite 7.

Wir kommen nun zu den **globalen Eigenschaften** stetiger Funktionen, d. h., wir untersuchen Funktionen, die auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig sind. Dabei heben wir hervor, welche Bedeutung der Definitionsbereich in seiner Gesamtheit für die Funktion hat.

2.1.13 Satz (Zwischenwertsatz)
Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I. Sind $y_1, y_2 \in f(I)$ mit $y_1 < y_2$, so gilt $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$; genauer:
Ist $y_1 := f(x_1)$ und $y_2 := f(x_2)$ mit $x_1, x_2 \in I$ und $y_1 < y_2$, so gibt es zu jedem „Zwischenwert“ $c \in \,]y_1, y_2[$ mindestens ein ξ zwischen x_1 und x_2 (also $\min\{x_1, x_2\} < \xi < \max\{x_1, x_2\}$) mit $c = f(\xi)$.

Sie können sich leicht überlegen, dass man aus Satz 2.1.13 den nachstehenden folgern kann. In **MG** wurde umgekehrt geschlossen, sodass es sich also bei 2.1.13 und 2.1.14 um äquivalente Aussagen handelt.

2.1.14 Satz (Existenz einer Nullstelle)
Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$ ein Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Ist $f(a)f(b) < 0$, so gibt es (mindestens) ein $\xi \in \,]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$.
Ein solches ξ heißt eine **Nullstelle** *von f.*

Interessant ist, wie man diesen Satz benutzen kann, um eine Nullstelle zu finden bzw. beliebig genau zu approximieren. Sind nämlich die Voraussetzungen des Satzes gegeben, so betrachte man den Mittelpunkt $m := \frac{a+b}{2}$ des Intervalls. Ist $f(m) = 0$, hat man m als Nullstelle gefunden. Ist aber $f(a)f(m) < 0$, so betrachte man die linke Hälfte des Intervalls, also $[a, m]$, andernfalls die rechte, also $[m, b]$. Aufgrund des Satzes weiß man, dass f darin eine Nullstelle hat, und man kann diesen Prozess wiederholen. Bei jeder Wiederholung erhält man ein Intervall von halbierter Länge, in der eine Nullstelle liegen muss.

Ist z. B. $f(x) := x^2 - 2$ und $I := [1, 2]$, dann ist $f : [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig (als Restriktion einer Polynomfunktion) und $f(1)f(2) = -2 < 0$; also liegt in I eine Nullstelle ξ (nämlich $\xi = \sqrt{2}$). Führt man den oben beschriebenen Prozess mehrmals aus, erhält man einen Näherungswert für $\sqrt{2}$. Wir rechnen einige Schritte durch und stellen diese in Tabelle 2.1–1 dar.

Schritt	a	b	m	$f(m)$
0.	1	2	1.500000	+0.25
1.	1	1.500000	1.250000	−0.437 . . .
2.	1.250000	1.500000	1.375000	−0.109 . . .
3.	1.375000	1.500000	1.437500	+0.066 . . .
4.	1.375000	1.437500	1.406250	−0.022 . . .
5.	1.406250	1.437500	1.421875	+0.021 . . .

Tabelle 2.1–1: Intervallhabierungsverfahren zur Berechnung von $\sqrt{2}$

Der letzte Schritt zeigt, dass im Intervall $[1.40625, 1.421875]$ eine Nullstelle von f liegt und folglich $1.406 < \sqrt{2} < 1.422$ gilt.

Das ist wahrlich kein spektakuläres Ergebnis, aber es leuchtet Ihnen gewiss ein, dass das Verfahren in ein Computerprogramm umgesetzt und effektiv genutzt werden kann. In einem Kurs über „Numerische Mathematik“ können Sie dieses (und noch wesentlich effektivere) Verfahren zur näherungsweisen Nullstellenbestimmung kennen lernen. Ein Beispiel ist das so genannte Heronverfahren[1]: Setzt man z. B. $a_0 := 1$ und definiert a_n für $n = 1, 2, \ldots$ durch $a_n := \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{2}{a_{n-1}})$, so konvergiert diese Folge gegen einen Wert $a > 0$, und dieser muss die Gleichung $a = \frac{1}{2}(a + \frac{2}{a})$ erfüllen, also $a = \sqrt{2}$. Es ist $a_1 = \frac{3}{2} = 1.5$, $a_2 = \frac{17}{12} = 1.41666666...$, $a_3 = \frac{577}{408} = 1.41425686...$, $a_4 = \frac{665857}{470832} = 1.4142135623746...$; vergleichen Sie mit $\sqrt{2} = 1.41421356237309...$!

Und nun einige weitere Folgerungen aus dem Zwischenwertsatz (vgl. **MG**):

2.1.15 Folgerung (stetiges Bild eines Intervalls)
Ist I ein nichtleeres Intervall (gleichgültig, ob offen, halboffen oder abgeschlossen) und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ ein Intervall.

2.1.16 Satz (Umkehrfunktion)
Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.

(i) *f ist genau dann injektiv, wenn f streng monoton ist.*

(ii) *Ist f streng monoton (und daher injektiv), so ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$ stetig und (im gleichen Sinne) streng monoton.*

2.1.17 Satz (stetiges Bild eines kompakten Intervalls)
Sei $I = [a, b]$ mit $a \leq b$ ein „kompaktes Intervall“, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist auch das Bild $f(I)$ ein kompaktes Intervall, also $f(I) = [c, d]$ mit geeigneten $c, d \in \mathbb{R}$, $c \leq d$. Insbesondere existieren $x_1 \in I$ und $x_2 \in I$ mit

$$c = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = d \quad \text{für alle } x \in I.$$

x_1 heißt eine **Minimalstelle**, *x_2 eine* **Maximalstelle** *von f.*

Dass hier das Bild $f(I)$ wieder ein Intervall ist, ist nach Satz 2.1.15 keine Überraschung. Das Wesentliche ist, dass dieses Intervall abgeschlossen und beschränkt ist. Wenn Sie den Beweis dieses Satzes in **MG** genauer anschauen, werden Sie bemerken, dass der Begriff des Häufungspunktes einer Menge eine Rolle spielt. Wir gehen dem genauer nach.

[1] Heron von Alexandria, ca. 10 bis ca. 75 n. Chr.

2.1.18 Definition (Häufungspunkt, abgeschlossene Menge)
Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$.

(i) *Ein $a \in \mathbb{R}$ heißt* **Häufungspunkt** *von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.*

(ii) *Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M* **abgeschlossen**.

In **MG** wird definiert: $a \in \mathbb{R}$ heißt Häufungspunkt von M, wenn es eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$ gibt. Zeigen Sie, dass beide Definitionen äquivalent sind. (Ü 2.1.3.)

Die Tatsache, dass Mengen, die alle ihre Häufungspunkte enthalten, einen besonderen Namen erhalten („abgeschlossen"), deutet darauf hin, dass es durchaus vorkommen kann, dass ein Häufungspunkt einer Menge M nicht zu M gehört (M ist dann nicht abgeschlossen). Die folgenden Beispiele beleuchten die Begriffe.

2.1.19 Beispiele
(a) Sei $M :=]0,1]$. Jedes $a \in M$ ist hier Häufungspunkt von M.

[Denn ist U irgendeine Umgebung von a, so gibt es nach Definition der Umgebung ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$. Dann ist (vgl. Abb. 2.1–3)

$$U_\varepsilon(a) \cap]0,1] = \begin{cases}]0,1], & \text{falls } a-\varepsilon \le 0 \text{ und } a+\varepsilon > 1, \\ ]0,a+\varepsilon[, & \text{falls } a-\varepsilon \le 0 \text{ und } a+\varepsilon \le 1, \\ ]a-\varepsilon,1], & \text{falls } a-\varepsilon > 0 \text{ und } a+\varepsilon > 1, \\ ]a-\varepsilon,a+\varepsilon[, & \text{falls } a-\varepsilon > 0 \text{ und } a+\varepsilon \le 1. \end{cases}$$

In jedem der vier Fälle gibt es offensichtlich einen von a verschiedenen Punkt in $U_\varepsilon(a) \cap]0,1]$, z. B. $\frac{a}{2}$ im ersten Fall, $a + \frac{\varepsilon}{2}$ im zweiten Fall und $a - \frac{\varepsilon}{2}$ in den beiden letzten Fällen, und dieser Punkt liegt dann auch in $U \cap]0,1]$.]

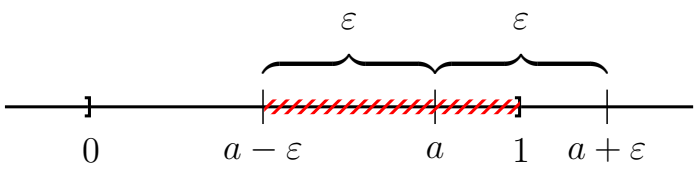


Abb. 2.1–3: $U_\varepsilon(a) \cap]0,1]$ im Fall $a-\varepsilon > 0$, $a+\varepsilon > 1$

Aber auch 0 ist Häufungspunkt von M, obwohl 0 nicht in M liegt.

[Denn ist U irgendeine Umgebung von 0 und $U_\varepsilon(0) \subseteq U$, so gilt

$$0 \ne \min\{\tfrac{\varepsilon}{2}, 1\} \in U_\varepsilon(0) \cap]0,1] \subseteq U \cap M, \text{ d. h. } (U \cap M) \setminus \{0\} \ne \emptyset.]$$

Da der Häufungspunkt 0 nicht in M liegt, ist $M =]0,1]$ nicht abgeschlossen.

(b) *Jedes abgeschlossene Intervall* $[a,b]$ *ist eine abgeschlossene Menge.*

[Wir geben einen indirekten Beweis, indem wir zeigen, dass kein $x \in \mathbb{R} \setminus [a,b]$ Häufungspunkt von $[a,b]$ sein kann und folglich das Intervall $[a,b]$ alle seine Häufungspunkte enthält: Sei $x \in \mathbb{R} \setminus [a,b]$. Dann ist $x < a$ oder $x > b$. Im ersten Fall setzen wir $\varepsilon := a - x$, im zweiten Fall $\varepsilon := x - b$ und zeigen, dass $U_\varepsilon(x) \cap [a,b] = \emptyset$ ist. Für ein $y \in U_\varepsilon(x)$ gilt $x - \varepsilon < y < x + \varepsilon$, also im ersten Fall $y < x + \varepsilon = x + a - x = a$ und folglich $y \notin [a,b]$, im zweiten Fall ergibt sich $y > x - \varepsilon = x - (x - b) = b$, also ebenfalls $y \notin [a,b]$ (vgl. Abb. 2.1–4).

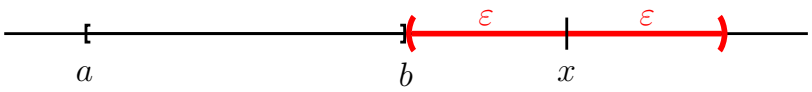


Abb. 2.1–4: $U_\varepsilon(x) \cap [a,b] = \emptyset$

Die Umgebung $U_\varepsilon(x)$ enthält also keinen Punkt von $[a,b]$, und x kann daher kein Häufungspunkt von $[a,b]$ sein.]

(c) $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$ *ist eine abgeschlossene Menge.*

[Denn jedes $a \in \mathbb{R}$, insbesondere jeder Häufungspunkt von $\mathbb{R}$, ist Element von $\mathbb{R}$.]

(d) $\emptyset$ *ist eine abgeschlossene Menge.*

[Denn $\emptyset$ besitzt keine Häufungspunkte: Ist $a \in \mathbb{R}$ und U eine Umgebung von a, so kann in U kein Punkt aus $\emptyset$ liegen, da $\emptyset$ ja keine Elemente besitzt.]

(e) *Ist* $M := \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ *eine endliche Menge, so besitzt* M *keine Häufungspunkte (und ist daher abgeschlossen).*

[Denn ist $a \in \mathbb{R} \setminus M$, so kann a kein Häufungspunkt von M sein, weil $U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := \min\{|a_i - a| \mid i = 1, 2, \ldots, n\}$ keinen Punkt aus M enthält. Ist $a = a_j \in M$, so enthält $U_\varepsilon(a)$ mit

$$\varepsilon := \min\Big\{|a_i - a| \;\Big|\; i = 1, 2, \ldots, n\,, \text{ aber } i \neq j\Big\}$$

zwar $a = a_j \in M$, aber keinen davon verschiedenen Punkt aus M; a_j ist daher ebenfalls kein Häufungspunkt von M.]

(f) $\mathbb{N}$ *besitzt keinen Häufungspunkt (und ist daher eine abgeschlossene Menge).*

[Denn ist $a < 1$, so betrachte man die Umgebung $U := U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := 1 - a$; für jedes $x \in U$ gilt dann $|x - a| < 1 - a$ und daher auch $x - a < 1 - a$, also $x < 1$, sodass $x \notin \mathbb{N}$ gilt. Diese Umgebung enthält also keinen Punkt von $\mathbb{N}$; daher kann a kein Häufungspunkt von $\mathbb{N}$ sein. Ist $a \geq 1$, so gilt $k \leq a < k + 1$ für ein geeignetes $k \in \mathbb{N}$.

Nun betrachten wir $U := U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := 1$, falls $a = k$, und $\varepsilon := \min\{a-k, k+1-a\}$, falls $k < a < k+1$. Im ersten Fall liegt außer a kein Punkt von $\mathbb{N}$ in U, im zweiten Fall liegt überhaupt kein Punkt von $\mathbb{N}$ in U. Wäre a ein Häufungspunkt von $\mathbb{N}$, so müsste U mindestens ein von a verschiedenes Element von $\mathbb{N}$ enthalten.]

Unter den Beispielen sind einige Mengen aufgeführt, die gar keine Häufungspunkte besitzen. Der folgende wichtige Satz, dessen Aussage sogar äquivalent zur Existenz des Supremums (in $\mathbb{R}$) einer nach oben beschränkten, nichtleeren Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist, gibt eine Existenzaussage für Häufungspunkte.

2.1.20 Satz (von Bolzano–Weierstraß)
Sei M eine beschränkte, unendliche Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann hat M (mindestens) einen Häufungspunkt (der nicht notwendig in M liegen muss).

Beweis:
Da M eine unendliche Menge ist, können wir eine Folge (a_k) in M bilden, deren Glieder sämtlich voneinander verschieden sind. Diese Folge ist beschränkt, da ja M beschränkt ist. Also besitzt die Folge nach Satz 1.2.17(ii) eine konvergente Teilfolge (a_{k_j}). Sei a der Grenzwert dieser Teilfolge. Dann ist a Häufungspunkt von M: Ist nämlich U eine Umgebung von a, so liegen in U fast alle a_{k_j}, also mindestens ein Element von M, das von a verschieden ist (es liegen sogar unendlich viele solche Elemente in U). □

Die Beispiele 2.1.19(e) und (f) zeigen, dass in dem Satz 2.1.20 von Bolzano–Weierstraß auf keine der Voraussetzungen („unendlich“ bzw. „beschränkt“) verzichtet werden kann.

Nun kommen wir zum Begriff der kompakten Menge, der den des kompakten Intervalls, siehe 2.1.17, verallgemeinert.

2.1.21 Definition (kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$)
Eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ heißt **kompakt**, *wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.*

Insbesondere sind also die Intervalle $[a, b]$ mit $a \leq b$ kompakt; dagegen ist $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$ zwar abgeschlossen (siehe Beispiel 2.1.19(c)), aber nicht beschränkt, also auch nicht kompakt.

2.1.22 Satz (stetiges Bild einer kompakten Menge)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch das Bild $f(M)$ kompakt.

Beweis:

(i) Wir zeigen zunächst, dass $f(M)$ beschränkt ist. Dabei gehen wir indirekt vor und nehmen an, dass $f(M)$ nicht beschränkt ist. Dann gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $y_k \in f(M)$ mit $|y_k| > k$. (Wäre dies für ein $k_0 \in \mathbb{N}$ nicht der Fall, so hätten wir

$$|y| \leq k_0 \quad \text{für jedes } y \in f(M),$$

d. h., $f(M)$ wäre beschränkt.) Wegen $y_k \in f(M)$ gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $x_k \in M$ mit $f(x_k) = y_k$. Wir haben also eine Folge (x_k) in M. Da M beschränkt ist, besitzt diese Folge nach dem Satz 1.2.17(ii) von Bolzano–Weierstraß eine konvergente Teilfolge (x_{k_j}). Da M abgeschlossen ist, liegt der Grenzwert $a := \lim\limits_{j\to\infty} x_{k_j}$ in M. (Beweisen Sie diese letzte Aussage, vgl. Ü 2.1.5.) Nun wenden wir das Folgenkriterium 2.1.9 an. Danach gilt

$$\lim_{j\to\infty} f(x_{k_j}) = f(a). \tag{2.1:3}$$

Andererseits gilt aber

$$\big|f(x_{k_j})\big| = \big|y_{k_j}\big| > k_j \quad \text{für jedes } j \in \mathbb{N},$$

d. h., die Folge $\big(f(x_{k_j})\big)_{j\in\mathbb{N}}$ ist nicht beschränkt; dies widerspricht aber der Beziehung (2.1:3). Folglich ist unsere Annahme falsch, und $f(M)$ ist beschränkt.

(ii) Nun zeigen wir, dass die Menge $f(M)$ abgeschlossen ist, dass sie also alle ihre Häufungspunkte enthält. Sei b ein Häufungspunkt von $f(M)$. Dann gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $y_k \in f(M)$ mit $y_k \in U_{\frac{1}{k}}(b)$, und es gilt daher

$$y_k \longrightarrow b \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Wegen $y_k \in f(M)$ gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $x_k \in M$ mit $f(x_k) = y_k$.

Wir argumentieren also ganz ähnlich wie unter (i): Nach dem Satz 1.2.17(ii) von Bolzano–Weierstraß enthält (x_k) eine konvergente Teilfolge (x_{k_j}) mit Grenzwert $a \in M$. Das Folgenkriterium liefert wieder

$$\lim_{j\to\infty} f(x_{k_j}) = f(a).$$

Andererseits konvergiert $\big(f(x_{k_j})\big) = (y_{k_j})$ als Teilfolge von (y_k) gegen b, sodass (2.1:3) die Beziehung

$$b = f(a)$$

darstellt. Das bedeutet, dass der Häufungspunkt b zu $f(M)$ gehört; $f(M)$ ist also abgeschlossen. □

Gemäß 2.1.15 und 2.1.22 ist also das stetige Bild eines kompakten Intervalls ein kompaktes Intervall. Insbesondere (vgl. Ü 2.1.4) gehören die Endpunkte, das sind

Infimum und Supremum des Intervalls (vgl. 1.1.14), dazu. Man kann also sagen, dass das Maximum und das Minimum des Bildes existieren. Diese letzte Aussage bleibt für das stetige Bild einer beliebigen kompakten Menge richtig.

2.1.23 Satz (von Weierstraß)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, *und sei* $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *stetig. Ist* M *kompakt, so existieren* $\min f(M)$ *und* $\max f(M)$, *d. h., es existieren Elemente* $x_1, x_2 \in M$ *mit*

$$\inf f(M) = f(x_1) \quad \textit{und} \quad \sup f(M) = f(x_2).$$

Man sagt auch:
Die Funktion f *nimmt auf* M *ihr Minimum und ihr Maximum an.*

Beweis:
Wir beweisen die Existenz von $\max f(M)$. Ganz entsprechend kann der Nachweis für die Existenz des Minimums geführt werden.

Es ist $f(M) \neq \emptyset$, und wegen 2.1.22 ist $f(M)$ nach oben beschränkt. Wir nehmen an, dass

$$S := \sup f(M) \notin f(M)$$

gilt. Dann ist S ein Häufungspunkt von $f(M)$. (Überlegen Sie sich, dass für eine beliebige nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge M von $\mathbb{R}$ gilt: $\sup M$ ist ein Häufungspunkt von M, wenn $\sup M \notin M$ gilt, vgl. Ü 2.1.4.) Nach 2.1.22 ist die Menge $f(M)$ abgeschlossen, enthält also alle ihre Häufungspunkte, d. h., es gilt

$$S \in f(M).$$

Die Annahme führt also zum Widerspruch und ist daher falsch. Es gilt $S \in f(M)$, was gerade die Existenz von $\max f(M)$ bedeutet. □

Bei der zweiten grundlegenden Eigenschaft stetiger Funktionen, die auf kompakten Mengen definiert sind, handelt es sich um die gleichmäßige Stetigkeit. Bevor wir diesen Begriff erläutern, erinnern wir an das ε–δ–Kriterium (vgl. 2.1.8):

Die Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann stetig *in jedem Punkt* $a \in M$, wenn

$$\forall\, a \in M \;\; \forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 :$$

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta \tag{2.1:4}$$

gilt, d. h., wenn es zu jedem $a \in M$ und zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, das im Allgemeinen von ε *und* a abhängt, sodass (2.1:4) gilt.

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn sich zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ finden lässt, das von den Punkten a in M unabhängig ist, das also gleichermaßen („gleichmäßig“) für jedes $a \in M$ brauchbar ist, sodass (2.1:4) erfüllt ist. Dieser besondere Fall wird durch die folgende Definition erfasst.

2.1.24 Definition (gleichmäßige Stetigkeit)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ gegeben. f heißt **gleichmäßig stetig** *(auf M), wenn*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x, y \in M : (|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

gilt.

Sie erkennen durch Vergleich beider Bedingungen, welche Beziehung zwischen Stetigkeit (in jedem Punkt) und gleichmäßiger Stetigkeit besteht. Wir notieren diese Beziehung:

2.1.25 Folgerung
Ist f gleichmäßig stetig auf M, so ist f auch stetig auf M.

Die Umkehrung hiervon gilt im Allgemeinen nicht, wie das nachstehende Beispiel 2.1.26(ii) zeigt.

2.1.26 Beispiele
(i) $f := \mathrm{id} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \mathrm{id}(x) := x$ ist gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

[Ist $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so können wir $\delta := \varepsilon$ wählen und erhalten somit

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| < \varepsilon \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R} \text{ mit } |x - y| < \delta.]$$

(ii) $f := \mathrm{id}^2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \mathrm{id}^2(x) = x^2$ ist nicht gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

[Die Negation der Bedingung in Definition 2.1.24 lautet

$$\exists\, \varepsilon > 0\ \forall\, \delta > 0\ \exists\, x, y \in M : (|x - y| < \delta \quad \text{und} \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon).$$

Sei z. B. $\varepsilon := 1$, und sei $\delta > 0$ beliebig vorgegeben. Dann können wir $y := \frac{1}{\delta}$ und $x := y + \frac{\delta}{2}$ betrachten. Es gilt $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta$ und

$$|x^2 - y^2| = 1 + \left(\tfrac{\delta}{2}\right)^2 > 1 = \varepsilon.$$

Daher ist f nicht gleichmäßig stetig.]

(iii) Sei $r > 0$ eine fest gegebene Zahl. Dann ist

$$f := \mathrm{id}^2|_{[-r,r]} : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow x^2$$

gleichmäßig stetig auf $[-r, r]$. Prüfen Sie dies nach! (Vgl. Ü 2.1.6.)

Die Aussage in 2.1.26(iii) ergibt sich auch aus dem folgenden Satz, da der Definitionsbereich von f kompakt ist. In solch einem Fall gilt nämlich die Umkehrung der Folgerung 2.1.25.

2.1.27 Satz (gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf M. Ist M kompakt, so ist f sogar gleichmäßig stetig auf M.

Der Beweis beruht auf einer besonderen Eigenschaft kompakter Mengen, die als „Überdeckungseigenschaft“ bezeichnet wird.

2.1.28 Satz (von Heine–Borel[2])
Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\delta : M \longrightarrow]0, \infty[$ gegeben (durch die Funktion δ kann also jedem $x \in M$ die $\delta(x)$–Umgebung $U_{\delta(x)}(x)$ zugeordnet werden). Ist M abgeschlossen und beschränkt, so gibt es endlich viele Punkte in M, etwa $x_1, \ldots, x_m$, sodass

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_{\delta(x_k)}(x_k)$$

gilt.

Natürlich wird M durch die Vereinigung aller Umgebungen $U_{\delta(x)}(x)$ mit $x \in M$ „überdeckt“, d. h., es gilt

$$M \subseteq \bigcup_{x \in M} U_{\delta(x)}(x).$$

Entscheidend ist aber, dass bereits endlich viele der $U_{\delta(x)}(x)$ ausreichen, um M zu überdecken.

Wir wollen diesen Satz hier nicht beweisen, sondern nur von ihm Gebrauch machen, um Satz 2.1.27 zu beweisen.

Beweis von 2.1.27:
Sei $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Da f stetig in $a \in M$ ist, können wir zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2}$ ein $\delta_\varepsilon(a) > 0$ wählen, sodass

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon' \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta_\varepsilon(a) \tag{2.1:5}$$

gilt. Diese Wahl führen wir für jedes $a \in M$ durch und definieren damit eine Funktion

$$\delta : M \longrightarrow]0, \infty[\,, \; x \longrightarrow \delta(x) := \tfrac{1}{2}\,\delta_\varepsilon(x).$$

[2]Eduard Heine, 1821–1881; Émile Borel, 1871–1956.

Da M kompakt ist, können wir nach 2.1.28 endlich viele Elemente $x_1, \ldots, x_m$ auswählen mit

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_{\delta(x_k)}(x_k). \tag{2.1:6}$$

Nun setzen wir

$$\delta_0 := \min\{\delta(x_1), \ldots, \delta(x_m)\}$$

und zeigen, dass mit diesem $\delta_0 > 0$ die Bedingung für die gleichmäßige Stetigkeit von f erfüllt ist. Seien also $x, y \in M$ mit $|x-y| < \delta_0$ beliebig vorgegeben. Wegen (2.1:6) gibt es ein $k \in \{1, \ldots, m\}$ mit $x \in U_{\delta(x_k)}(x_k)$, d. h., es gilt

$$|x - x_k| < \delta(x_k).$$

Nach Definition von $\delta(x_k)$ und δ_0 gilt

$$\delta_0 \leq \delta(x_k) = \tfrac{1}{2}\,\delta_\varepsilon(x_k) < \delta_\varepsilon(x_k),$$

und daher haben wir

$$|x - x_k| < \delta_\varepsilon(x_k)$$

und

$$\begin{aligned} |y - x_k| &= |(y - x) + (x - x_k)| \\ &\leq |y - x| + |x - x_k| \;<\; \delta_0 + \delta(x_k) \;\leq\; 2\delta(x_k) = \delta_\varepsilon(x_k). \end{aligned}$$

Nun können wir (2.1:5) mit $a := x_k$ anwenden und erhalten

$$|f(x) - f(x_k)| < \varepsilon' \quad \text{und} \quad |f(y) - f(x_k)| < \varepsilon'.$$

Hieraus folgt

$$|f(x) - f(y)| \;\leq\; |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(y)| \;<\; \varepsilon' + \varepsilon' \;=\; \varepsilon.$$

Damit ist die gleichmäßige Stetigkeit von f nachgewiesen. □

Übungsaufgaben zu 2.1

Ü 2.1.1 Seien $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$ zwei gegebene Funktionen. Genau dann ist f injektiv und g die Umkehrfunktion von f, wenn $g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$ gilt.

Ü 2.1.2 Zeigen Sie, dass eine Polynomfunktion $P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := \sum\limits_{k=0}^{n} a_k x^k$ mit ungeradem n und $a_n \neq 0$ jeden Wert $y \in \mathbb{R}$ annimmt, d. h., dass es zu jedem $y \in \mathbb{R}$ mindestens ein $x \in \mathbb{R}$ mit $P(x) = y$ gibt.

Ü 2.1.3 Sei $M \subseteq \mathbb{R}$. Zeigen Sie: $a \in \mathbb{R}$ ist genau dann Häufungspunkt von M, wenn es eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$ gibt.

Ü 2.1.4 Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$. Zeigen Sie: Ist M nach oben (bzw. nach unten) beschränkt und ist $\sup M \notin M$ (bzw. $\inf M \notin M$), so ist $\sup M$ (bzw. $\inf M$) ein Häufungspunkt von M.
Folgerung: Ist M abgeschlossen und nach oben (bzw. nach unten) beschränkt, so gilt $\sup M \in M$ (bzw. $\inf M \in M$), d. h., $\max M$ (bzw. $\min M$) existiert.

Ü 2.1.5 Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ und (x_k) eine konvergente Folge mit Gliedern aus M. Zeigen Sie:
Ist $a := \lim\limits_{k\to\infty} x_k \notin M$, so ist a ein Häufungspunkt von M.
Folgerung: Ist M abgeschlossen, so gilt $\lim\limits_{k\to\infty} x_k \in M$.

Ü 2.1.6 Zeigen Sie, dass die Funktion f aus 2.1.26(iii) und die Wurzelfunktion

$$\sqrt{\ } : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \sqrt{x}$$

gleichmäßig stetig sind.

Ü 2.1.7 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ gegeben. f heißt **dehnungsbeschränkt**, wenn es eine Konstante $L > 0$ gibt mit der Eigenschaft

$$\forall\, x, y \in M : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

Zeigen Sie:
(i) Ist f dehnungsbeschränkt, so ist f gleichmäßig stetig.
(ii) Die Umkehrung dieser Aussage ist falsch.

Hinweis zu (ii): Zeigen Sie, dass $\sqrt{\ }$ nicht dehnungsbeschränkt ist.

2.2 Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

In diesem Abschnitt beginnt die Untersuchung von Funktionen $f : M \longrightarrow Y$, wo M eine nichtleere Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ ein möglicherweise von $(X, \| \|_X)$ verschiedener normierter Raum ist. Der bei weitem wichtigste Fall wird $X = \mathbb{R}^n$ (mit einem $n \in \mathbb{N}$) und $Y = \mathbb{R}^m$ (mit einem $m \in \mathbb{N}$) sein. Naturgemäß sind der Veranschaulichung solcher Abbildungen[3] enge Grenzen gesetzt. Ist $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, so kennen Sie aus **MG** die Darstellung von Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ durch ihren Graphen, nämlich die Menge

$$G_f := \left\{ {}^t(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in M \right\},$$

die als Punktmenge in eine mit einem rechtwinkligen Koordinatensystem versehene Ebene gezeichnet ist (Abb. 2.2–1).

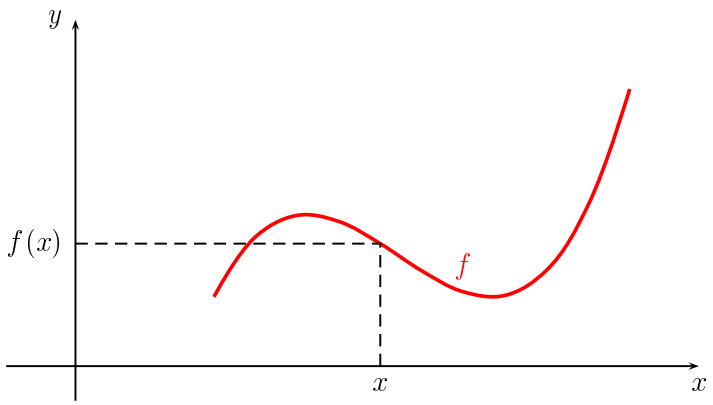


Abb. 2.2–1: Veranschaulichung von $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ im Fall $M \subseteq \mathbb{R}$

Der Begriff des **Graphen** lässt sich auf Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ durch die Definition

$$G_f := \left\{ {}^t(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+m} \;\middle|\; x \in M \right\}^{4}$$

leicht erweitern. Jedoch kann man sich eine solche Menge im Fall $n + m > 3$ schon nicht mehr gut vorstellen. Die meisten Phänomene, die es in diesem Kurs

[3] Wir verwenden weiterhin „Abbildung“ synonym mit „Funktion“, wobei eine gewisse Präferenz für Letzteres im Fall $Y \subseteq \mathbb{R}$ („reelle Funktion“) besteht.

[4] Für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = {}^t(y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ sei ${}^t(x, y) := {}^t(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m)$.

zu behandeln gilt, treten zum Glück bereits im Fall $n = 2,\ m = 1$ in typischer Weise auf, sodass es sich lohnt, diesen Fall ausführlich zu diskutieren.

Wir betrachten also eine nichtleere Teilmenge M von $\mathbb{R}^2$ und eine Funktion

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x = \binom{x_1}{x_2} \longrightarrow f(x).$$

Übrigens schreiben wir einfach

$$f(x_1, x_2) \quad \text{statt} \quad f(\tbinom{x_1}{x_2}) \quad \text{oder} \quad f({}^t(x_1, x_2)).$$

Als Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ lässt sich M in der Zeichenebene leicht darstellen. Die Zeichenebene, auch (x_1, x_2)–Ebene genannt, wird nun durch eine dritte Koordinatenachse (x_3–Achse), senkrecht zur (x_1, x_2)–Ebene ergänzt, und jeder Punkt ${}^t(x_1, x_2) \in M$ wird auf die „Höhe“ $x_3 = f(x_1, x_2)$ angehoben (oder abgesenkt, falls $f(x_1, x_2)$ negativ ist). Man erhält so den Graphen G_f, der in vielen Fällen eine Fläche im Raum ist (Abb. 2.2–2).

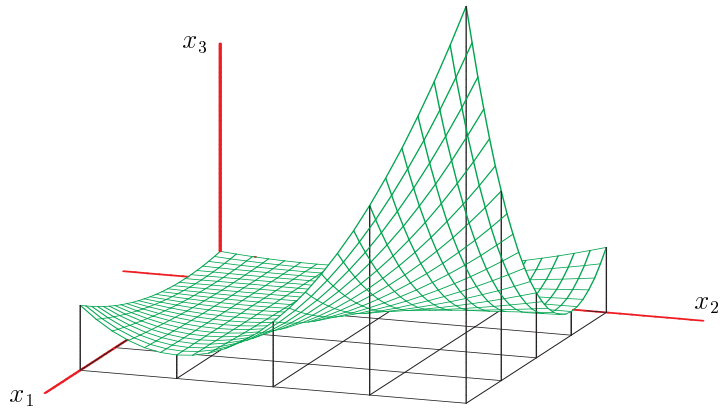


Abb. 2.2–2: Graph einer Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R},\ M \subseteq \mathbb{R}^2$

Freilich entsteht hier sofort das Problem, die Fläche im Raum, die man sich oft noch ganz gut vorstellen kann, auf dem (ebenen!) Zeichenpapier darzustellen. In Abb. 2.2–2 haben wir eine schräge Parallelprojektion benutzt und zudem einige „Koordinatenlinien“

$$\left\{ {}^t(c, x_2, f(c, x_2)) \ \middle|\ {}^t(c, x_2) \in M \right\} \qquad (c \in \mathbb{R} \text{ fest}),$$
$$\left\{ {}^t(x_1, c, f(x_1, c)) \ \middle|\ {}^t(x_1, c) \in M \right\} \qquad (c \in \mathbb{R} \text{ fest})$$

eingezeichnet. Das sind jeweils Linien auf der Fläche, die über den Geraden

$$\left\{ {}^t(c, x_2) \in \mathbb{R}^2 \ \middle|\ x_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

(das ist in der (x_1, x_2)–Ebene eine Parallele zur x_2–Achse) bzw.

$$\left\{ {}^t(x_1, c) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x_1 \in \mathbb{R} \right\}$$

(das ist in der (x_1, x_2)–Ebene eine Parallele zur x_1–Achse) verlaufen. Es gibt leistungsfähige Computerprogramme, mit deren Hilfe solche Funktionsgraphen erstellt werden können. Die folgenden Abbildungen sind Beispiele computererzeugter Graphen (Abb. 2.2–3 bis 2.2–6).

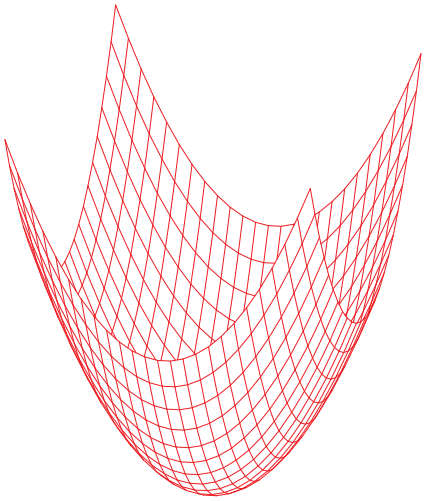


Abb. 2.2–3:
$f(x, y) = x^2 + y^2$

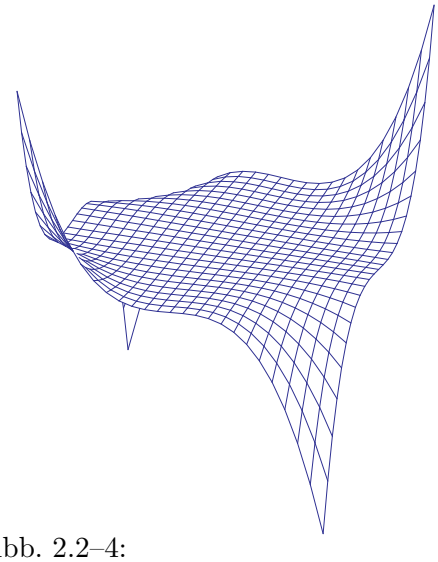


Abb. 2.2–4:
$f(x, y) = xy\left(1 - \frac{x^2y^2}{2}\right)$

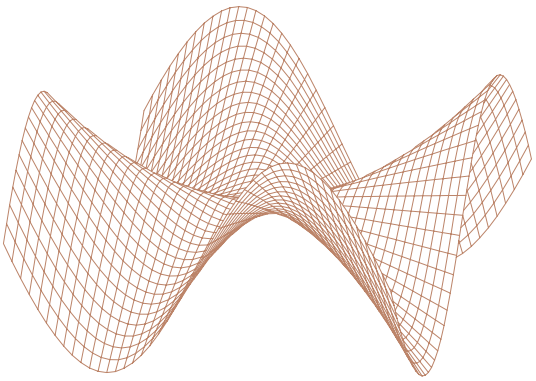


Abb. 2.2–5:
$f(x, y) = xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

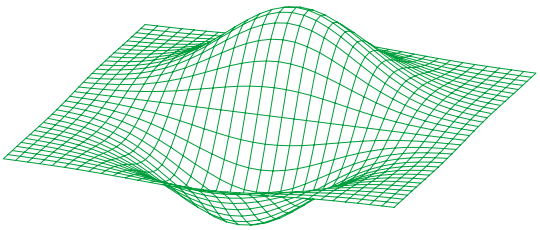


Abb. 2.2–6:
$f(x, y) = -2xe^{-x^2-y^2}$

Eine andere Möglichkeit der Veranschaulichung ist Ihnen von topografischen Karten her bekannt: Man zeichnet **Höhenlinien**, also Mengen

$$H_c := \left\{ x \in M \;\middle|\; f(x) = c \right\}$$

für verschiedene „Höhen“ c ($c \in \mathbb{R}$ fest). Das sind wieder Punktmengen in $\mathbb{R}^2$. Sie entstehen, indem man den Graphen G_f mit Ebenen

$$\left\{ {}^t(x_1, x_2, c) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\} \qquad (c \in \mathbb{R} \text{ fest})$$

(die parallel zur (x_1, x_2)–Ebene sind) schneidet und die entstehende Schnittfigur senkrecht in die (x_1, x_2)–Ebene projiziert (Abb. 2.2–7). Bei genügender Dichte solcher Höhenlinien erhält man eine gute Vorstellung von dem „Gelände“, also vom Graphen G_f (Abb. 2.2–8).

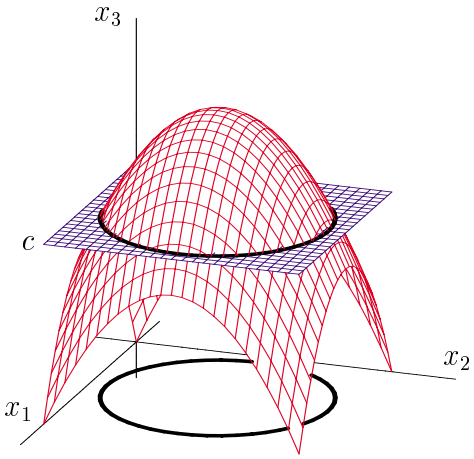


Abb. 2.2–7: Höhenlinie als Schnitt mit einer horizontalen Ebene

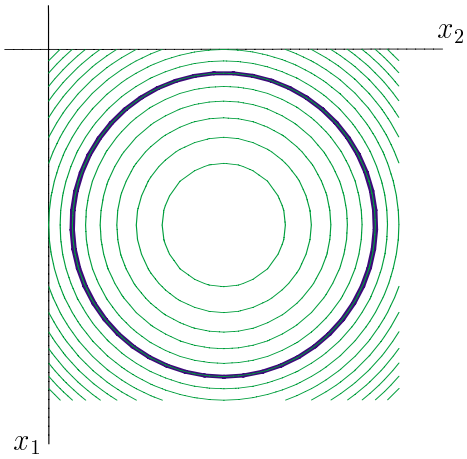


Abb. 2.2–8: Höhenlinien, in die (x_1, x_2)–Ebene projiziert

Die folgenden Abbildungen 2.2–9 bis 2.2–11 sind Darstellungen der Funktion

$$f : \left\{ {}^t(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x| \leq 2,\ |y| \leq 2 \right\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x, y) \longrightarrow f(x, y) := x^2 - y^2,$$

und wurden mit Computerhilfe gewonnen.

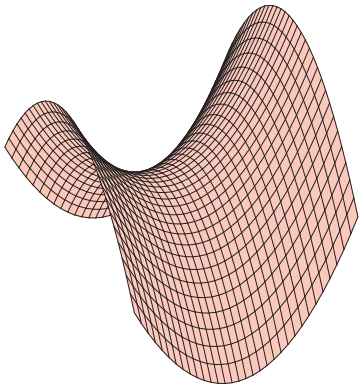


Abb. 2.2–9: $f(x,y) = x^2 - y^2$, Koordinatenlinien in schräger Parallelprojektion

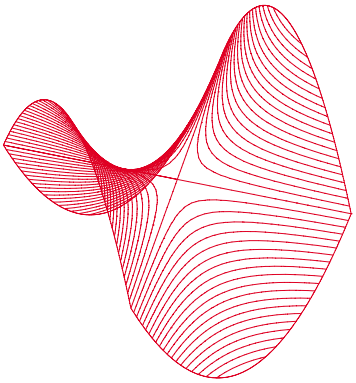


Abb. 2.2–10: $f(x,y) = x^2 - y^2$, Höhenlinien in schräger Parallelprojektion

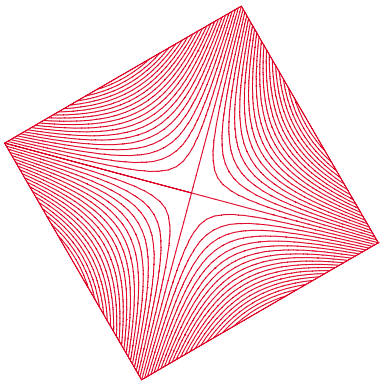


Abb. 2.2–11: $f(x,y) = x^2 - y^2$, Höhenlinien in senkrechter Parallelprojektion

Damit haben Sie einige Möglichkeiten gesehen, eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^2$ zu veranschaulichen. Wie gesagt, ist die Veranschaulichung für andere Typen von Funktionen im Allgemeinen schwierig. Ein Fall sei noch hervorgehoben: Eine Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ bzw. $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit einem Intervall I in $\mathbb{R}$ als Definitionsbereich lässt sich oft als Weg eines Massenpunktes in der Ebene bzw. im Raum deuten, wobei $f(t)$ den Punkt bezeichnet, wo sich der Massenpunkt zur Zeit t aufhält. Zur Veranschaulichung kann man das Bild $f(I)$ zeichnen und an die Bildpunkte $f(t)$ den t–Wert schreiben. Dadurch ist auch zugleich ein Durchlaufungssinn gegeben, wenn t das Intervall I von links nach rechts durchläuft. Z. B. ergibt sich für

$$f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow f(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \qquad (\text{mit } r > 0)$$

bzw.

$$f : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow f(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \qquad (\text{mit } r > 0,\ h > 0)$$

eine Kreislinie (Radius r) bzw. eine (Kreis–)Schraubenlinie (Kreisradius r, Ganghöhe h), die in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung durchlaufen werden, vgl. Abb. 2.2–12 und 2.2–13. Auf Funktionen dieses Typs werden wir später noch ausführlich eingehen.

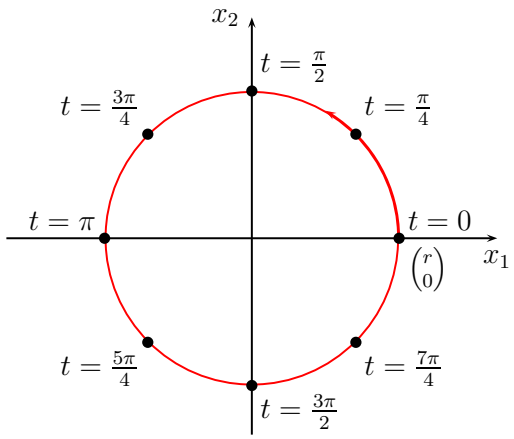


Abb. 2.2–12: Darstellung von $t \longrightarrow f(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix}$ als Kreislinie

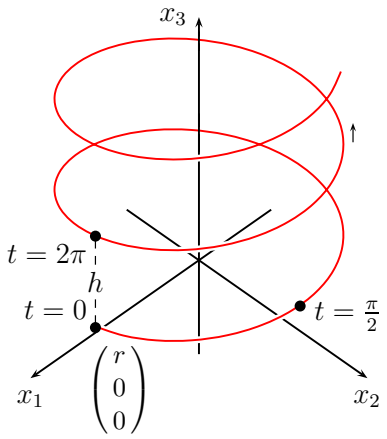


Abb. 2.2–13: Darstellung von $t \longrightarrow f(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}$ als Schraubenlinie

Wie sich schon in **MG** gezeigt hat, ist es oft nützlich, wenn sich verwickelte Funktionen aus einfacheren in bestimmter Weise zusammensetzen lassen. Solange es sich um Abbildungen zwischen irgendwelchen unstrukturierten Mengen handelt, besteht im Wesentlichen nur die Möglichkeit, mithilfe von Restriktion (Einschränkung) und Komposition (Hintereinanderschaltung, Verkettung) aus gegebenen Funktionen neue aufzubauen. (Wie Sie sich erinnern, ist für eine Funktion $f \in Abb(A, B)$ die **Restriktion** auf eine nichtleere Teilmenge A_1 von A durch

$$f|_{A_1} : A_1 \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f|_{A_1}(x) := f(x)$$

definiert und die **Verkettung** $g \circ f$ der Funktion $f \in Abb(A, B)$ mit einer Funktion $g \in Abb(C, D)$ mit $f(A) \subseteq C$ durch

$$g \circ f : A \longrightarrow D,\ x \longrightarrow (g \circ f)(x) := g(f(x))$$

gegeben.) Ist der Zielbereich jedoch ein reeller Vektorraum, wie z. B. $\mathbb{R}^m$, so lassen sich weitere Operationen definieren.

2.2.1 Definition und Satz (Raum $Abb(M, \mathbb{R}^m)$)

Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen erklärt und ebenfalls in $Abb(M, \mathbb{R}^m)$:

(i) $f + g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f+g)(x) := f(x) + g(x)$ *und*
$f - g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f-g)(x) := f(x) - g(x)$,

(ii) $\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\alpha f)(x) := \alpha f(x)$,

(iii) $hf : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (hf)(x) := h(x)f(x)$,

(iv) $\frac{1}{h} f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\frac{1}{h} f)(x) := \frac{1}{h(x)} f(x)$,
falls $h(x) \neq 0$ ist für jedes $x \in M$.

Sie überlegen sich ohne Mühe, dass hier überall $\mathbb{R}^m$ durch irgendeinen reellen Vektorraum Y ersetzt werden kann. Denn für jedes $x \in M$ sind $f(x)$ und $g(x)$ Vektoren in Y, und für diese sind Summe, Differenz sowie Multiplikation mit Skalaren erklärt. (Beachten Sie, dass nicht nur α, sondern für jedes $x \in M$ auch $h(x)$ bzw. $\frac{1}{h(x)}$ im Fall $h(x) \neq 0$ ebenfalls Skalare sind.)

Oft wird die Menge M in Definition 2.2.1 eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ sein. Die Elemente von M haben dann die Gestalt

$$x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{mit } x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}.$$

Man schreibt dann meist, um Klammern zu sparen,

$$f(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{statt} \quad f\left({}^t(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Ist der Funktionswert $f(x)$ in $\mathbb{R}^m$, wie in Definition 2.2.1 ja angenommen wurde, so hat $f(x)$ also m Koordinaten, die alle von x abhängen. Für $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ gilt daher $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m)$ mit bestimmten Funktionen $f_1, \ldots, f_m \in Abb(M, \mathbb{R}^1)$ und

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \ldots, x_n) \end{pmatrix} \quad \text{für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M.$$

Diese Beobachtung wird es oft gestatten, die Untersuchung von $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ auf die Untersuchung der m **Koordinatenfunktionen** $f_1, \ldots, f_m \in Abb(M, \mathbb{R}^1)$ zurückzuspielen (was einfacher sein kann).

Zum Beispiel ist eine Funktion $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ konstant,

$$f = \widehat{c} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow \widehat{c}(x) := c \quad \text{mit einem } c \in \mathbb{R}^m,$$

wenn jedes $f_\mu \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ konstant ist.

Wir schließen diesen Abschnitt mit einigen einfachen, aber wichtigen Beispielen.

2.2.2 Beispiel (Projektion auf eine Koordinate)
Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ heißt die Funktion

$$\pi_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_k(x_1, \ldots, x_n) := x_k$$

die **Projektion** auf die k–te Koordinate.
Wendet man die Operationen 2.2.1(i) und (ii) auf diese Projektionen an, erhält man Abbildungen der Form

$$L = \alpha_1\pi_1 + \alpha_2\pi_2 + \ldots + \alpha_n\pi_n$$

mit $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Es ist also für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$L(x) = L(x_1, \ldots, x_n) = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n = a \cdot x,$$

wenn $a := {}^t(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ gesetzt wird. Aus den Eigenschaften des Skalarprodukts (vgl. 1.4.6) ergibt sich sofort, dass die Funktion L ihrerseits die Eigenschaften

$$L(x + y) = L(x) + L(y) \quad \text{und} \quad L(\alpha x) = \alpha L(x)$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ hat.

Man nennt eine Abbildung $f : X \longrightarrow Y$, wobei X und Y reelle Vektorräume seien, **linear** oder einen **Homomorphismus**, wenn

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \tag{2.2:1}$$

$$f(\alpha x) = \alpha f(x) \tag{2.2:2}$$

für alle $x, y \in X$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt. Die eben betrachtete Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist also linear. Die linearen Funktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ lassen sich leicht charakterisieren, nämlich als Skalarprodukte mit einem konstanten Faktor.

2.2.3 Beispiel (lineare Funktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$)
Sei $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.
(i) Gibt es ein $a \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x) = a \cdot x \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n, \tag{2.2:3}$$

so ist f linear.

(ii) Ist f linear, so gibt es ein $a \in \mathbb{R}^n$ mit (2.2:3). Zudem ist a eindeutig bestimmt, und zwar gilt

$$a = {}^t\left(f(e_1), \ldots, f(e_n)\right),$$

wobei $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasisvektoren von $\mathbb{R}^n$ sind.

[(i) haben wir uns schon überlegt. (ii) ergibt sich mithilfe der Darstellung

$$x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n \quad \text{(vgl. Ü 1.3.3).}$$

Aus (2.2:1) folgt nämlich mit einem einfachen Induktionsschluss

$$f(x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n) = f(x_1 e_1) + \ldots + f(x_n e_n),$$

und aus (2.2:2) folgt dann $f(x_k e_k) = x_k f(e_k)$ für $k = 1, \ldots, n$ sodass wir

$$f(x) = f(x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n) = f(e_1)x_1 + \ldots + f(e_n)x_n$$

erhalten.]

Auch die linearen Funktionen $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ lassen sich leicht charakterisieren, wenn man sich klar macht, dass f dann und nur dann linear ist, wenn die $f_1, \ldots, f_m$ sämtlich linear sind (Ü 2.2.2).

2.2.4 Beispiel (lineare Abbildungen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$)

Sei $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m)$.

(i) Gibt es Vektoren $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n, \tag{2.2:4}$$

so ist f linear.

(ii) Ist f linear, so gibt es Vektoren $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit (2.2:4). Zudem sind die $a_1, \ldots, a_m$ eindeutig bestimmt, und zwar gilt

$$a_\mu = {}^t\left(f_\mu(e_1), \ldots, f_\mu(e_n)\right) \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m,$$

wobei $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasisvektoren in $\mathbb{R}^n$ sind.

Nun kommen wir zu den Polynomfunktionen und rationalen Funktionen mehrerer Veränderlicher.

2.2.5 Beispiel (Polynomfunktion)

Eine Funktion $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ heißt **Polynomfunktion** (oder einfach **Polynom**), wenn sie endliche Summe von Funktionen des Typs

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow g(x_1, \ldots, x_n) := c x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ und $i_1 \in \mathbb{N}_0, \ldots, i_n \in \mathbb{N}_0$ ist.

Die Funktionen g entstehen offenbar, wenn sie nicht konstant sind, aus den Projektionen $\pi_1, \ldots, \pi_n$ mithilfe von endlich vielen Operationen, wie sie in 2.2.1(ii) (Multiplikation mit einem Skalar) und 2.2.1(iii) (Multiplikation mit einer reellen Funktion, Fall $m = 1$) beschrieben sind. Ein Polynom $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ lässt sich also aus der konstanten Funktion $\widehat{1}$ und den Projektionen $\pi_1, \ldots, \pi_n$ durch endlich viele Operationen des Typs (i), (ii) und (iii) von 2.2.1 gewinnen. Sie können sich überlegen, dass es genau die Polynome auf $\mathbb{R}^n$ sind, die man so gewinnen kann.

2.2.6 Beispiel (rationale Funktion)

Eine Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **rational**, wenn es zwei Polynomfunktionen P und Q mit $Q \neq \widehat{0}$ gibt, sodass

$$M = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; Q(x) \neq 0 \right\} \quad \text{und} \quad f = \frac{P|_M}{Q|_M}$$

gilt.

Meist schreibt man einfacher $f = \frac{P}{Q}$ und lässt unausgesprochen, dass die Nullstellen von Q nicht zum Definitionsbereich von f gehören.

Übungsaufgaben zu 2.2

Ü 2.2.1 Zeichnen Sie die Höhenlinien

$$H_c := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; f(x,y) = c \right\}$$

für $c \in \{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$ im Fall der linearen Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := 3x - 4y.$$

Ü 2.2.2 Sei $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$. Zeigen Sie, dass f genau dann linear ist, wenn die $f_1,\ldots,f_m \in Abb(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^1)$ sämtlich linear sind.

Ü 2.2.3 Seien $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $g = {}^t(g_1,\ldots,g_k) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear. Zeigen Sie:

(i) $g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ ist linear.

(ii) Sind die f_μ gegeben durch $f_\mu(x) = a_\mu \cdot x$ mit $a_\mu = {}^t(a_{\mu 1},\ldots,a_{\mu n}) \in \mathbb{R}^n$ für $\mu = 1,\ldots,m$ und die g_κ durch $g_\kappa(y) = b_\kappa \cdot y$ mit $b_\kappa = {}^t(b_{\kappa 1},\ldots,b_{\kappa m}) \in \mathbb{R}^m$ für $\kappa = 1,\ldots,k$ und sind $h_1,\ldots,h_k$ die Koordinatenfunktionen von $g \circ f$, so gilt

$$h_\kappa(x) = c_\kappa \cdot x \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n$$

mit

$$c_\kappa = {}^t(c_{\kappa 1},\ldots,c_{\kappa n}) \quad \text{und} \quad c_{\kappa\nu} = \sum_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu} a_{\mu\nu}$$

für $\nu = 1,\ldots,n$ und $\kappa = 1,\ldots,k$.

Ü 2.2.4 Zeigen Sie, dass mit P und Q auch $P+Q$, $P-Q$, αP (für $\alpha \in \mathbb{R}$) sowie PQ Polynomfunktionen in $Abb(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ sind.

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

Die Stetigkeit einer Funktion f in einem Punkt a wurde – etwas vage – als ein kontrolliertes Verhalten geschildert: Der „Sollwert“ $f(a)$ wird durch die Werte $f(x)$ mit jeder vorgegebenen Toleranz erreicht, wenn nur x nahe genug bei a gewählt wird. Dies wurde mithilfe des Umgebungsbegriffs präzisiert. Da uns nun in jedem normierten Raum ein Umgebungsbegriff zur Verfügung steht, kann auch der Stetigkeitsbegriff entsprechend allgemein gefasst werden.

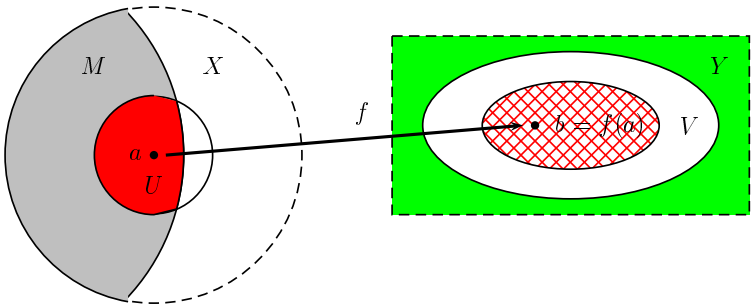
2.3.1 Definition (Stetigkeit)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$.

(i) *f heißt* **stetig in a**, *wenn gilt:*
Zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V, \quad \text{d. h.} \quad \forall\, x \in U \cap M : \; f(x) \in V.$$

(ii) *Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f* **stetig auf E**, *wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.*

(iii) *f heißt* **stetig**, *wenn f auf M stetig ist.*



V ist Umgebung von $f(a)$ (ist vorgegeben).
U ist Umgebung von a (wird so bestimmt, dass $f(U \cap M) \subseteq V$ gilt).

Abb. 2.3–1: Zur Definition der Stetigkeit

Es ist hier sofort anzumerken, dass die Umgebung V natürlich eine Teilmenge von Y und mithilfe der Norm $\| \|_Y$ definiert ist, während $U \subseteq X$ gilt. Um

nachzuprüfen, ob f in a stetig ist, hat man sich also eine beliebige Umgebung V des Bildpunktes $b = f(a)$ im Raum $(Y, \| \|_Y)$ vorzugeben und zu untersuchen, ob eine Umgebung U von a im Raum $(X, \| \|_X)$ derart existiert, dass jedes $x \in U \cap M$ von f in V hinein abgebildet wird (vgl. Abb. 2.3–1).

Betrachtet man den Spezialfall $X = Y = \mathbb{R}$ und $\| \|_X = \| \|_Y = \| \|_\infty = | \, |$, so erhält man den Stetigkeitsbegriff, wie er Ihnen für reelle Funktionen einer reellen Veränderlichen geläufig ist. Das sehen Sie spätestens dann ein, wenn Sie die beiden folgenden Stetigkeitskriterien, die Sie ebenfalls für den genannten Spezialfall kennen (2.1.8 und 2.1.9), zur Kenntnis genommen haben.

2.3.2 Satz ($\varepsilon-\delta$–Kriterium)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} &f \text{ ist stetig in } a \iff \\ &\forall\, \varepsilon > 0 \;\exists\, \delta > 0 \;\forall\, x \in M : \Big(\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon \Big). \end{aligned}$$

Die Bedingung besagt einfach, dass man sich in der Definition 2.3.1 auf ε–Umgebungen von b bzw. δ–Umgebungen von a beschränken kann. (Kein Wunder, denn die Umgebungen in einem normierten Raum sind ja mithilfe von ε–Umgebungen definiert.)

Beweis:
Der Beweis von 2.1.8 gilt hier fast wörtlich; nur ist die dort verwendete Norm $| \, |$ von $\mathbb{R}$, je nach Erfordernis, durch $\| \|_X$ oder durch $\| \|_Y$ zu ersetzen. Prüfen Sie es nach! □

2.3.3 Satz (Folgenkriterium)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Dann gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \begin{array}{l} \text{Für } \textbf{jede} \text{ Folge } (x_k) \text{ in } M \text{ mit } x_k \longrightarrow a \text{ in} \\ (X, \| \|_X) \text{ gilt } f(x_k) \longrightarrow f(a) \text{ in } (Y, \| \|_Y). \end{array}$$

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: Sei f stetig in a, und sei (x_k) irgendeine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$. Wir haben $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $(Y, \| \|_Y)$ zu beweisen. Dazu sei V eine vorgegebene Umgebung von $f(a)$. Wegen der Stetigkeit von f in a gibt es dann eine Umgebung U von a (im Raum $(X, \| \|_X)$) mit $f(U \cap M) \subseteq V$. Wegen

$x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$ liegen fast alle x_k in der Umgebung U, und wegen $x_k \in M$ gilt also $x_k \in U \cap M$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$. Somit folgt

$$f(x_k) \in V \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N}.$$

Da V beliebig vorgegeben war, bedeutet dies

$$f(x_k) \longrightarrow f(a) \ \text{ in } (Y, \| \|_Y).$$

„$\Longleftarrow$“: Wir gehen indirekt vor und nehmen an, dass f nicht stetig in a ist. Das bedeutet nach Definition 2.3.1, dass es eine Umgebung V von $f(a)$ (in $(Y, \| \|_Y)$) mit folgender Eigenschaft gibt: Für jede Umgebung U von a (in $(X, \| \|_X)$) gilt $f(U \cap M) \not\subseteq V$. Speziell gilt dies für $U := U_k := \left\{x \in X \mid \|x - a\|_X < \frac{1}{k}\right\}$ mit $k \in \mathbb{N}$. D. h., es gibt zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein

$$x_k \in U_k \cap M \quad \text{mit } f(x_k) \notin V.$$

Dies bedeutet einmal, dass die Folge $(f(x_k))$ nicht gegen $f(a)$ konvergiert. (Die Umgebung V von $f(a)$ enthält keines der Folgenglieder $f(x_k)$.) Andererseits bedeutet $x_k \in U_k$ gerade $\|x_k - a\|_X < \frac{1}{k}$, woraus $\|x_k - a\|_X \longrightarrow 0$ (in $(\mathbb{R}, | \ |)$) und damit (vgl. 1.5.6) $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$ folgt. Die Bedingung ist also nicht erfüllt. Die Annahme ist demnach falsch, f ist in a stetig. □

Wie schon erwähnt, sind Ihnen die Kriterien im Fall $X = Y = \mathbb{R}$, $\| \|_X = \| \|_Y = | \ |$, geläufig (vgl. 2.1.8 und 2.1.9), ja das Folgenkriterium diente in **MG** als Definition, und die Beispiele zum Stetigkeitsbegriff, die Sie für diesen Fall kennen gelernt haben, sind natürlich auch Beispiele für die hier vorgestellten Verallgemeinerungen. Wir werden deswegen weitere Beispiele zunächst zurückstellen, um erst einmal auf das Operieren mit stetigen Funktionen einzugehen. Wie schon im vorangehenden Abschnitt angedeutet, sind Restriktion und Verkettung in sehr allgemeiner Situation erklärt, und wir beginnen mit diesen Operationen.

2.3.4 Satz (Restriktion/Stetigkeit als lokale Eigenschaft)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$ und $a \in W \subseteq X$.

(i) *Ist f in a stetig, so ist auch $f|_{W \cap M}$ in a stetig; insbesondere ist im Fall $W \subseteq M$ die Restriktion $f|_W$ in a stetig.*

(ii) *Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und ist W eine Umgebung von a, so ist auch f in a stetig.*

Wie schon im bekannten Fall $X = Y = \mathbb{R}$, $\| \ \|_X = \| \ \|_Y = | \ |$ kann in der zweiten Aussage die Voraussetzung, dass W eine Umgebung von a ist, nicht fallen gelassen werden. Unter dieser Voraussetzung ist also f genau dann in a stetig, wenn $f|_{W\cap M}$ in a stetig ist. Die Stetigkeit hängt nur vom Verhalten der Funktion in einer (beliebig kleinen) Umgebung von a ab; es handelt sich um eine **lokale Eigenschaft** der Funktion.

Beweis:
Der Beweis von 2.1.7 ist bereits so gefasst, dass Sie ihn wörtlich übernehmen können; natürlich müssen Sie „Umgebung“ jeweils geeignet interpretieren. □

Dass die Stetigkeit eine lokale Eigenschaft ist, kommt auch in den beiden folgenden Sätzen über die „lokale Beschränktheit“ und die „lokale Trennung“ zum Ausdruck, deren Aussagen, spezialisiert auf den Fall $X = Y = \mathbb{R}$ und $\| \ \|_X = \| \ \|_Y = | \ |$, Sie schon kennen, vgl. 2.1.11 und 2.1.12.

2.3.5 Satz (lokale Beschränktheit)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U\cap M}$ beschränkt ist, d. h., dass $\sup\{\|f(x)\|_Y \mid x \in U \cap M\} < \infty$ *gilt.*

Beweis:
Der Beweis verläuft fast wörtlich wie der von 2.1.11. Es muss nur $| \ |$ an den richtigen Stellen durch $\| \ \|_X$ bzw. $\| \ \|_Y$ ersetzt werden. Damit Sie vergleichen können, sei dies hier vorgeführt:
Wegen der Stetigkeit von f im Punkt a gibt es nach dem ε–δ–Kriterium z. B. zu $\varepsilon = 1$ ein $\delta > 0$ mit der Eigenschaft

$$\forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < 1). \tag{2.3:1}$$

Wählen wir also $U := U_\delta(a)$ (mit dem obigen δ), so folgt zunächst mit der Dreiecksungleichung

$$\|f(x)\|_Y = \|(f(x) - f(a)) + f(a)\|_Y \leq \|f(x) - f(a)\|_Y + \|f(a)\|_Y$$

und dann aus (2.3:1)

$$\|f(x)\|_Y \leq 1 + \|f(a)\|_Y \quad \text{für } x \in U \cap M,$$

also

$$\sup\Big\{\|f(x)\|_Y \ \Big| \ x \in U \cap M\Big\} < \infty. \qquad \square$$

2.3.6 Satz (lokale Trennung)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ sowie f und $g \in Abb(M, Y)$. Sind f und g stetig in a und gilt $f(a) \neq g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass

$$f(x) \neq g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M$$

gilt.

Beweis:
Wegen $f(a) \neq g(a)$ gibt es aufgrund der Hausdorffeigenschaft (vgl. Satz 1.5.3) Umgebungen V_1 von $f(a)$ und V_2 von $g(a)$ mit $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Wegen der Stetigkeit von f in a gibt es eine Umgebung U_1 von a mit $f(U_1 \cap M) \subseteq V_1$. Ebenso gibt es wegen der Stetigkeit von g in a eine Umgebung U_2 von a mit $g(U_2 \cap M) \subseteq V_2$. Setzen wir $U := U_1 \cap U_2$, so ist U eine Umgebung von a mit $f(U \cap M) \subseteq f(U_1 \cap M) \subseteq V_1$ und $g(U \cap M) \subseteq g(U_2 \cap M) \subseteq V_2$. Hieraus folgt wegen $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ die Behauptung. □

Wir kommen zur Operation der Verkettung.

2.3.7 Satz (Kettenregel für stetige Funktionen)
Seien $(X, \| \|_X)$, $(Y, \| \|_Y)$ und $(Z, \| \|_Z)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$, $f(M) \subseteq N \subseteq Y$ und $g \in Abb(N, Z)$. Ist f stetig in a und g stetig in $f(a)$, so ist die Verkettung $g \circ f : M \longrightarrow Z$ stetig in a.

Beweis:
Sei (x_k) irgendeine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$. Da f in a stetig ist, gilt nach dem Folgenkriterium $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $(Y, \| \|_Y)$. Wiederum nach dem Folgenkriterium, angewendet auf die Folge (y_k) mit $y_k := f(x_k)$ und die Funktion g, ergibt sich $g(f(x_k)) \longrightarrow g(f(a))$ in $(Z, \| \|_Z)$. Also haben wir für jede Folge (x_k) in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$ gezeigt, dass $(g \circ f)(x_k) \longrightarrow (g \circ f)(a)$ in $(Z, \| \|_Z)$ gilt. Nach dem Folgenkriterium ist daher $g \circ f$ in a stetig. □

Über Restriktion und Verkettung hinaus lassen sich die weiteren Operationen, die auf normierten Räumen erklärt sind, auf Stetigkeit untersuchen. Für uns ist der wichtigste Fall der, dass $(\mathbb{R}^m, \| \|)$ der Zielraum ist. Sie überlegen sich: Da Stetigkeit mithilfe von Umgebungen definiert ist, spielt es keine Rolle, welche Norm $\| \|$ auf $\mathbb{R}^m$ betrachtet wird. Die Stetigkeit der in Definition 2.2.1 betrachteten Operationen ist Gegenstand des folgenden Satzes.

2.3.8 Satz (Operationen)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ *ein normierter Raum,* $a \in M \subseteq X$, f *und* $g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$. *Sind* f, g *und* h *stetig in* a, *so auch*

(i) $f + g$ *und* $f - g$,

(ii) αf,

(iii) hf,

(iv) $\frac{1}{h} f$ *(falls* $h(x) \neq 0$ *für alle* $x \in M$ *gilt).*

Führen Sie den Beweis mithilfe des Folgenkriteriums und Satz 1.5.11(ii) selbst durch! (Ü 2.3.2.)

Man kann übrigens zeigen, dass alles richtig bleibt, wenn $(\mathbb{R}^m, \| \ \|)$ durch irgendeinen normierten Raum $(Y, \| \ \|)$ ersetzt wird.

Der Rest dieses Abschnittes ist Beispielen gewidmet.

2.3.9 Beispiele (allgemeiner Art)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume, und sei $\emptyset \neq M \subseteq X$.

(i) Konstante Funktionen

$$\widehat{b}|_M : M \longrightarrow Y, \ x \longrightarrow \widehat{b}|_M(x) := b$$

($b \in Y$ gegeben) sind stetig.

[Sind $a \in M$ und V eine Umgebung von $\widehat{b}|_M(a) = b$, so kann man $U := X$ wählen. Dann ist U eine Umgebung von a und $\widehat{b}|_M(U \cap M) = \widehat{b}|_M(M) = \{b\} \subseteq V$.]

(ii) $f \in Abb(M, Y)$ sei **dehnungsbeschränkt**, d. h., es gebe eine Konstante $L > 0$ (**Lipschitzkonstante**[5]) mit der Eigenschaft

$$\forall \, x, x' \in M : \ \|f(x) - f(x')\|_Y \leq L \, \|x - x'\|_X .$$

(Vgl. Sie Ü 2.1.7.) Dann ist f stetig.

[Sei $a \in M$ und $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Wählt man $\delta := \frac{\varepsilon}{L}$, so gilt für alle $x \in M$

$$\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y \leq L\|x - a\|_X < L\delta = \varepsilon .$$

Nach dem ε–δ–Kriterium ist f stetig in a.]

[5] Rudolf Lipschitz, 1832–1903.

2.3.10 Beispiele ($(X, \| \|_X) := (\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$, $(Y, \| \|_Y) := (\mathbb{R}, | |)$)

(i) Die Projektionen

$$\pi_\nu : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_\nu(x_1, \ldots, x_n) := x_\nu$$

sind stetig für $\nu = 1, \ldots, n$.

[Ist $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ und ist (x_k) eine Folge in $\mathbb{R}^n$ mit $x_k \longrightarrow a$ in $\mathbb{R}^n$, so gilt (wenn $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn})$ ist)

$$\lim_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu \quad \text{für } \nu = 1, 2, \ldots, n,$$

vgl. 1.5.11(ii). Dies bedeutet aber gerade

$$\lim_{k\to\infty} \pi_\nu(x_k) = \pi_\nu(a).$$

Das Folgenkriterium liefert nun die Stetigkeit in a.]

(ii) Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig. Insbesondere ist jede lineare Funktion aus $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ stetig (vgl. die Beispiele 2.2.3 und 2.2.5).

[P lässt sich mittels Addition, Multiplikation mit einem Skalar und Multiplikation mit einer reellen Funktion in endlich vielen Schritten aus der konstanten Funktion $\widehat{1}$ und den Projektionen $\pi_1, \ldots, \pi_n$ gewinnen. Satz 2.3.8(i), (ii) und (iii) liefert die Stetigkeit der Polynome aus der Stetigkeit von $\widehat{1}, \pi_1, \ldots, \pi_n$.]

(iii) Jede rationale Funktion f ist auf ihrem Definitionsbereich stetig (vgl. Beispiel 2.2.6).

[Dies folgt aus der Stetigkeit der Polynome, Satz 2.3.4(i) und Satz 2.3.8(iv).]

2.3.11 Beispiele ($(Y, \| \|_Y) := (\mathbb{R}^m, \| \|_\infty)$)

(i) Sei $(X, \| \|_X)$ ein normierter Raum, und sei $a \in M \subseteq X$. Eine Funktion

$$f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

ist genau dann in a stetig, wenn die Koordinatenfunktionen $f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ für alle $\mu = 1, \ldots, m$ in a stetig sind.

[Ist f in a stetig, so nach der Kettenregel 2.3.7 auch $\pi_\mu \circ f = f_\mu$. Sind umgekehrt alle f_μ in a stetig und ist (x_k) eine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$, so gilt

$$\lim_{k\to\infty} f_\mu(x_k) = f_\mu(a) \quad \text{für jedes } \mu = 1, \ldots, m.$$

Hieraus folgt mit 1.5.11(ii) $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $\mathbb{R}^m$. Also ist nach dem Folgenkriterium f in a stetig.]

(ii) Sei $(X, \| \|_X) := (\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$. Jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig (vgl. Beispiel 2.2.4).

[Denn die Koordinatenfunktionen $f_\mu = \pi_\mu \circ f$ sind linear (vgl. Ü 2.2.2) und daher nach Beispiel 2.3.10(ii) stetig.]

2.3.12 Beispiele

(i) Sei $X := c$, der Raum der konvergenten Folgen, sei $Y := \mathbb{R}$, und sei X mit der Supremumnorm $\|(x_k)\|_\infty = \sup\{|x_k| \mid k \in \mathbb{N}\}$ versehen. Dann ist die Abbildung

$$\lim : c \longrightarrow \mathbb{R},\ x = (x_k) \longrightarrow \lim x := \lim_{k\to\infty} x_k$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt, vgl. Beispiel 2.3.9(ii)).

[Denn es ist $|\lim x - \lim x'| = |\lim(x - x')| \leq \|x - x'\|_\infty$, sodass also $L := 1$ eine Lipschitzkonstante für die Limesabbildung ist.]

(ii) Sei $X := \mathcal{R}(I)$, der Raum der auf dem Intervall $I := [a, b]$ mit $a < b$ integrierbaren Funktionen, und sei $Y := \mathbb{R}$. X sei mit der Supremumnorm $\|f\|_\infty = \sup\{|f(t)| \mid t \in I\}$ versehen. Dann ist die Integralabbildung

$$\int : \mathcal{R}(I) \longrightarrow \mathbb{R},\ f \longrightarrow \int f := \int_a^b f(t)dt$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt, vgl. Beispiel 2.3.9(ii)).

[Es ist nämlich für $f, g \in \mathcal{R}(I)$

$$\begin{aligned}
\left|\int f - \int g\right| &= \left|\int_a^b f(t)\,dt - \int_a^b g(t)\,dt\right| = \left|\int_a^b (f(t) - g(t))\ dt\right| \\
&\qquad \text{[in den folgenden Schritten benutzen wir nun erneut die Ungleichung für Integrale, auf die wir später beim Thema Integration noch einzugehen haben,} \\
&\qquad g(t) \leq h(t) \text{ für alle } t \in [a,b] \Longrightarrow \int_a^b g(t)\,dt \leq \int_a^b h(t)\,dt] \\
&\leq \int_a^b |f(t) - g(t)|\,dt \quad [\text{wegen } \pm(f(t) - g(t)) \leq |f(t) - g(t)|\,] \\
&\leq \int_a^b \|f - g\|_\infty\,dt \qquad [\text{wegen } |f(t) - g(t)| \leq \|f - g\|_\infty\,] \\
&= (b - a)\|f - g\|_\infty.
\end{aligned}$$

Also ist $L := b - a$ eine Lipschitzkonstante für die Integralabbildung.]

Wendet man auf die Abbildung das Folgenkriterium an, so ergibt sich als Folgerung: *Ist $f \in \mathcal{R}(I)$ und ist (f_k) eine Folge in $\mathcal{R}(I)$ mit $f_k \longrightarrow f$ in $(\mathcal{R}(I), \|\ \|_\infty)$, so gilt $\int f_k \longrightarrow \int f$ in $\mathbb{R}$.*

(iii) Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, und sei $X := C^1(I)$, der Raum der auf I differenzierbaren Funktionen mit stetiger Ableitung. X sei wie im vorangehenden

Beispiel mit der Supremumnorm versehen. Sei $Y := C(I)$, der Raum der auf I stetigen Funktionen, ebenfalls mit der Supremnorm versehen. Dann ist die Differenziationsabbildung

$$D : C^1(I) \longrightarrow C(I),\ f \longrightarrow Df := f'$$

linear, aber in $f := \widehat{0}|_I$ nicht stetig.

[Führen Sie den Beweis selbst aus (Ü 2.3.3), indem Sie $I := [0,1]$ und $f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f_k(t) := \frac{1}{k}t^k$ betrachten. Zeigen Sie, dass zwar (f_k) in $\big(C^1(I), \| \ \|_\infty\big)$ gegen $\widehat{0}|_I$, aber (Df_k) in $(C(I), \| \ \|_\infty)$ nicht gegen $D\widehat{0}|_I$ konvergiert.]

(iv) Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Dann ist die Normabbildung $\| \ \| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig (sogar dehnungsbeschränkt, vgl. Beispiel 2.3.9(ii)).

[Denn für $x, y \in X$ gilt nach der zweiten Dreiecksungleichung (vgl. Ü 1.4.1(i))

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|,$$

sodass $L := 1$ eine Lipschitzkonstante für die Normabbildung ist.]

Übungsaufgaben zu 2.3

Ü 2.3.1 Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Zeigen Sie, dass die identische Abbildung $\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_X(x) := x$ stetig ist,

(i) mithilfe der Definition 2.3.1,

(ii) mithilfe des ε–δ–Kriteriums 2.3.2,

(iii) mithilfe des Folgenkriteriums 2.3.3.

Ü 2.3.2 Beweisen Sie Satz 2.3.8.

Ü 2.3.3 Führen Sie den Beweis zu Beispiel 2.3.12(iii) aus.

Ü 2.3.4 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

definiert. Untersuchen Sie, in welchen Punkten f stetig ist. (Vereinbarungsgemäß sind $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}$ mit einer Norm, z. B. $\| \ \|_\infty$, versehen.)

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

In diesem und dem nächsten Abschnitt behandeln wir globale Eigenschaften stetiger Funktionen. Hauptziel ist, die beiden wichtigen „Vererbungseigenschaften“, die Sie von den reellen Funktionen einer reellen Veränderlichen kennen, auf allgemeinere Situationen auszudehnen. Die erste Eigenschaft kennen Sie als „Zwischenwertsatz“; er besagt, dass das Bild eines Intervalls unter einer stetigen Funktion ein Intervall ist. In allgemeinen normierten Räumen wird die Rolle der Intervalle von den so genannten zusammenhängenden Mengen übernommen. Grob gesprochen bedeutet „zusammenhängend“, dass sich die Menge nicht in zwei (nichtleere) Teilmengen zerlegen lässt, die durch „offene“ Mengen voneinander getrennt werden können. Wir beginnen mit dem Begriff der offenen Menge.

2.4.1 Definition (offene Menge)
Seien $(X, \| \ \|)$ *ein normierter Raum und* $M \subseteq X$. M *heißt* **offen in** $\boldsymbol{(X, \| \ \|)}$ *(oder* **offen in** $\boldsymbol{X}$ *oder einfach* **offen***, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm* $\| \ \|$ *bzw. welcher normierte Raum* $(X, \| \ \|)$ *gemeint ist), wenn* M *Umgebung von jedem* $a \in M$ *ist.*

2.4.2 Bemerkung (offene Mengen in $\mathbb{R}^n$)
Da der Begriff der offenen Menge mithilfe des Umgebungsbegriffes definiert ist, ist eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ unabhängig davon, welche Norm $\| \ \|$ auf $\mathbb{R}^n$ betrachtet wird. (Vgl. 1.5.11.)

2.4.3 Beispiele (offene Mengen)
(1) $\emptyset$ ist offen in $(X, \| \ \|)$.

[Dies gilt mangels Elementen: „Gib mir ein $a \in \emptyset$, und ich beweise dir, dass $\emptyset$ eine Umgebung von a ist.“]

(2) X ist offen in $(X, \| \ \|)$.

[Sei $a \in X$ beliebig vorgegeben. Dann gilt z. B. $U_1(a) \subseteq X$. Damit ist X nach Definition 1.5.1(ii) eine Umgebung von a. Also ist X Umgebung von jedem $a \in X$.]

(3) $M := U_\varepsilon(b)$ mit $b \in X$ und $\varepsilon > 0$ ist offen in $(X, \| \ \|)$.

[Sei $a \in M$ vorgegeben. Dann ist $\|a - b\| < \varepsilon$ und folglich $\widetilde{\varepsilon} := \varepsilon - \|a - b\| > 0$.

Wir zeigen, dass $U_{\widetilde{\varepsilon}}(a) \subseteq M$ gilt, M also Umgebung von a ist (vgl. Abb. 2.4–1): Ist $x \in U_{\widetilde{\varepsilon}}(a)$, so gilt $\|x-a\| < \widetilde{\varepsilon}$ und folglich (nach der Dreiecksungleichung)

$$\begin{aligned} \|x-b\| &= \|(x-a)+(a-b)\| \\ &\leq \|x-a\| + \|a-b\| < \widetilde{\varepsilon} + \|a-b\| = \varepsilon, \end{aligned}$$

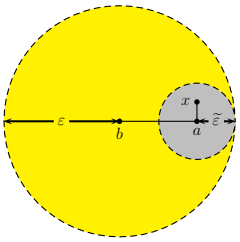


Abb. 2.4–1: $U_\varepsilon(b)$ ist offen

d. h. $x \in M$.]

(4) Sind $M_1, \ldots, M_n$ offen in $(\mathbb{R}^1, |\ |)$, so ist

$$M := \left\{ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ \middle|\ x_k \in M_k \text{ für } k = 1, \ldots, n \right\}$$

offen in $(\mathbb{R}^n, \|\ \|_\infty)$ (und damit offen in $(\mathbb{R}^n, \|\ \|)$ für jede Norm auf $\mathbb{R}^n$).

[Sei $a \in M$ mit den Koordinaten $a_1, a_2, \ldots, a_n$ gegeben. Für $k = 1, 2, \ldots, n$ ist dann $a_k \in M_k$, M_k also Umgebung von a_k im Raum $(\mathbb{R}^1, |\ |)$. Es gibt daher ein $\varepsilon_k > 0$ mit $U_{\varepsilon_k}(a_k) =]a_k - \varepsilon_k, a_k + \varepsilon_k[\subseteq M_k$. Wir setzen $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n\}$. Dann ist $\varepsilon > 0$ und $U_\varepsilon(a_k) =]a_k - \varepsilon, a_k + \varepsilon[\subseteq]a_k - \varepsilon_k, a_k + \varepsilon_k[\subseteq M_k$. Es folgt

$$U_\varepsilon(a) = \left\{ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ \middle|\ \max\{|x_k - a_k| \mid k = 1, \ldots, n\} < \varepsilon \right\} \subseteq M.$$

M ist also $\|\ \|_\infty$–Umgebung von a.]

2.4.4 Satz (Eigenschaften offener Mengen)

Sei $(X, \|\ \|)$ ein normierter Raum. Dann gilt:

(i) *$\emptyset$ und X sind offen.*

(ii) *Die Vereinigung beliebig vieler offener Teilmengen von X ist offen.*

(iii) *Der Durchschnitt endlich vieler offener Teilmengen von X ist offen.*

Beweis:

(i) Siehe Beispiel 2.4.3(1) und (2).

(ii) Sei V die Vereinigung von offenen Teilmengen von X, und sei $a \in V$ vorgegeben. Dann gilt $a \in M$ für (mindestens) ein M, das an der Vereinigungsbildung beteiligt ist. Da M offen ist, ist M Umgebung von a. Nun ist V Obermenge von M, also nach 1.5.2(ii) ebenfalls Umgebung von a.

(iii) Sei $D = \bigcap_{k=1}^{m} M_k$ mit offenen M_k, und sei $a \in D$. Dann ist $a \in M_k$ für jedes $k = 1, \ldots, m$. Da M_k offen ist, ist M_k Umgebung von a. Nach Satz 1.5.2(iii) ist daher auch D eine Umgebung von a. □

Abgeschlossene Mengen werden wörtlich wie im Fall $\mathbb{R}$ (siehe 2.1.18) definiert.

2.4.5 Definition (Häufungspunkt, abgeschlossene Menge)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und M eine Teilmenge von X.

(i) *Ein $a \in X$ heißt* **Häufungspunkt** *von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.*

(ii) *Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M* **abgeschlossen**.

Nun bedeutet „abgeschlossen“ keineswegs „nicht offen“, sondern es gilt:

2.4.6 Satz (offene und abgeschlossene Mengen)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

$$\begin{aligned} M \text{ ist offen} &\iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist abgeschlossen,} \\ M \text{ ist abgeschlossen} &\iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist offen.} \end{aligned}$$

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: Sei M offen in $(X, \| \|)$, und sei $a \in M$. Da M Umgebung von a ist und da M keine Punkte von $X \setminus M$ enthält, kann a kein Häufungspunkt von $X \setminus M$ sein. Also liegen alle Häufungspunkte von $X \setminus M$ in $X \setminus M$; $X \setminus M$ ist daher abgeschlossen.

„$\Longleftarrow$“: Sei $X \setminus M$ abgeschlossen, enthalte also alle seine Häufungspunkte. Sei $a \in M$. Dann ist a kein Häufungspunkt von $X \setminus M$, d. h., es gibt eine Umgebung U von a, die außer eventuell a keinen Punkt von $X \setminus M$ enthält. Aber auch a liegt nicht in $X \setminus M$. Daher enthält U gar keinen Punkt von $X \setminus M$, sondern es gilt $U \subseteq M$. Als Obermenge einer Umgebung ist auch M eine Umgebung von a. Da $a \in M$ beliebig war, ist M Umgebung jedes seiner Punkte.

Die zweite Aussage erhält man aus der ersten, wenn man M durch $X \setminus M$ ersetzt. $\square$

Aus 2.4.4 können Sie entnehmen, dass die Mengen X und $\emptyset$ sowohl offen als auch abgeschlossen sind. Es gibt auch (sogar viele) Mengen, die weder offen noch abgeschlossen sind.

Der folgende Satz charakterisiert die Stetigkeit einer Funktion mithilfe des Urbildes (siehe 2.1.1) offener Mengen.

2.4.7 Satz (Stetigkeit und offene Mengen)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $\emptyset \neq M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *f ist stetig (auf M).*

(ii) *Zu jeder Teilmenge S von Y, die in $(Y, \| \ \|_Y)$ offen ist, gibt es eine in $(X, \| \ \|_X)$ offene Teilmenge Q von X mit $\overset{-1}{f}(S) = Q \cap M$.*
(Ist also M offen, so auch $\overset{-1}{f}(S)$.)

Die Aussage (ii) wird oft in der Form „Die Urbilder offener Mengen sind offen" ausgesprochen (was etwas ungenau ist, da nur im Fall „M offen" zutreffend).

Beweis:
(i)$\Longrightarrow$(ii): Sei S offen in $(Y, \| \ \|_Y)$, und sei $a \in \overset{-1}{f}(S)$, d. h. also $b := f(a) \in S$. Da f stetig in a und S als offene Menge eine Umgebung von b ist, gibt es nach Definition der Stetigkeit eine Umgebung U_a von a (im Raum $(X, \| \ \|_X)$) mit $f(U_a \cap M) \subseteq S$. Wir können U_a als offen in $(X, \| \ \|_X)$ annehmen, denn in U_a gibt es eine ε–Umgebung von a, diese ist offen (vgl. 2.4.3(3)), und notfalls ersetzen wir U_a durch diese. Solch eine offene Umgebung U_a von a wählen wir zu jedem $a \in \overset{-1}{f}(S)$ und bilden $Q := \bigcup\limits_{a \in \overset{-1}{f}(S)} U_a$. Dann ist Q nach 2.4.4(ii) offen in $(X, \| \ \|_X)$ und erfüllt

$$Q \cap M = \bigcup_{a \in \overset{-1}{f}(S)} U_a \cap M \subseteq \overset{-1}{f}(S) \quad [\text{wegen } f(U_a \cap M) \subseteq S]$$

sowie

$$\begin{aligned} \overset{-1}{f}(S) &= \bigcup_{a \in \overset{-1}{f}(S)} \{a\} \subseteq \bigcup_{a \in \overset{-1}{f}(S)} (U_a \cap M) \quad [\text{wegen } a \in U_a \cap M] \\ &= Q \cap M. \end{aligned}$$

(ii)$\Longrightarrow$(i): Sei $a \in M$ gegeben, und sei V eine Umgebung von $b := f(a)$. Dann gibt es in V eine ε–Umgebung $U_\varepsilon(b)$. Dies ist nach 2.4.3(3) eine offene Menge in $(Y, \| \ \|_Y)$. Aufgrund der Bedingung in (ii) (die nun vorausgesetzt ist) gibt es eine in $(X, \| \ \|_X)$ offene Menge Q mit $\overset{-1}{f}(U_\varepsilon(b)) = Q \cap M$. Folglich ist $f(Q \cap M) \subseteq U_\varepsilon(b) \subseteq V$ (vgl. Ü 2.4.1(ii)). Wegen $a \in \overset{-1}{f}(U_\varepsilon(b)) = Q \cap M \subseteq Q$ ist also Q (als offene Menge) eine Umgebung von a (im Raum $(X, \| \ \|_X)$) mit $f(Q \cap M) \subseteq V$. Da V eine beliebig vorgegebene Umgebung von b war, ist f stetig in a. □

2.4.8 Beispiel (Einbettung)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Dann ist die **Einbettung** (auch **Injektion** oder **Inklusionsabbildung** genannt)

$$\text{inj} : M \longrightarrow X, \ x \longrightarrow \text{inj}(x) := x$$

stetig. Dies kann man mithilfe von Satz 2.4.7 sehr einfach beweisen: Sei S eine offene Teilmenge in $(X, \| \|_X)$. Das Urbild unter inj ist

$$\overset{-1}{\mathrm{inj}}(S) = \Big\{ x \in M \;\Big|\; \mathrm{inj}(x) \in S \Big\} = S \cap M.$$

Die Bedingung (ii) von 2.4.7 ist also mit $Q := S$ erfüllt.

Wir kommen nun zum Begriff der zusammenhängenden Menge. (Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie bemerken, dass eigentlich die Negation von „nicht zusammenhängend“ definiert wird.)

2.4.9 Definition (zusammenhängende Menge)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **zusammenhängend**, *wenn es keine zwei nichtleere Teilmengen von M gibt, die „durch offene Mengen getrennt“ werden können, d. h., wenn es nicht möglich ist, zwei in $(X, \| \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 zu finden mit*

$$M \subseteq Q_1 \cup Q_2 \quad \textit{und} \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset \quad \textit{sowie} \quad Q_1 \cap M \neq \emptyset \quad \textit{und} \quad Q_2 \cap M \neq \emptyset.$$

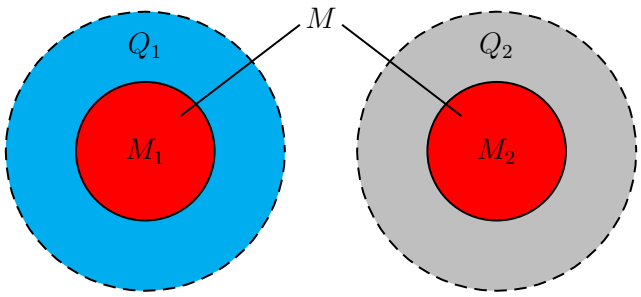


Abb. 2.4–2: $M = M_1 \cup M_2$ ist nicht zusammenhängend

2.4.10 Beispiele
(1) Ist $M \neq \emptyset$ offen im normierten Raum $(X, \| \|)$, so ist M genau dann zusammenhängend, wenn gilt: Gibt es zwei offene Mengen Q_1 und Q_2 in $(X, \| \|)$ mit $M = Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, so ist $Q_1 = \emptyset$ oder $Q_2 = \emptyset$.
[Sei M zusammenhängend, und seien Q_1, Q_2 offene Mengen mit $M = Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$; wären beide Mengen Q_1 und Q_2 nicht leer, so wäre M nach Definition nicht zusammenhängend. Umgekehrt, ist M nicht zusammenhängend, so gibt es nach Definition offene Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ mit $M \subseteq \widetilde{Q}_1 \cup \widetilde{Q}_2$, $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$, $\widetilde{Q}_1 \cap M \neq \emptyset$ und $\widetilde{Q}_2 \cap M \neq \emptyset$. Dann gilt für $Q_1 := \widetilde{Q}_1 \cap M$, $Q_2 := \widetilde{Q}_2 \cap M$: Q_1 und Q_2 sind offen (als Durchschnitt offener Mengen), $M = Q_1 \cup Q_2$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ sowie $Q_1 \neq \emptyset$, $Q_2 \neq \emptyset$. Die Bedingung ist also verletzt.]

(2) Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Eine nichtleere, endliche Teilmenge M ist dann und nur dann zusammenhängend, wenn M genau einen Punkt enthält.

[(i) Besteht M nur aus einem Punkt a und gelten für zwei Mengen Q_1 und Q_2 die Beziehungen $Q_1 \cap M \neq \emptyset$ und $Q_2 \cap M \neq \emptyset$, so ist $a \in Q_1 \cap Q_2$, d. h. $Q_1 \cap Q_2 \neq \emptyset$. Also ist M zusammenhängend.

(ii) Nun bestehe M aus mehr als einem Punkt. Ist dann $a \in M$, so setzen wir $M_1 := \{a\}$, $M_2 := M \setminus \{a\}$ und $\varepsilon := \frac{1}{2}\min\{\|x-a\| \mid x \in M_2\}$. Wegen $\|x-a\| > 0$ für $x \neq a$ und wegen der Endlichkeit von M ist $\varepsilon > 0$. Also enthält $U_\varepsilon(a)$ außer a keinen Punkt von M (Abb. 2.4–3).

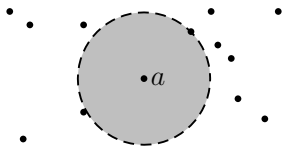


Abb. 2.4–3: Ein endliches M mit mehr als einem Punkt ist nicht zusammenhängend

Folglich ist $M_1 = M \cap U_\varepsilon(a)$. Entsprechend ergibt sich für die anderen Punkte $x \in M$, dass $\{x\} = M \cap U_{\varepsilon_x}(x)$ mit $\varepsilon_x := \frac{1}{2}\min\{\|y-x\| \mid y \in M \setminus \{x\}\}$ gilt. Es folgt: $M_2 = \bigcup\limits_{x \in M_2} U_{\varepsilon_x}(x) \cap M$.
Nun sind ε–Umgebungen offen und nach 2.4.4 auch Vereinigungen von solchen. Setzen wir also $Q_1 := U_\varepsilon(a)$ und $Q_2 := \bigcup\limits_{x \in M_2} U_{\varepsilon_x}(x)$, so gilt $M \subseteq Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ sowie $M_1 \neq \emptyset$ und $M_2 \neq \emptyset$. Das heißt, M ist nicht zusammenhängend.]

Das Beispiel $X = \mathbb{R}$ sei besonders hervorgehoben. Hier kennt man alle zusammenhängenden Teilmengen.

2.4.11 Satz (zusammenhängende Mengen in $\mathbb{R}$)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ sei mit der Betragsnorm versehen). Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend} \iff M \text{ ist ein Intervall.}$$

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: M sei kein Intervall. Dann gibt es $x, y, z \in \mathbb{R}$ mit $x, y \in M$, $x < z < y$ und $z \notin M$. Setzen wir $Q_1 :=]-\infty, z[$ und $Q_2 :=]z, \infty[$, so gilt $Q_1 \cup Q_2 \supseteq M$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, $x \in Q_1 \cap M \neq \emptyset$, $y \in Q_2 \cap M \neq \emptyset$. Folglich ist M nach Definition 2.4.9 nicht zusammenhängend.

„$\Longleftarrow$“: M sei nicht zusammenhängend. Nach 2.4.9 gibt es dann in $\mathbb{R}$ offene Mengen Q_1 und Q_2 mit $Q_1 \cup Q_2 \supseteq M$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, $Q_1 \cap M \neq \emptyset$, $Q_2 \cap M \neq \emptyset$.

Seien $x \in Q_1 \cap M$, $y \in Q_2 \cap M$, und es sei $x < y$ (andernfalls vertauschen wir die Bezeichnungen). Seien ferner $S := Q_1 \cap [x, y]$ und $z := \sup S$. Dann gilt offenbar $x \leq z \leq y$. Wir zeigen $z \notin M$ und $x < z < y$ (und folglich ist M kein Intervall).

(α) Es ist $z \notin Q_2$, denn wäre z in Q_2, so wäre $U_\varepsilon(z) \subseteq Q_2$ für ein geeignetes $\varepsilon > 0$ (da Q_2 offen ist). Folglich gälte $]z - \varepsilon, z + \varepsilon[\cap Q_1 = \emptyset$ und daher $\sup S \neq z$, was im Widerspruch zur Definition von z steht. Also ist $z \notin Q_2$, und damit gilt auch $z < y$ wegen $z \leq y$ und $y \in Q_2$.

(β) Es ist $z \notin Q_1$, denn wäre z in Q_1, so wäre auch $U_\varepsilon(z) \subseteq Q_1$ für ein $\varepsilon > 0$ und folglich $]z - \varepsilon, z + \varepsilon[\cap [x, y] \subseteq S$; dies hätte $\sup S \geq z + \varepsilon$ (falls $z + \varepsilon < y$ ist) oder $\sup S = y$ (falls $z + \varepsilon \geq y$ ist) zur Folge; im ersten Fall gälte $z \geq z + \varepsilon$ (Widerspruch zu $\varepsilon > 0$), im zweiten Fall $z = y$ (Widerspruch zum Ergebnis in (α)).

Aus (α) und (β) folgt $x < z < y$ und $z \notin Q_1 \cup Q_2$ und damit $z \notin M$ (da $M \subseteq Q_1 \cup Q_2$ ist). □

Wir kommen nun zu dem „Vererbungssatz“, der zu Beginn dieses Abschnitts angekündigt wurde.

2.4.12 Satz (stetiges Bild zusammenhängender Mengen)
$(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ seien normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, und $f : M \longrightarrow Y$ sei stetig. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend} \Longrightarrow f(M) \text{ ist zusammenhängend.}$$

Beweis:
Wir zeigen, was äquivalent zur Behauptung ist: Ist $f(M)$ nicht zusammenhängend, so ist auch M nicht zusammenhängend.
Sei also $f(M)$ nicht zusammenhängend. Dann gibt es nach Definition 2.4.9 zwei in $(Y, \| \ \|_Y)$ offene Mengen Q_1^Y, Q_2^Y mit $Q_1^Y \cup Q_2^Y \supseteq f(M)$, $Q_1^Y \cap Q_2^Y = \emptyset$, $Q_1^Y \cap f(M) \neq \emptyset$, $Q_2^Y \cap f(M) \neq \emptyset$. Da f stetig ist, lassen sich nach 2.4.7 die f–Urbilder $\overset{-1}{f}(Q_1^Y)$ und $\overset{-1}{f}(Q_2^Y)$ dann in der Form

$$\overset{-1}{f}(Q_1^Y) = Q_1 \cap M \quad \text{bzw.} \quad \overset{-1}{f}(Q_2^Y) = Q_2 \cap M$$

mit in $(X, \| \ \|_X)$ offenen Mengen Q_1 und Q_2 schreiben. Wegen $Q_1^Y \cap Q_2^Y = \emptyset$ ist $\overset{-1}{f}(Q_1^Y) \cap \overset{-1}{f}(Q_2^Y) = \emptyset$ (vgl. Ü 2.4.1(vi)). In diesem Fall kann man nun zeigen (Ü 2.4.3), dass die Mengen Q_1 und Q_2 sogar so gewählt werden können, dass $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ gilt. Wir denken uns dies getan. Zudem haben wir $Q_1 \cup Q_2 \supseteq M$

[wegen $Q_1^Y \cup Q_2^Y \supseteq f(M)$; vgl. Ü 2.4.1(v)], $Q_1 \cap M \neq \emptyset$ [wegen $Q_1^Y \cap f(M) \neq \emptyset$] und $Q_2 \cap M \neq \emptyset$ [wegen $Q_2^Y \cap f(M) \neq \emptyset$]. Daher ist M nicht zusammenhängend. □

Da die zusammenhängenden Mengen in $\mathbb{R}$ genau bekannt sind (Satz 2.4.11), ergeben sich in einfacher Weise die nachstehenden Folgerungen.

2.4.13 Folgerungen

(i) *Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ zusammenhängend.*

[Denn I ist zusammenhängend, Satz 2.4.11.]

Ein solches f heißt **parametrisierte Kurve**, vgl. Sie Abb. 2.2–12 und 2.2–13 und die Erläuterungen dazu.

(ii) *Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist $f(I)$ ein Intervall.*

Dies ist die Folgerung 2.1.15 aus dem Zwischenwertsatz 2.1.13, die Sie auch aus **MG** schon kennen.

(iii) (Verallgemeinerter Zwischenwertsatz): *Sei $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum, $M \neq \emptyset$ eine zusammenhängende Teilmenge von X und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt: Sind $x, y \in M$ und ist $f(x) < c < f(y)$, so gibt es ein $z \in M$ mit $f(z) = c$.*

[Denn $f(M)$ ist zusammenhängend und daher nach Satz 2.4.11 ein Intervall.]

Übungsaufgaben zu 2.4

Ü 2.4.1 Seien M und Y nichtleere Mengen und $f \in Abb(M, Y)$. Zeigen Sie, dass für Mengen S, T, S_i für i aus einer Indexmenge I sowie $A \subseteq M$ die folgenden Verträglichkeitseigenschaften für f–Urbilder gelten:

(i) $S \subseteq T \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \subseteq \overset{-1}{f}(T)$,

(ii) $f(\overset{-1}{f}(S)) \subseteq S$,

(iii) $A \subseteq \overset{-1}{f}(f(A))$,

(iv) $\overset{-1}{f}(\bigcup\limits_{i \in I} S_i) = \bigcup\limits_{i \in I} \overset{-1}{f}(S_i)$ und $\overset{-1}{f}(\bigcap\limits_{i \in I} S_i) = \bigcap\limits_{i \in I} \overset{-1}{f}(S_i)$,

(v) $S \cup T \supseteq f(M) \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T) = M$,

(vi) $S \cap T = \emptyset \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cap \overset{-1}{f}(T) = \emptyset$.

Ü 2.4.2 Beweisen Sie mithilfe des Satzes 2.4.7 die Stetigkeit der Projektion

$$\pi_1 : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow x_1.$$

Ü 2.4.3 Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Zeigen Sie: Sind M_1, M_2 Teilmengen von M mit $M_1 \cap M_2 = \emptyset$ und gibt es in $(X, \| \ \|)$ offene Mengen Q_1, Q_2 mit $M_1 = Q_1 \cap M$, $M_2 = Q_2 \cap M$, so gibt es in $(X, \| \ \|)$ auch offene Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ mit $M_1 = \widetilde{Q}_1 \cap M$, $M_2 = \widetilde{Q}_2 \cap M$, die sogar $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$ erfüllen.

Hinweis: Zu jedem $a \in M_1 = Q_1 \cap M$ gibt es $\varepsilon(a) > 0$ mit $U_{\varepsilon(a)}(a) \subseteq Q_1$. Setzen Sie $\widetilde{Q}_1 := \bigcup\limits_{a \in M_1} U_{\frac{\varepsilon(a)}{2}}(a)$. Konstruieren Sie entsprechend $\widetilde{Q}_2$ mithilfe von M_2.

Ü 2.4.4 Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Zu je zwei Punkten $a, b \in M$ gebe es eine „parametrisierte Kurve“ $\varphi_{ab} : [0, 1] \longrightarrow M$, die stetig ist und $\varphi_{ab}(0) = a$, $\varphi_{ab}(1) = b$ erfüllt. Zeigen Sie, dass M zusammenhängend ist.

Ü 2.4.5 Seien M eine nichtleere, abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $g, h \in Abb(M, \mathbb{R})$ stetige Funktionen. Zeigen Sie, dass die Menge

$$N := \Big\{ x \in M \ \Big| \ g(x) \leq h(x) \Big\}$$

abgeschlossen ist.

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

In diesem Abschnitt verallgemeinern wir die zweite Vererbungseigenschaft stetiger Funktionen, nämlich: Das Bild einer kompakten Menge unter einer stetigen Funktion ist wieder kompakt. In Abschnitt 2.1 haben Sie diesen Satz für den Fall $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, kennen gelernt: Satz 2.1.22. Dabei war eine Teilmenge M von $\mathbb{R}$ als kompakt bezeichnet worden, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist. Mit dieser Kompaktheitsdefinition (die Beschränktheit einer Teilmenge eines beliebigen normierten Raumes wäre in nahe liegender Weise zu erklären, vgl. Definition 2.5.4) ließe sich aber der schöne Vererbungssatz nicht auf Funktionen $f \in Abb(M, Y)$ mit $\emptyset \neq M \subseteq X$ und beliebigen normierten Räumen $(X, \| \ \|_X)$, $(Y, \| \ \|_Y)$ übertragen. Wir gehen daher von einem anderen Kompaktheitsbegriff aus, der auf offenen Mengen aufbaut (und natürlich im Spezialfall des Raumes $\mathbb{R}$ mit dem alten Kompaktheitsbegriff übereinstimmt).

2.5.1 Definition (offene Überdeckung, kompakte Menge)
Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

(i) *Eine* **offene Überdeckung** $\mathcal{F}$ *von M ist eine nichtleere Menge von in $(X, \| \ \|)$ offenen Mengen mit der Eigenschaft $M \subseteq \bigcup_{Q \in \mathcal{F}} Q := \{x \in X \mid \exists\, Q \in \mathcal{F} : x \in Q\}$, d. h., jedes $x \in M$ ist in mindestens einem $Q \in \mathcal{F}$ enthalten.*

(ii) *M heißt* **kompakt**, *wenn j e d e offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M eine endliche „Teilüberdeckung“ enthält; dabei verstehen wir unter einer Teilüberdeckung eine Teilmenge $\mathcal{F}_0$ von $\mathcal{F}$, die ebenfalls eine offene Überdeckung von M ist.*

Wir erläutern die Begriffe am Beispiel einer Teilmenge M von $(\mathbb{R}^2, \| \ \|_2)$: Es sei

$$M := \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \ \middle| \ 0 < \|x\|_2 \leq 1 \right\} \quad \left(= \left\{ \binom{x_1}{x_2} \in \mathbb{R}^2 \ \middle| \ 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \right\} \right),$$

also die „punktierte“ Einheitskreisscheibe, vgl. Abb. 2.5–1a. Für $r > 0$ sei $Q_r := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_2 > r\}$, vgl. Abb. 2.5–1b.

Wir setzen $\mathcal{F} := \{Q_r \mid r > 0\}$. Dann ist $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M, denn die Q_r sind in $(\mathbb{R}^2, \| \ \|_2)$ offen [ist $x \in Q_r$, also $\|x\|_2 > r$, so ist $U_\varepsilon(x) \subseteq Q_r$ für $\varepsilon := \|x\|_2 - r$], und es ist $M \subseteq \bigcup_{r>0} Q_r$ [ist $x \in M$, also $0 < \|x\|_2 \leq 1$, so gilt $x \in Q_r$ z. B. für $r := \frac{1}{2}\|x\|_2$].

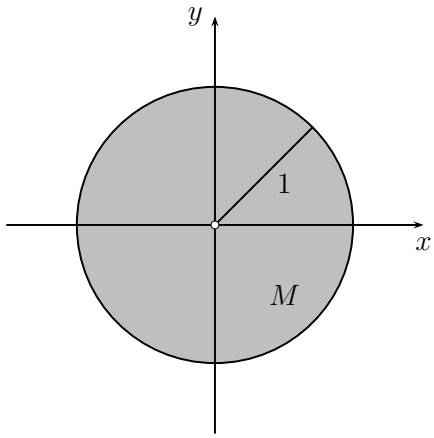


Abb. 2.5–1a: M, die punktierte Einheitskreisscheibe, ist nicht kompakt

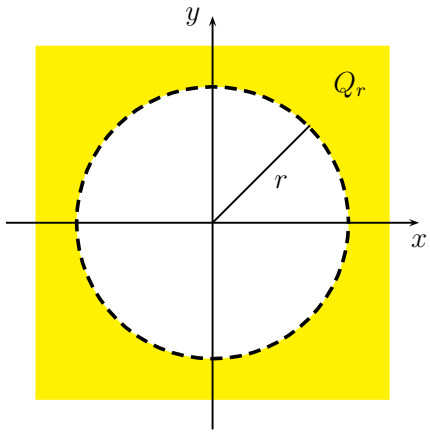


Abb. 2.5–1b: $Q_r := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_2 > r\}$

Wir betrachten nun irgendeine endliche Teilmenge von $\mathcal{F}$, also etwa die Menge $\mathcal{F}_0 = \{Q_{r_1}, \ldots, Q_{r_k}\}$ mit einem $k \in \mathbb{N}$. Sei j ein Index $\leq k$ mit $r_j = \min\{r_1, \ldots, r_k\}$. Sie überlegen sich sofort, dass

$$Q_{r_1} \cup \ldots \cup Q_{r_k} = Q_{r_j} \quad \text{sowie} \quad M \not\subseteq Q_{r_j}$$

gilt. Also ist $\mathcal{F}_0$ keine Überdeckung von M. Wir haben die Situation, dass $\mathcal{F}$ zwar eine offene Überdeckung von M ist, dass dies aber für keine endliche Teilmenge von $\mathcal{F}$ zutrifft. M ist daher nicht kompakt.

Das schließt andererseits keineswegs aus, dass es andere offene Überdeckungen von M gibt, die sehr wohl eine endliche Teilüberdeckung enthalten. Ein besonders einfaches Beispiel ist $\mathcal{F} := \{\mathbb{R}^2\}$. Diese offene Überdeckung besteht nur aus einer einzigen Menge; für $\mathcal{F}_0 := \mathcal{F}$ gilt ganz offensichtlich: $\mathcal{F}_0$ ist endliche Teilüberdeckung, denn $\mathcal{F}_0$ ist offene Überdeckung von M, und es ist $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$. Beachten Sie also, dass in 2.5.1(ii) *jede* offene Überdeckung zu testen ist, und das macht es natürlich auch schwierig, von einer gegebenen Menge zu entscheiden, ob sie kompakt ist oder nicht, sodass man nach handlichen Kriterien sucht.

Zuvor betrachten wir noch einige zusätzliche Beispiele.

2.5.2 Beispiele

(1) $\mathbb{R}^n$ ist nicht kompakt[6].

[Denn $\mathcal{F} := \{U_\varepsilon(0) \subseteq \mathbb{R}^n \mid 0 < \varepsilon < \infty\}$ ist eine offene Überdeckung von $\mathbb{R}^n$, die keine endliche Teilüberdeckung enthält, denn die endliche Vereinigung $U_{\varepsilon_1}(0) \cup \ldots \cup U_{\varepsilon_k}(0)$ ist gleich einem $U_\varepsilon(0)$, und hierfür gilt $\mathbb{R}^n \not\subseteq U_\varepsilon(0)$.]

[6] Da die Kompaktheit mithilfe offener Mengen (und folglich mithilfe von Umgebungen) definiert ist, kommt es nicht darauf an, mit welcher Norm $\mathbb{R}^n$ versehen ist, vgl. 1.5.11(i).

(2) Ist $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a \leq b$, so ist I kompakt im Sinne von Definition 2.1.21. I ist auch im Sinne der neuen Definition kompakt.

[Ist $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von I, so gibt es zu jedem $x \in I$ ein $Q \in \mathcal{F}$, das wir mit Q_x bezeichnen wollen, mit $x \in Q_x$. Da Q_x offen ist, gibt es ein $\delta(x) > 0$ mit $U_{\delta(x)}(x) \subseteq Q_x$. Auf diese Weise entsteht eine Funktion $\delta : I \longrightarrow]0, \infty[$. Nun wurde in 2.1.28 (Satz von Heine–Borel) konstatiert, dass im Fall eines abgeschlossenen und beschränkten I endlich viele Punkte existieren, nennen wir sie $x_1, x_2, \ldots, x_r$, sodass $I \subseteq U_{\delta(x_1)}(x_1) \cup \ldots \cup U_{\delta(x_r)}(x_r)$ gilt. Wegen $U_{\delta(x_i)}(x_i) \subseteq Q_{x_i}$ folgt hieraus $I \subseteq Q_{x_1} \cup \ldots \cup Q_{x_r}$. Damit ist $\mathcal{F}_0 := \{Q_{x_1}, \ldots, Q_{x_r}\}$ eine gewünschte endliche Teilmenge von $\mathcal{F}$.]

(3) Jede endliche Menge in einem normierten Raum ist kompakt. (Vgl. Ü 2.5.1.)

Der folgende Satz bringt die Kompaktheit mit der Folgenkonvergenz in Zusammenhang. Der Beweis ist schwierig und kann zunächst übergangen werden.

2.5.3 Satz (Folgenkompaktheit)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. M ist genau dann kompakt, wenn M **folgenkompakt** *ist, d. h., wenn j e d e Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt.*

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: Sei M kompakt, und sei (x_k) eine Folge in M. Wir betrachten $A := \{x_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ und nehmen an, dass A keinen Häufungspunkt in M hat. Das bedeutet insbesondere, dass kein x_k Häufungspunkt von A ist. Daher gibt es zu jedem $x \in M$ eine ε–Umgebung, etwa $U_{\varepsilon(x)}(x)$, die außer eventuell x keinen Punkt von A enthält; es ist also $U_{\varepsilon(x)}(x) \cap A = \emptyset$, falls $x \in M \setminus A$ ist, und $U_{\varepsilon(x)}(x) \cap A = \{x_k\}$, falls $x = x_k \in A$ ist. Wir setzen

$$Q_0 := \bigcup_{x \in M \setminus A} U_{\varepsilon(x)}(x) \quad \text{und} \quad Q_k := U_{\varepsilon(x_k)}(x_k) \text{ für } k \in \mathbb{N}.$$

Diese Mengen sind offen, und wegen $\bigcup_{k=0}^{\infty} Q_k \supseteq M$ ist $\mathcal{F} := \{Q_0, Q_1, \ldots\}$ eine offene Überdeckung von M. Da M kompakt ist, besitzt $\mathcal{F}$ eine endliche Teilmenge, die M ebenfalls überdeckt. Es gibt daher ein $r \in \mathbb{N}$ mit

$$M \subseteq Q_0 \cup Q_1 \cup \ldots \cup Q_r.$$

Hieraus folgt, wenn man den Durchschnitt mit A nimmt,

$$A \subseteq (Q_0 \cap A) \cup (Q_1 \cap A) \cup \ldots \cup (Q_r \cap A),$$

also

$$A \subseteq \emptyset \cup \{x_1\} \cup \ldots \cup \{x_r\},$$

d. h., A ist endlich. Wir erhalten somit: Entweder hat A einen Häufungspunkt

a in M, oder A ist endlich. Im ersten Fall können wir rekursiv eine Teilfolge $(x_{k(\nu)})$ von (x_k) mit Grenzwert a konstruieren. (Man wähle $x_{k(1)}$ beliebig in A, und nachdem $x_{k(\nu)}$ festgelegt ist, wähle man $x_{k(\nu+1)}$ in $U_{\frac{1}{\nu}}(a) \cap A$ mit $k(\nu+1) > k(\nu)$; Letzteres ist möglich, denn gäbe es kein solches Folgenglied $x_{k(\nu+1)}$, so lägen in der $\frac{1}{\nu}$–Umgebung von a höchstens endlich viele Elemente von A, nämlich $x_1, x_2, \ldots, x_{k(\nu)}$; ist $\varepsilon := \min\{\frac{1}{\nu}, \|x_1 - a\|, \ldots, \|x_{k(\nu)} - a\|\}$, so läge in der ε–Umgebung von a kein Element von A, was nicht sein kann, da a Häufungspunkt von A ist.) Im zweiten Fall enthält (x_k) eine konstante Teilfolge $(x_\kappa, x_\kappa, \ldots)$, die natürlich gegen x_κ $(\in M)$ konvergiert.

„$\Longleftarrow$“: Nun sei M folgenkompakt. Den Beweis, dass M kompakt ist, führen wir in drei Schritten.

1. Schritt: Wir zeigen: *Zu jedem $\delta > 0$ gibt es endlich viele Punkte in M, etwa $x_1, \ldots, x_r$, mit $M \subseteq U_\delta(x_1) \cup \ldots \cup U_\delta(x_r)$.* (Dabei hängt die Auswahl und die Anzahl der Punkte im Allgemeinen von δ ab.)

Dazu gehen wir von der speziellen offenen Überdeckung $\mathcal{F} := \{U_\delta(x) \mid x \in M\}$ mit festem $\delta > 0$ aus und nehmen an, dass $\mathcal{F}$ keine endliche Teilüberdeckung enthält. Dann kann man rekursiv eine Folge (x_k) in M mit

$$x_{k+1} \in M \setminus \bigcup_{\nu=1}^{k} U_\delta(x_\nu) \quad \text{für } k \in \mathbb{N}. \tag{2.5:1}$$

bilden: Man wähle ein beliebiges x_1 aus M. Sind dann $x_1, \ldots, x_k$ gewählt, so wähle man x_{k+1} mit der Eigenschaft (2.5:1). Dies ist möglich, da nach unserer Annahme $M \not\subseteq U_\delta(x_1) \cup \ldots \cup U_\delta(x_k)$ gilt. Die konstruierte Folge enthält nun nach Voraussetzung eine konvergente Teilfolge $(x_{k(j)})$ mit Grenzwert $a \in M$. In der Umgebung $U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := \frac{\delta}{2}$ liegen daher fast alle $x_{k(j)}$, also etwa alle $x_{k(j)}$ mit $j \geq j_0$. Es folgt

$$\|x_{k(j)} - x_{k(j_0)}\| \;\leq\; \|x_{k(j)} - a\| + \|a - x_{k(j_0)}\| \;<\; \tfrac{\delta}{2} + \tfrac{\delta}{2} \;=\; \delta$$

für alle $j \geq j_0$, d. h., es gilt $x_{k(j)} \in U_\delta\left(x_{k(j_0)}\right)$ für alle $j \geq j_0$. Das kann aber nach Konstruktion der Folge (x_k) nicht sein, denn nach (2.5:1) ist $x_{k(j)} \notin U_\delta\left(x_{k(j_0)}\right)$ für alle $j > j_0$. Dieser Widerspruch zeigt, dass die Annahme falsch ist, dass $\mathcal{F}$ also eine endliche Teilüberdeckung enthält. Das wollten wir im 1. Schritt zeigen.

2. Schritt: Wir zeigen: *Zu jeder offenen Überdeckung $\mathcal{F}$ von M gibt es ein $\delta > 0$, sodass für jedes $x \in M$ die Menge $U_\delta(x)$ ganz in einem der $Q \in \mathcal{F}$ enthalten ist.*

Wir gehen wieder indirekt vor und nehmen an, wir hätten eine offene Überdeckung $\mathcal{F}$, wo dies nicht so ist. Dann gäbe es zu $\delta(k) := 2^{-k}$ ein $x_k \in M$ mit $U_{\delta(k)}(x_k) \not\subseteq Q$

für alle $Q \in \mathcal{F}$. Zu jedem $k \in \mathbb{N}$ würden wir ein solches x_k wählen und erhielten eine Folge (x_k), die nach Voraussetzung eine Teilfolge mit Grenzwert $a \in M$ enthielte. Daher gäbe es ein $Q^* \in \mathcal{F}$ mit $a \in Q^*$ und, da Q^* offen ist, ein $j \in \mathbb{N}$ mit $U_{\delta(j)}(a) \subseteq Q^*$. Setzt man $\theta := \frac{1}{2}\delta(j)$, so könnte in $U_\theta(a)$ kein x_k mit $k > j$ liegen, denn aus $\|x_k - a\| < \theta$ für ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq j+1$ würde

$$\|y - a\| \leq \|y - x_k\| + \|x_k - a\| < \delta(k) + \theta \leq 2 \cdot 2^{-j-1} = 2^{-j}$$

für alle $y \in U_{\delta(k)}(x_k)$ folgen, und damit wäre $U_{\delta(k)}(x_k) \subseteq U_{\delta(j)}(a) \subseteq Q^*$. Dies stünde aber im Widerspruch zur Konstruktion von (x_k), und die Annahme ist falsch.

3. Schritt: Wir zeigen: *M ist kompakt.*

Sei $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M. Gemäß dem Ergebnis von Schritt 2 wählen wir ein $\delta > 0$, sodass für jedes $x \in M$ die Menge $U_\delta(x)$ ganz in einem $Q \in \mathcal{F}$ enthalten ist. Nach dem Ergebnis des 1. Schrittes gibt es endlich viele Punkte, etwa $x_1, \ldots, x_r$, mit $M \subseteq U_\delta(x_1) \cup \ldots \cup U_\delta(x_r)$. Da jedes $U_\delta(x_\rho)$ ganz in einem $Q_\rho \in \mathcal{F}$ enthalten ist, gilt $M \subseteq Q_1 \cup \ldots \cup Q_r$. Also ist $\mathcal{F}_0 := \{Q_1, \ldots, Q_r\}$ eine endliche Teilüberdeckung. Eine solche war zu dem gegebenen $\mathcal{F}$ zu konstruieren.

□

Das war der schwierigste Beweis dieses Abschnitts. Der Satz wird uns besonders bei der Charakterisierung der kompakten Mengen in $\mathbb{R}^n$ nützlich sein. Auch die Beispiele 2.5.2 lassen sich mit seiner Hilfe sehr viel einfacher behandeln. (Da die Folge (x_k) mit den Gliedern $x_k := {}^t(k, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$ keine in $\mathbb{R}^n$ konvergente Teilfolge enthält, ist z. B. $\mathbb{R}^n$ nicht folgenkompakt und daher nicht kompakt.)

Im Raum $\mathbb{R}$ hatten wir eine Teilmenge „kompakt“ genannt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist. Wir werden bald sehen, dass dies mit der neuen Definition 2.5.1 in Einklang steht. In beliebigen normierten Räumen ist diese schöne einfache Charakterisierung leider nicht richtig. Immerhin sind Abgeschlossenheit und Beschränktheit im allgemeinen Fall notwendig für Kompaktheit, siehe unten 2.5.5. Zunächst holen wir die genaue Definition der beschränkten Menge nach, die natürlich so getroffen wird, dass sie mit der früheren, in $\mathbb{R}$ gültigen harmoniert, vgl. 1.1.9 und Ü 1.1.4, aber auch 1.1.17 und 2.3.5.

2.5.4 Definition (beschränkte Menge)

Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **beschränkt**, *wenn $\sup\{\|x\| \mid x \in M\} < \infty$ gilt, d. h., wenn es ein $r > 0$ mit $M \subseteq U_r(0)$ gibt.*

Sie überlegen sich sehr leicht, dass eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ in $(\mathbb{R}, | \ |)$ genau dann beschränkt ist, wenn sie im Sinne der früheren Definition 1.1.9 beschränkt ist.

2.5.5 Satz (kompakte Mengen)
Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$.
Ist M kompakt, so ist M abgeschlossen und beschränkt.

Beweis:
(i) Sei a ein Häufungspunkt von M. Wie im Fall $(\mathbb{R}, | \ |)$ (vgl. Ü 2.1.3) lässt sich eine Folge in $M \setminus \{a\}$ konstruieren, die gegen a konvergiert. Ist nun M kompakt, so auch folgenkompakt (2.5.3); somit enthält die Folge eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M. Da die Ausgangsfolge gegen a konvergiert, tut dies auch die Teilfolge; da deren Grenzwert in M liegt, gilt also $a \in M$. Jeder Häufungspunkt von M liegt daher in M, wenn M kompakt ist.

(ii) Wir betrachten die Menge $\mathcal{F} := \{U_1(a) \mid a \in M\}$ aller 1–Umgebungen von Punkten in M. Diese offene Überdeckung von M enthält also eine endliche Teilüberdeckung, etwa $\{U_1(a_1), U_1(a_2), \ldots, U_1(a_k)\}$, wenn M kompakt ist. Ist $r := 1 + \max\{\|a_1\|, \|a_2\|, \ldots, \|a_k\|\}$, so gilt für $x \in U_1(a_j)$ mit $1 \leq j \leq k$ die Ungleichung $\|x\| = \|(x - a_j) + a_j\| \leq \|x - a_j\| + \|a_j\| < 1 + \|a_j\| \leq r$. Erst recht gilt $\|x\| < r$ für jedes $x \in M$ wegen $M \subseteq U_1(a_1) \cup U_1(a_2) \cup \ldots \cup U_1(a_k)$. □

Für den Raum $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ (wo verabredungsgemäß $\| \ \|$ irgendeine Norm auf $\mathbb{R}^n$ ist) gilt auch die Umkehrung der Aussage von 2.5.5. Es sei noch einmal erinnert, dass die Kompaktheit einer Teilmenge von $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ nicht von der verwendeten Norm abhängt, vgl. die Fußnote auf Seite 54.

2.5.6 Satz (von Heine–Borel)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ ($\mathbb{R}^n$, wie immer, mit einer Norm versehen). M ist genau dann kompakt, wenn M abgeschlossen und beschränkt ist.

Beweis:
Dass die Bedingungen notwendig sind, folgt aus 2.5.5. Dass sie auch hinreichen, beweisen wir mithilfe des Satzes von Bolzano–Weierstraß 1.5.9: Sei (x_k) irgendeine Folge in M. Da M beschränkt ist, gibt es ein $r > 0$ mit $\|x\|_\infty \leq r$ für alle $x \in M$. (Wir wählen jetzt die Supremumnorm auf $\mathbb{R}^n$.) Somit ist die Folge (x_k) $\| \ \|_\infty$–beschränkt (im Sinne des Satzes 1.5.9) und enthält daher eine in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ konvergente Teilfolge $\left(x_{k(\nu)}\right)_{\nu \in \mathbb{N}}$. Ihr Grenzwert sei a. Wäre $a \notin M$, so wäre a jedenfalls Häufungspunkt von M, denn in jeder Umgebung von a liegen fast alle $x_{k(\nu)}$, also jedenfalls von a verschiedene Punkte von M. Wegen der Abgeschlossenheit von M gilt dann aber doch $a \in M$. Die Ausgangsfolge (x_k) enthält also eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M. Da die Ausgangsfolge beliebig war, ist

somit M folgenkompakt und daher kompakt. □

Wir haben damit für unseren wichtigsten Raum, den Raum $\mathbb{R}^n$, einen genauen Überblick über die kompakten Mengen. Dadurch gewinnen die folgenden Sätze besondere Anwendungsfähigkeit. Der erste dieser Sätze ist der zu Beginn angesprochene Vererbungssatz.

2.5.7 Satz (stetiges Bild kompakter Mengen)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$ und $f : M \longrightarrow Y$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

Beweis:
Sei $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von $f(M)$ (im Raum $(Y, \| \ \|_Y)$), $f(M) \subseteq \bigcup_{Q \in \mathcal{F}} Q$. Nach der Charakterisierung der Stetigkeit durch offene Mengen (Satz 2.4.7) gibt es dann zu jedem $Q \in \mathcal{F}$ eine in $(X, \| \ \|_X)$ offene Menge Q^X mit $\overset{-1}{f}(Q) = Q^X \cap M$. Wir wählen zu jedem $Q \in \mathcal{F}$ ein solches Q^X und setzen $\mathcal{F}^X := \left\{ Q^X \mid Q \in \mathcal{F} \right\}$. Dann ist $\mathcal{F}^X$ eine offene Überdeckung von M und enthält, da M kompakt ist, eine endliche Teilüberdeckung $\mathcal{F}_0^X = \{Q_1^X, \ldots, Q_k^X\}$. Es ist also $M \subseteq Q_1^X \cup \ldots \cup Q_k^X$ und folglich

$$\begin{aligned} f(M) &= f\left((Q_1^X \cap M) \cup \ldots \cup (Q_k^X \cap M)\right) \\ &= f(Q_1^X \cap M) \cup \ldots \cup f(Q_k^X \cap M) \\ &\subseteq Q_1 \cup \ldots \cup Q_k \quad \text{[nach Ü 2.4.1(ii)]}. \end{aligned}$$

Also ist $\mathcal{F}_0 := \{Q_1, \ldots, Q_k\}$ eine endliche Teilüberdeckung in $\mathcal{F}$, die es zu finden galt. Da $\mathcal{F}$ beliebig vorgegeben war, ist $f(M)$ kompakt. □

Wählt man im Satz 2.5.7 $Y = \mathbb{R}$, so ergibt sich die folgende Verallgemeinerung des Weierstraßschen Satzes vom Maximum 2.1.23.

2.5.8 Satz (vom Maximum)
Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Ist M kompakt, so „nimmt f auf M Maximum und Minimum an“, d. h., es gibt $\overline{x} \in M$ und $\underline{x} \in M$ mit

$$\begin{aligned} f(\overline{x}) &= \sup\left\{ f(x) \ \middle| \ x \in M \right\}, \\ f(\underline{x}) &= \inf\left\{ f(x) \ \middle| \ x \in M \right\}; \end{aligned}$$

insbesondere ist f beschränkt (d. h., $f(M)$ ist beschränkt).

Beweis:
Nach 2.5.7 ist $f(M)$ kompakt, also abgeschlossen und beschränkt in $\mathbb{R}$, sodass $\sup f(M) \in f(M)$ und $\inf f(M) \in f(M)$ nach Ü 2.1.4 gilt. □

Zum Schluss soll noch der Satz über die gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen, den Sie wie die beiden vorangehenden Sätze für den Fall $X = Y = \mathbb{R}$ kennen (siehe 2.1.27), auf allgemeine normierte Räume ausgedehnt werden.

2.5.9 Definition und Satz (gleichmäßige Stetigkeit)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume, sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, und sei $f \in Abb(M, Y)$.

(i) *f heißt* **gleichmäßig stetig** *(auf M), wenn*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, a, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon)$$

gilt.

(ii) *Ist M kompakt und f stetig (auf M), so ist f gleichmäßig stetig (auf M).*

Ein Vergleich mit dem ε–δ–Kriterium 2.3.2 zeigt, dass die gleichmäßige Stetigkeit von f die Stetigkeit (in jedem Punkt $a \in M$) nach sich zieht. Letzteres bedeutet nämlich nach 2.3.2

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \forall\, a \in M\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y) < \varepsilon.$$

Hier darf das δ von a und ε abhängen, während in der Bedingung für die gleichmäßige Stetigkeit das δ nur von ε, aber nicht von der betrachteten Stelle a abhängig sein darf, vielmehr wird die Existenz eines δ postuliert, das für alle $a \in M$ gleichermaßen („gleichmäßig“) den Schluss

$$\forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon)$$

ermöglicht.

Beweis von 2.5.9(ii):
Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Da f in jedem $a \in M$ stetig ist, gibt es nach dem ε–δ–Kriterium 2.3.2 zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2} > 0$ und zu jedem a ein δ' (das von a und ε' abhängen mag; wir schreiben $\delta'(a)$, um die Abhängigkeit von a hervorzuheben), sodass gilt:

$$\forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta'(a) \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon')\,.$$

Wir wählen zu jedem $a \in M$ ein solches $\delta'(a)$ und setzen $\delta(a) := \frac{1}{2}\delta'(a)$ sowie

$$\mathcal{F} := \left\{ U_{\delta(a)}(a) \;\middle|\; a \in M \right\}.$$

Dann ist $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M. Da M kompakt ist, enthält $\mathcal{F}$ eine endliche Teilüberdeckung $\mathcal{F}_0 = \left\{ U_{\delta(a_1)}(a_1), \ldots, U_{\delta(a_r)}(a_r) \right\}$.

Wir setzen $\delta := \min\{\delta(a_1), \ldots, \delta(a_r)\}$ und zeigen, dass dieses δ den Anforderungen genügt: Zunächst ist δ als Minimum endlich vieler positiver Zahlen selbst positiv. Seien nun $a \in M$ und $x \in M$ mit $\|x - a\|_X < \delta$ gegeben. Da $\mathcal{F}_0$ eine Überdeckung von M ist, gibt es zu dem a ein $\rho \in \{1, \ldots, r\}$ mit $a \in U_{\delta(a_\rho)}(a_\rho)$. Mit diesem a_ρ gilt

$$\begin{aligned} \|x - a_\rho\|_X &\leq \|x - a\|_X + \|a - a_\rho\|_X \\ &< \delta + \delta(a_\rho) \quad [\text{wegen } \|x - a\|_X < \delta] \\ &\leq 2\delta(a_\rho) \;=\; \delta'(a_\rho). \end{aligned}$$

Aufgrund der Wahl von $\delta'(a_\rho)$ folgt daher

$$\|f(x) - f(a_\rho)\|_Y < \varepsilon' \quad [\text{wegen } \|x - a_\rho\|_X < \delta'(a_\rho)]$$

und

$$\|f(a) - f(a_\rho)\|_Y < \varepsilon' \quad [\text{wegen } \|a - a_\rho\|_X < \delta(a_\rho) < \delta'(a_\rho)]$$

und hieraus

$$\|f(x) - f(a)\|_Y \;\leq\; \|f(x) - f(a_\rho)\|_Y + \|f(a) - f(a_\rho)\|_Y \;<\; \varepsilon' + \varepsilon' \;=\; \varepsilon. \qquad \square$$

Übungsaufgaben zu 2.5

Ü 2.5.1 Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Zeigen Sie: Jede endliche Teilmenge von X ist kompakt.

Ü 2.5.2 Sei

$$M := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \ \middle| \ 0 < x^2 + y^2 \leq 1 \right\},$$

vgl. das Beispiel im Anschluss an Definition 2.5.1. Zeigen Sie, dass M nicht kompakt ist (in $\mathbb{R}^2$)

(i) mithilfe von 2.5.3,

(ii) mithilfe von 2.5.6.

Ü 2.5.3 Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume und $\emptyset \neq M \subseteq X$.
Zeigen Sie: Jede dehnungsbeschränkte Funktion $f \in \mathit{Abb}(M, Y)$ ist nicht nur stetig (vgl. 2.3.9(ii)), sondern sogar gleichmäßig stetig.

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

In diesem Abschnitt betrachten wir Folgen (f_k) oder Reihen $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ von Funktionen und untersuchen, ob sich die Stetigkeit der f_k auf die – in nahe liegender Weise definierte – Grenzfunktion f vererbt. Diese Fragestellung kennen Sie aus **MG** in dem besonderen Fall, dass f die Summenfunktion einer Potenzreihe ist. Hier gehen wir von einer sehr viel allgemeineren Situation aus. Wir lassen $f_k \in Abb(M, Y)$ zu, wobei M zunächst irgendeine nichtleere Menge und $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum ist. (Sobald Stetigkeitsfragen anstehen, wird M Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \ \|_X)$ sein.) Wir definieren zwei Konvergenzbegriffe, die punktweise und die gleichmäßige Konvergenz, die auch im einfachsten Fall $Y = \mathbb{R}$ für Sie neu sein dürften.

2.6.1 Definition (punktweise Konvergenz)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$. Dann heißt die Funktionenfolge

$$(f_k) \textbf{ punktweise konvergent},$$

wenn die Folge $(f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für jedes $x \in M$ in $(Y, \| \ \|_Y)$ konvergiert (vgl. 1.5.4). Ist dies der Fall, so heißt die Funktion $f : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$

$$\textbf{die Grenzfunktion der Folge } (\boldsymbol{f_k}),$$

und man sagt

$$(f_k) \textbf{ konvergiert punktweise gegen } \boldsymbol{f}.$$

Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$ und $(f_k|_E)$ punktweise konvergent, so sagt man

$$(f_k) \textbf{ konvergiert punktweise auf } \boldsymbol{E}$$

und nennt $f : E \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$

$$\textbf{die Grenzfunktion von } (\boldsymbol{f_k}) \textbf{ auf } \boldsymbol{E}.$$

Die Tatsache, dass f Grenzfunktion von (f_k) ist, lässt sich aufgrund des ε–n_0–Kriteriums 1.5.6 durch

$$\forall\, x \in M : \lim_{k\to\infty} \|f_k(x) - f(x)\|_Y = 0$$

ausdrücken. Das bedeutet gerade, dass die Folge (r_k) der Funktionen

$$r_k : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow r_k(x) := \|f_k(x) - f(x)\|_Y$$

punktweise gegen die Funktion $\widehat{0}|_M$ konvergiert.

Die „gleichmäßige Konvergenz“ ergibt sich, wenn man die Konvergenz der Folge (r_k) gegen $\widehat{0}|_M$ im Raum $(\mathcal{B}(M), \|\ \|_\infty)$ postuliert, vgl. 1.4.3(1). Dabei lassen wir zu, dass endlich viele der Funktionen r_k nicht beschränkt sind, also $\|r_k\|_\infty = \infty$ ist; auf endlich viele Folgenglieder kommt es bei der Konvergenzfrage ja nicht an.

2.6.2 Definition (gleichmäßige Konvergenz)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \|\ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in Abb(M, Y). Dann heißt die Funktionenfolge

$$(f_k) \textbf{ gleichmäßig konvergent} \qquad ,$$

wenn es eine Funktion $f \in$ Abb(M, Y) mit

$$\sup\left\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \middle|\ x \in M\right\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \text{ (in } \mathbb{R})$$

gibt. In diesem Fall sagt man

$$(f_k) \textbf{ konvergiert gleichmäßig gegen } \boldsymbol{f}.$$

Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so sagt man, wenn $(f_k|_E)$ gleichmäßig konvergent ist,

$$(f_k) \textbf{ konvergiert gleichmäßig auf } \boldsymbol{E}$$

oder

$$(f_k(x)) \textbf{ konvergiert gleichmäßig für } \boldsymbol{x \in E}.$$

Wenn Sie die beiden Definitionen vergleichen, erkennen Sie sofort:

2.6.3 Bemerkung (gleichmäßige und punktweise Konvergenz)
Ist (f_k) gleichmäßig konvergent, so ist (f_k) auch punktweise konvergent, und zwar gegen dieselbe Funktion.

Denn für jedes $x \in M$ gilt

$$0 \leq \|f_k(x) - f(x)\|_Y \leq \sup\left\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \middle|\ x \in M\right\},$$

sodass (Sandwich–Theorem 1.2.10 (vii)!) der mittlere Term gegen null strebt, wenn der rechte es tut. Als ε–n_0–Kriterium ausgedrückt, bedeutet punktweise bzw. gleichmäßige Konvergenz von (f_k) gegen f

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \forall\, x \in M\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \geq n_0 :\ \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon$$

bzw.

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, x \in M\ \forall\, k \geq n_0 :\ \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon.$$

Sie bemerken, dass der Existenzquantor $\exists\, n_0$ und der Allquantor $\forall\, x$ die Plätze getauscht haben: Das n_0, dessen Existenz gefordert wird, ist nach vorne gerückt, hängt nur noch von ε ab und muss nun gleichermaßen („gleichmäßig“) für alle x brauchbar sein: Die Existenzbedingung ist verschärft.

Ein einfaches Beispiel mag die Definitionen erläutern. (Auf den Spezialfall $M \subseteq \mathbb{R}$, $Y = \mathbb{R}$ gehen die Übungsaufgaben besonders ein; in diesem Fall handelt es sich um die Konvergenz in $(\mathcal{B}(M), \|\ \|_\infty)$, vgl. auch Beispiel 1.4.3(1), 1.5.19(i) sowie Aufgabe Ü 1.5.2.)

2.6.4 Beispiel

Sei $f_k : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f_k(x,y) := \begin{pmatrix} (x+y)^k \\ (x-y)^k \end{pmatrix} \quad \text{für } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

definiert. ($\mathbb{R}^2$ sei mit der Maximumnorm versehen.) Für festes $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ konvergiert die Folge $(f_k(x,y))_{k\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^2$ genau dann, wenn die beiden Koordinatenfolgen

$$\big((x+y)^k\big)_{k\in\mathbb{N}} \quad \text{und} \quad \big((x-y)^k\big)_{k\in\mathbb{N}}$$

konvergieren (vgl. 1.5.11(ii)). Dies ist dann und nur dann der Fall, wenn

$$-1 < x+y \leq 1 \quad \text{und} \quad -1 < x-y \leq 1$$

gilt. Die Folge (f_k) konvergiert also punktweise auf der Menge

$$M := \left\{ \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \ \middle|\ -1 < x+y \leq 1 \text{ und } -1 < x-y \leq 1 \right\},$$

vgl. Abb. 2.6–1a, und zwar gegen die Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{cases} \binom{0}{0} & \text{für } -1 < x+y < 1 \text{ und } -1 < x-y < 1, \\ \binom{1}{0} & \text{für } x+y = 1 \text{ und } \binom{x}{y} \in M \setminus \{\binom{1}{0}\}, \\ \binom{0}{1} & \text{für } x-y = 1 \text{ und } \binom{x}{y} \in M \setminus \{\binom{1}{0}\}, \\ \binom{1}{1} & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{1}{0}. \end{cases}$$

Die Konvergenz ist nicht gleichmäßig, da

$$\begin{aligned} a_k &:= \sup\left\{ \|f_k(x,y) - f(x,y)\|_\infty \ \middle|\ \tbinom{x}{y} \in M \right\} \\ &\geq \left\| f_k\left(\tfrac{k}{k+1}, 0\right) - f\left(\tfrac{k}{k+1}, 0\right) \right\|_\infty \\ &= \max\left\{ \left| \left(\tfrac{k}{k+1}\right)^k \right|, \left| \left(\tfrac{k}{k+1}\right)^k \right| \right\} = \left(\tfrac{k}{k+1}\right)^k \\ &= \frac{1}{\left(1+\frac{1}{k}\right)^k} \longrightarrow \frac{1}{e} \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \end{aligned}$$

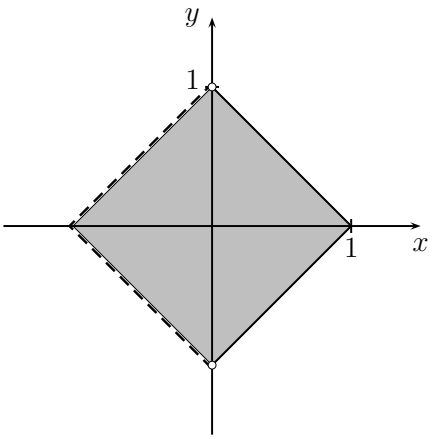
gilt und folglich (a_k) nicht gegen 0 konvergiert. Jedoch konvergiert $(f_k(x,y))$ gleichmäßig für $\binom{x}{y} \in M_q := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq q\}$, vgl. Abb. 2.6–1b, wenn $0 < q < 1$ ist. Denn für $\binom{x}{y} \in M_q$ ist

$$\begin{aligned} \|f_k(x,y)\|_\infty &= \max\{|x+y|^k, |x-y|^k\} \\ &\leq \max\{(|x|+|y|)^k, (|x|+|y|)^k\} \\ &\quad [\text{wegen } |x+y| \leq |x|+|y| \text{ und } |x-y| \leq |x|+|y|] \\ &\leq q^k, \end{aligned}$$

und folglich gilt

$$\sup\left\{\|f_k(x,y)\|_\infty \;\middle|\; \binom{x}{y} \in M_q\right\} \leq q^k \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

da $|q| < 1$ vorausgesetzt ist.



r

Abb. 2.6–1a: Die Menge M

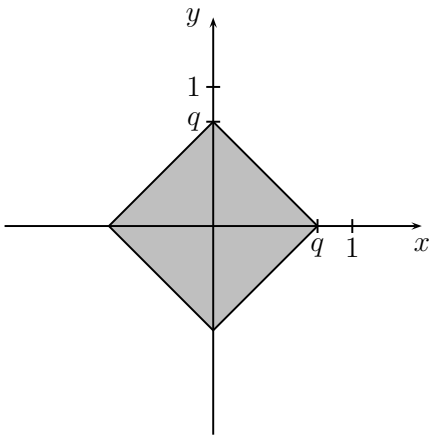


Abb. 2.6–1b: Die Menge M_q

Bei gleichmäßiger Konvergenz vererbt sich die Stetigkeit der f_k (in einem Punkt $a \in M$) auf die Grenzfunktion; natürlich müssen wir nun, um überhaupt von Stetigkeit reden zu können, M als Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \|_X)$ voraussetzen.

2.6.5 Satz (von Weierstraß)

Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, (f_k) eine Folge in Abb(M,Y) und $f \in$ Abb(M,Y). Konvergiert (f_k) gleichmäßig gegen f und sind fast alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch f stetig in a (bzw. stetig auf M).

Beweis:
Der Beweis kann sehr ähnlich geführt werden wie der Beweis der Vollständigkeit von $(C([a,b]), \| \ \|_\infty)$, vgl. 1.5.19(ii); wir fassen uns daher kurz: Sei $\varepsilon > 0$ gegeben, und sei $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{3}$ gesetzt. Aufgrund der Voraussetzung über die gleichmäßige Konvergenz von (f_k) gegen f können wir zu ε' ein $k_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sup\Big\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \Big| \ x \in M\Big\} < \varepsilon' \quad \text{für alle } k \geq k_0 \tag{2.6:1}$$

wählen. Zudem können wir k_0 so groß wählen, dass f_{k_0} in a stetig ist. Daher (ε–δ–Kriterium!) gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$\|f_{k_0}(x) - f_{k_0}(a)\|_Y < \varepsilon' \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } \|x - a\|_X < \delta. \tag{2.6:2}$$

Für $x \in M$ mit $\|x - a\|_X < \delta$ folgt dann

$$\begin{aligned}
\|f(x) - f(a)\|_Y &\leq \|f(x) - f_{k_0}(x)\|_Y + \|f_{k_0}(x) - f(a)\|_Y \\
&< \varepsilon' + \|f_{k_0}(x) - f(a)\|_Y \qquad \text{[wegen (2.6:1)]} \\
&\leq \varepsilon' + \|f_{k_0}(x) - f_{k_0}(a)\|_Y + \|f_{k_0}(a) - f(a)\|_Y \\
&< \varepsilon' + \varepsilon' + \varepsilon' = \varepsilon \qquad \text{[wegen (2.6:2) bzw. (2.6:1)].}
\end{aligned}$$

Damit ist das ε–δ–Kriterium erfüllt, und f ist stetig in a. □

Funktionen*reihen* wird man, wie im Fall von Reihen mit konstanten Gliedern (vgl. **MG**), mithilfe der Partialsummen definieren.

2.6.6 Definition (Funktionenreihe)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M,Y)$.

(i) *Unter der* **Funktionenreihe** $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ *verstehen wir die Folge (s_k) von Funktionen aus $Abb(M,Y)$, die durch $s_k := \sum\limits_{j=1}^{k} f_j$ $(k \in \mathbb{N})$ definiert ist.*

(ii) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ *heißt (gegen $s \in Abb(M,Y)$)* **punktweise** *bzw.* **gleichmäßig konvergent**, *wenn die Folge (s_k) punktweise bzw. gleichmäßig (gegen s) konvergiert. Die Grenzfunktion einer Reihe heißt auch* **Summenfunktion**.

(iii) *Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so wird die punktweise bzw. gleichmäßige Konvergenz der Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k|_E$ auch durch die Sprechweise*

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \ \textbf{konvergiert punktweise} \textit{ bzw. } \textbf{gleichmäßig für } \boldsymbol{x \in E}$$

ausgedrückt.

Es ist fast überflüssig zu sagen, dass sich der Satz von Weierstraß über die Stetigkeit der Grenzfunktion auf Funktionenreihen überträgt.

2.6.7 Satz (Stetigkeit der Summenfunktion)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner sei $a \in M \subseteq X$ und (f_k) eine Folge in Abb(M, Y).

Konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in$ Abb(M, Y) und sind alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch s stetig in a (bzw. stetig auf M).

Beweis:
Anwendung von 2.6.5 auf die Partialsummenfolge (s_k). Die Stetigkeit der s_k in a (bzw. auf M) ergibt sich aus 2.3.8(i). □

In **MG** haben Sie das Majorantenkriterium für die Konvergenz von unendlichen Reihen kennen gelernt (auf dem wiederum andere gut handhabbare Konvergenzkriterien gründen). Wenn Sie dort den Beweis anschauen, werden Sie feststellen, dass an wichtiger Stelle das Cauchykriterium eine Rolle spielt. Und so ist es nicht überraschend, dass das Majorantenkriterium nicht ohne weiteres verallgemeinert werden kann, da das Cauchykriterium nicht in beliebigen normierten Räumen Gültigkeit besitzt, sondern definitionsgemäß nur in vollständigen Räumen, vgl. 1.5.17. Wir müssen daher eine entsprechende Voraussetzung treffen.

2.6.8 Satz (Majorantenkriterium)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \|_Y)$ ein Banachraum und (f_k) eine Folge in Abb(M, Y). Gibt es für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein $a_k \in \mathbb{R}$ mit

$$\sup \Big\{ \|f_k(x)\|_Y \;\Big|\; x \in M \Big\} \leq a_k$$

und ist die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent, so konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig (gegen ein $s \in$ Abb(M, Y)).

Beweis:
Für jedes $k \in \mathbb{N}$ seien

$$S_k := \sum_{j=1}^{k} a_j \quad \text{und} \quad s_k := \sum_{j=1}^{k} f_j.$$

Aus der Konvergenz von (S_k) in $\mathbb{R}$ folgt, dass (S_k) eine Cauchyfolge in $\mathbb{R}$ ist. Also gibt es zu vorgegebenem $\varepsilon > 0$ ein $k_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|S_k - S_{k_0}| < \varepsilon \quad \text{für jedes } k > k_0.$$

Nun ist (für $k > k_0$)

$$\begin{aligned}
\|s_k(x) - s_{k_0}(x)\|_Y &= \|\sum_{j=k_0+1}^{k} f_j(x)\|_Y \\
&\leq \sum_{j=k_0+1}^{k} \|f_j(x)\|_Y \quad \text{[Dreiecksungleichung]} \\
&\leq \sum_{j=k_0+1}^{k} a_j = S_k - S_{k_0} < \varepsilon
\end{aligned}$$

für jedes $x \in M$. Also ist $(s_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $(Y, \| \ \|_Y)$ für jedes $x \in M$, und da $(Y, \| \ \|_Y)$ vollständig ist, konvergiert diese Folge. Bezeichnen wir den Grenzwert mit $s(x)$, so ist $s(x) \in Y$, und es gibt (zu dem vorgegebenen $\varepsilon > 0$ und zu $x \in M$) ein $j = j(x) \in \mathbb{N}$ mit $\|s_{j(x)}(x) - s(x)\|_Y < \varepsilon$. Dabei können wir $j(x) > k_0$ annehmen und erhalten

$$\begin{aligned}
&\|s_k(x) - s(x)\|_Y \\
&\quad \leq \|s_k(x) - s_{k_0}(x)\|_Y + \|s_{k_0}(x) - s_{j(x)}(x)\|_Y + \|s_{j(x)}(x) - s(x)\|_Y \\
&\quad < \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon \quad \text{für } k > k_0
\end{aligned}$$

und jedes $x \in M$. Die Schranke ist unabhängig von x, sodass

$$\sup\Big\{\|s_k(x) - s(x)\|_Y \ \Big| \ x \in M\Big\} \leq 3\varepsilon \quad \text{für } k > k_0$$

gilt. Hieraus folgt die gleichmäßige Konvergenz von (s_k) gegen die Funktion $s : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow s(x)$. □

An dieser Stelle sei an ein wichtiges Beispiel erinnert, das Sie aus **MG** kennen: die Potenzreihen.[7]

2.6.9 Folgerung (Potenzreihenfunktion)

Hat die Potenzreihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ *einen Konvergenzradius* $R > 0$ *(sodass die Reihe jedenfalls für*[8] $x \in \,]a-R, a+R[$ *punktweise konvergiert), so konvergiert die Reihe auf jedem kompakten Teilintervall* $[\alpha, \beta] \subseteq \,]a-R, a+R[$ *mit* $\alpha < \beta$ *gleichmäßig, und die Summenfunktion ist stetig auf* $]a-R, a+R[$.

Beweis:

Sei r eine Zahl mit $0 < r < R$ und $[a-r, a+r] \supseteq [\alpha, \beta]$, also $a-r \leq \alpha < \beta \leq a+r$;

[7] Die Summenfunktion einer Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$ nennen wir auch **Potenzreihenfunktion**.

[8] Für $R = \infty$ ist natürlich $]a-R, a+R[= \mathbb{R}$.

ferner sei $|x-a| \leq r$. Da die Potenzreihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ den Konvergenzradius R hat, konvergiert sie jedenfalls für alle x, die $|x-a| < R$ (d. h. $a-R < x < a+R$) erfüllen, insbesondere für $x_0 := a+\rho$, wobei ρ eine Zahl mit $r < \rho < R$ ist, d. h., insbesondere konvergiert $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k\rho^k$. Es folgt, dass die Folge $(a_k\rho^k)$ beschränkt (sogar gegen 0 konvergent) ist; also gilt mit einer geeigneten Konstanten C

$$|a_k\rho^k| \leq C \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0.$$

Es ist nun

$$|a_k(x-a)^k| = |a_k|\rho^k \frac{|x-a|^k}{\rho^k} \leq C\left(\frac{r}{\rho}\right)^k \quad \text{für } x \in [a-r, a+r],$$

insbesondere für $x \in [\alpha, \beta]$. Für $f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := a_k(x-a)^k$ gilt also $\sup\{|f_k(x)| \mid x \in [\alpha,\beta]\} \leq C(\frac{r}{\rho})^k =: b_k$. Da $|\frac{r}{\rho}| < 1$ ist, konvergiert $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ (geometrische Reihe). Nach 2.6.8 (Fall $(Y, \| \ \|_Y) = (\mathbb{R}, | \ |)$) ist daher $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ gleichmäßig konvergent für $x \in [\alpha, \beta]$, und nach 2.6.7 (Fall $(X, \| \ \|_X) = (Y, \| \ \|_Y) = (\mathbb{R}, | \ |)$) ist die Summenfunktion auf $[\alpha, \beta]$ stetig. Da jedes x des Konvergenzintervalls $]a-R, a+R[$ in einem geeigneten kompakten Teilintervall $[\alpha, \beta]$ enthalten ist, ist die Summenfunktion auf dem gesamten (offenen) Konvergenzintervall stetig. $\square$

Übungsaufgaben zu 2.6

Ü 2.6.1 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$. Ist jede Funktion f_k monoton wachsend (bzw. monoton fallend) und konvergiert (f_k) punktweise gegen $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, so ist auch f monoton wachsend (bzw. monoton fallend).

Ü 2.6.2 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{1}{k}[kx],$$

wobei [ ] die Größte–Ganze–Funktion („Gaußsche[9] Klammer“) sei ($[x]$:= größte ganze Zahl $\leq x$). Zeigen Sie, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert, und bestimmen Sie die Grenzfunktion.

Ü 2.6.3 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{x}{1+kx}.$$

Zeigen Sie, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert und dass (f_k') punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert. Bezeichnet f die Grenzfunktion von (f_k) und g die Grenzfunktion von (f_k'), so vergleichen Sie bitte f' und g.

Ü 2.6.4 Sei M eine nichtleere Menge, und sei $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $f_k = {}^t(f_{k1}, \ldots, f_{kn})$. Zeigen Sie:

(i) (f_k) ist genau dann punktweise konvergent, wenn alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ punktweise konvergieren.

(ii) (f_k) ist genau dann gleichmäßig konvergent, wenn alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig konvergieren.

Ü 2.6.5 Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 1\}$. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k \quad \text{mit} \quad f_k : M \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \exp(-k(x^2+y^2)) \begin{pmatrix} \cos ky \\ \sin ky \end{pmatrix}$$

gleichmäßig konvergiert.

[9] Carl Friedrich Gauß, 1777–1855.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 2

Lösungen der Aufgaben zu 2.1

Ü 2.1.1 Wir zeigen für zwei Funktionen $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$, dass genau dann f injektiv und g die Umkehrfunktion von f ist, wenn $g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$ gilt:

(i) Sei f injektiv und $g = f^{-1}$. Ist $x \in A$ gegeben, so ist nach Definition der Umkehrfunktion $g(f(x))$ dasjenige Element $z \in A$, welches $f(z) = f(x)$ erfüllt. Da f injektiv ist, folgt $z = x$. Das bedeutet $g(f(x)) = x$.

(ii) Nun sei die Bedingung erfüllt. Dann ist f injektiv, denn aus $f(x) = f(z)$ für zwei Elemente $x, z \in A$ folgt aus der Bedingung die Beziehung

$$x = g(f(x)) = g(f(z)) = z, \quad \text{also} \quad x = z.$$

Außerdem liefert die Bedingung für gegebenes $y \in f(A)$, d. h. $y = f(x)$ mit $x \in A$, sofort $g(y) = g(f(x)) = x$, d. h., $g(y)$ ist das (wegen der schon bewiesenen Injektivität von f) eindeutig bestimmte $x \in A$, welches $f(x) = y$ erfüllt; also ist g die Umkehrfunktion von f.

Ü 2.1.2 Gegeben sei die Polynomfunktion

$$P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$

mit ungeradem n und mit $a_n \neq 0$. Um nachzuweisen, dass zu jedem $y \in \mathbb{R}$ ein $x \in \mathbb{R}$ mit $P(x) = y$ existiert, genügt es nach dem Zwischenwertsatz 2.1.13, zu jedem $y \in \mathbb{R}$ Punkte $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mit

$$P(x_1) \leq y \leq P(x_2) \tag{L2.1:1}$$

anzugeben (Polynomfunktionen sind aufgrund von 2.1.10 stetig). Es sei ein $y \in \mathbb{R}$ vorgegeben. Wir dürfen $a_n = 1$ annehmen (denn der Fall $a_n \neq 1$ lässt sich hierauf zurückführen, indem man das Polynom $\frac{1}{a_n}P$ betrachtet). Setzen wir

$$\alpha := \max\left\{ |a_k| \ \middle|\ k = 0, \ldots, n-1 \right\},$$

so erhalten wir für jedes $x \in \mathbb{R}$ mit $x \geq 1$ die Abschätzung

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \geq x^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| x^k \\ &\geq x^n - \alpha \sum_{k=0}^{n-1} x^k \geq x^n - \alpha n x^{n-1} \\ &= x^{n-1}(x - \alpha n) \geq x - \alpha n. \end{aligned}$$

Offensichtlich erfüllt $x_2 := \alpha n + |y| + 1$ die Bedingung $P(x_2) \geq |y| + 1 > y$. Für jedes $x \in \mathbb{R}$ mit $x \leq -1$ gilt

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \leq x^n + \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \; |x|^k \\ &\leq x^n + \alpha \sum_{k=0}^{n-1} |x|^k \leq x^n + \alpha n |x|^{n-1} \\ &= x^n + \alpha n x^{n-1} \qquad [\text{da } n-1 \text{ gerade ist}] \\ &= x^{n-1}(x + \alpha n). \end{aligned}$$

Setzen wir $x_1 := -x_2$, so erhalten wir wegen

$$x_1 \leq -1\,,\; x_1 + \alpha n < 0 \quad \text{und} \quad x_1^{n-1} \geq 1$$

die Abschätzung

$$P(x_1) \leq x_1 + \alpha n = -|y| - 1 < y.$$

Wir haben also (L2.1:1) nachgewiesen.

Ü 2.1.3 Wir zeigen, dass $a \in \mathbb{R}$ genau dann Häufungspunkt von M ist, wenn es eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$ gibt.

(i) Sei (a_k) in eine Folge $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$, und sei U eine Umgebung von a. Nach Definition der Konvergenz liegen dann fast alle a_k in U. Diese sind von a verschieden. Also liegt in jeder Umgebung von a ein von a verschiedener Punkt aus M. Damit ist a Häufungspunkt von M.

(ii) Nun sei a Häufungspunkt von M. Zu jedem $k \in \mathbb{N}$ betrachten wir die Umgebung $U_k := U_{\frac{1}{k}}(a)$. Darin liegt dann ein Punkt $a_k \in M$, der von a verschieden ist, also $a_k \in M \setminus \{a\}$. Wegen $a_k \in U_k$ gilt $|a_k - a| < \frac{1}{k}$. Ist $\varepsilon > 0$ gegeben und wählt man für n_0 eine Zahl größer als $\frac{1}{\varepsilon}$, so ergibt sich $|a_k - a| < \varepsilon$ für alle $k \geq n_0$. Das ε–n_0–Kriterium liefert nun $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$.

Ü 2.1.4 Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. nach unten) beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, und es gelte $S := \sup M \notin M$ (bzw. $S := \inf M \notin M$). Wir beweisen, dass S ein Häufungspunkt von M ist, d. h., dass in jeder Umgebung U von S mindestens ein von S verschiedener Punkt $a \in M$ liegt.

Ist U eine beliebige Umgebung von S, so enthält U eine ε–Umgebung $U_\varepsilon(S)$. Laut Definition des Supremums (bzw. Infimums) gibt es ein $a \in M$ mit

$$a + \varepsilon > S \quad (\text{bzw.} \quad a - \varepsilon < S);$$

sonst wäre $S - \varepsilon$ eine obere Schranke von M (bzw. $S + \varepsilon$ eine untere Schranke von M im Widerspruch dazu, dass S kleinste obere (bzw. größte untere) Schranke sein sollte. Insbesondere gilt $a \in U_\varepsilon(S)$ wegen

$$0 \leq S - a < \varepsilon \quad (\text{bzw.} \quad 0 \leq a - S < \varepsilon).$$

Nach Voraussetzung ist a ein von S verschiedener Punkt, denn es gilt $a \in M$ und $S \notin M$. Folglich ist S ein Häufungspunkt von M.

Ist also M abgeschlossen und nach oben (bzw. nach unten) beschränkt, so gilt $\sup M \in M$ (bzw. $\inf M \in M$), denn sonst wäre, wie wir eben gesehen haben, $\sup M$ (bzw. $\inf M$) ein Häufungspunkt von M, der nicht zu M gehört, was aber nicht sein kann, da M abgeschlossen ist.

Ü 2.1.5 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei (x_k) eine konvergente Folge aus M mit $a := \lim\limits_{k\to\infty} x_k \notin M$. Um zu zeigen, dass a ein Häufungspunkt von M ist, betrachten wir eine Umgebung U von a. Da (x_k) gegen a konvergiert, liegen in U fast alle Folgenglieder x_k. Wegen $x_k \in M$ und $a \notin M$ liegt in U also sicher ein von a verschiedener Punkt aus M. Da U eine beliebige Umgebung von a war, ist a ein Häufungspunkt von M.

Ist M abgeschlossen, so muss also $a = \lim\limits_{k\to\infty} x_k \in M$ sein, denn sonst wäre a ein Häufungspunkt von M, der nicht zu M gehört.

Ü 2.1.6 Wir zeigen zunächst, dass die Funktion $f : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := x^2$ mit $r > 0$ gleichmäßig stetig ist: Für $x, y \in [-r, r]$ gilt

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |x^2 - y^2| = |(x+y)(x-y)| = |x+y||x-y| \\ &\leq (|x| + |y|)|x-y| \leq (r+r)|x-y| = 2r|x-y|. \end{aligned}$$

Ist also $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so können wir $\delta := \frac{\varepsilon}{2r}$ wählen und erhalten für $x, y \in [-r, r]$ mit $|x - y| < \delta$ die Abschätzung

$$|f(x) - f(y)| \leq 2r|x-y| < 2r\delta = \varepsilon.$$

Da δ unabhängig von x und y ist, haben wir die gleichmäßige Stetigkeit von f nachgewiesen.

Wir zeigen nun, dass die Wurzelfunktion

$$\sqrt{} : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \sqrt{x}$$

gleichmäßig stetig ist. Dazu schätzen wir $|\sqrt{x} - \sqrt{y}|$ für $x, y \geq 0$ ab: Sei etwa $x \geq y$. Dann ist $|\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 - |x - y| = x - 2\sqrt{x}\sqrt{y} + y - x + y = -2\sqrt{y}(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \leq 0$, also

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \leq |x - y|.$$

(Dasselbe erhält man, wenn $y \geq x$ ist.) Ist nun $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben, wählen wir $\delta := \varepsilon^2$ und erhalten für alle $x, y \in [0, \infty[$ mit $|x - y| < \delta$ die Abschätzung

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leq \sqrt{|x - y|} < \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

Da δ unabhängig von x und y ist, haben wir die gleichmäßige Stetigkeit von $\sqrt{}$ nachgewiesen.

Ü 2.1.7 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ eine dehnungsbeschränkte Abbildung, d. h., es gebe ein $L > 0$ mit

(L2.1:2) $$\forall\, x, y \in M :\ |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

(i) Um nachzuweisen, dass f gleichmäßig stetig ist, geben wir $\varepsilon > 0$ beliebig vor. Wählen wir $\delta := \frac{\varepsilon}{L}$, so ist $\delta > 0$, und für alle $x, y \in M$ mit $|x - y| < \delta$ gilt

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| < L\delta = \varepsilon.$$

(ii) Nicht jede gleichmäßig stetige Abbildung ist dehnungsbeschränkt:
Die Abbildung $\sqrt{}$ wurde in Ü 2.1.6 als gleichmäßig stetig nachgewiesen. Sie ist aber nicht dehnungsbeschränkt, denn wählen wir zu beliebig vorgegebenem $L > 0$ die Punkte

$$x := \frac{1}{4L^2} \quad \text{und} \quad y := 0,$$

so gilt $x, y \in [0, \infty[$, aber die Beziehung (L2.1:2) ist wegen

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| = \frac{1}{2L} > \frac{1}{4}\frac{L}{L^2} = L\frac{1}{4L^2} = L|x - y|$$

nicht erfüllt.

Lösungen der Aufgaben zu 2.2

Ü 2.2.1 Wir zeichnen die Höhenlinien

$$H_c := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; f(x,y) = c \right\}$$

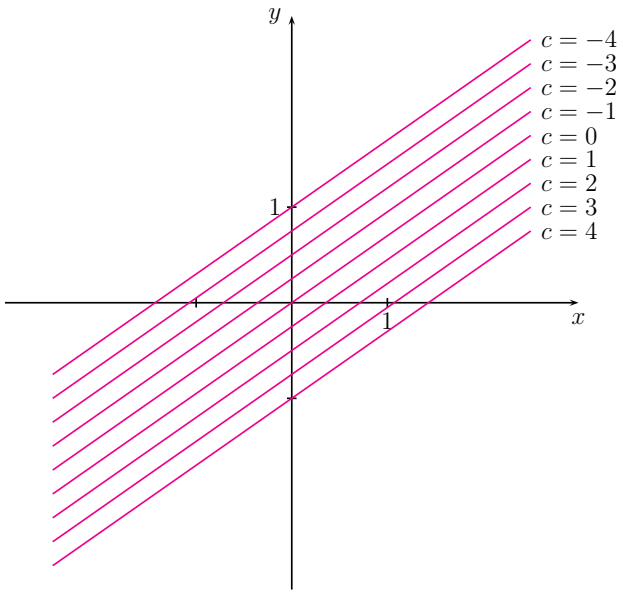
für $c \in \{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$ im Fall der linearen Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y) := \binom{3}{-4} \cdot \binom{x}{y} = 3x - 4y.$$

Dazu bemerken wir, dass $f(x,y) = c$ genau dann gilt, wenn

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{c}{4}$$

ist.



Ü 2.2.2 Sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Wir zeigen, dass f genau dann linear ist, wenn die Koordinatenfunktionen $f_1, \ldots, f_m \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$ linear sind. Seien dazu $x, y \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gegeben. Ist f linear, so gilt

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{und} \quad f(\alpha x) = \alpha f(x). \tag{L2.2:1}$$

Wegen

$$f(x+y) = \begin{pmatrix} f_1(x+y) \\ \vdots \\ f_m(x+y) \end{pmatrix}, \qquad f(x)+f(y) = \begin{pmatrix} f_1(x)+f_1(y) \\ \vdots \\ f_m(x)+f_m(y) \end{pmatrix},$$

(L2.2:2)

$$f(\alpha x) = \begin{pmatrix} f_1(\alpha x) \\ \vdots \\ f_m(\alpha x) \end{pmatrix}, \qquad \alpha f(x) = \begin{pmatrix} \alpha f_1(x) \\ \vdots \\ \alpha f_m(x) \end{pmatrix}$$

folgt also nach der Gleichheitsdefinition zweier Vektoren des $\mathbb{R}^m$

(L2.2:3) $f_i(x+y) = f_i(x) + f_i(y)$ und $f_i(\alpha x) = \alpha f_i(x)$ für $i = 1, \ldots, m$.

Die Koordinatenfunktionen sind daher linear.
Da umgekehrt aus (L2.2:3) wegen der Beziehungen (L2.2:2) auch (L2.2:1) folgt, ist die Behauptung bewiesen.

Ü 2.2.3 Seien $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_k) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ lineare Abbildungen.

(i) Die Verkettung $g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ ist linear, denn für $x, y \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha\mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x+y) &= g\left(f(x+y)\right) = g\left(f(x)+f(y)\right) \quad [f \text{ ist linear}] \\ &= g\left(f(x)\right) + g\left(f(y)\right) \quad [g \text{ ist linear}] \\ &= (g \circ f)(x) + (g \circ f)\,(y) \end{aligned}$$

sowie

$$(g \circ f)(\alpha x) = g\left(f(\alpha x)\right) = g\left(\alpha f(x)\right) = \alpha g\left(f(x)\right) = \alpha (g \circ f)(x).$$

(ii) Nach Beispiel 2.2.4 gibt es $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ und $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{R}^m$ mit

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n,$$

$$g(y) = \begin{pmatrix} g_1(y) \\ \vdots \\ g_k(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \cdot y \\ \vdots \\ b_k \cdot y \end{pmatrix} \quad \text{für alle } y \in \mathbb{R}^m.$$

Wir bezeichnen die Koordinatenfunktionen von $g \circ f$ mit $h_1, \ldots, h_k$. Die h_κ ($\kappa = 1, \ldots, k$) sind also lineare Abbildungen (vgl. (i) und Ü 2.2.2) aus $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$, und daher gibt es $c_\kappa = {}^t(c_{\kappa 1}, \ldots, c_{\kappa n}) \in \mathbb{R}^n$ mit

$$h_\kappa(x) = c_\kappa \cdot x = \sum_{\nu=1}^{n} c_{\kappa\nu} x_\nu \quad \text{für alle } x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

und $\kappa = 1, \ldots, k$. Wir wollen nun die c_κ durch die a_μ und die b_κ ausdrücken. Sei dazu $a_\mu = {}^t(a_{\mu 1}, \ldots, a_{\mu n})$ und $b_\kappa = {}^t(b_{\kappa 1}, \ldots, b_{\kappa m})$. Für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ folgt dann

$$\begin{aligned}
h_\kappa(x) &= g_\kappa\left(f(x)\right) = g_\kappa\left(f_1(x), \ldots, f_m(x)\right) \\
&= g_\kappa(a_1 \cdot x, \ldots, a_m \cdot x) \\
&= b_\kappa \cdot {}^t(a_1 \cdot x, \ldots, a_m \cdot x) \\
&= b_\kappa \cdot {}^t\left(\sum_{\nu=1}^n a_{1\nu} x_\nu, \ldots, \sum_{\nu=1}^n a_{m\nu} x_\nu\right) \\
&= \sum_{\mu=1}^m b_{\kappa\mu} \sum_{\nu=1}^n a_{\mu\nu} x_\nu = \sum_{\mu=1}^m \sum_{\nu=1}^n b_{\kappa\mu} a_{\mu\nu} x_\nu \\
&= \sum_{\nu=1}^n \left(\sum_{\mu=1}^m b_{\kappa\mu} a_{\mu\nu}\right) x_\nu.
\end{aligned}$$

Daher gilt $c_{\kappa\nu} = \sum\limits_{\mu=1}^m b_{\kappa\mu} a_{\mu\nu}$ für $\kappa = 1, \ldots, k$ und $\nu = 1, \ldots, n$.

Ü 2.2.4 Seien P und Q Polynomfunktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Wir überlegen uns, dass auch $P + Q$, $P - Q$, αP und PQ Polynomfunktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ sind.

P und Q sind jeweils endliche Summen von Funktionen des Typs

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow c x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n} \tag{L2.2:4}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ und $i_1, \ldots, i_n \in \mathbb{N}_0$. Also ist auch $P+Q$ endliche Summe von Funktionen dieses Typs. Dies gilt ebenso für αP, denn αP entsteht aus P, indem man bei den Summanden c durch αc ersetzt. Aus beidem folgt, dass auch $P-Q = P+(-Q)$ eine Polynomfunktion in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ist. Da schließlich das Produkt zweier Funktionen des Typs (L2.2:4) wieder eine Funktion des Typs (L2.2:4) ist, sieht man sofort, dass auch PQ endliche Summe von Funktionen des Typs (L2.2:4) ist.

Lösungen der Aufgaben zu 2.3

Ü 2.3.1 Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Wir zeigen auf drei Arten, dass $\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_X(x) := x$ stetig ist. Sei dazu $a \in X$ gegeben.

(i) Beweis mithilfe der Definition 2.3.1: Sei V eine Umgebung von $b := \mathrm{id}_X(a) = a$. Wir wählen $U := V$. Dann ist U eine Umgebung von a mit

$$\mathrm{id}_X(U \cap X) = U = V.$$

Also ist id_X in a stetig.

(ii) Beweis mithilfe des ε–δ–Kriteriums 2.3.2: Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Für $\delta := \varepsilon$ und für $x \in X$ mit $\|x - a\| < \delta$ gilt dann

$$\|\mathrm{id}_X(x) - \mathrm{id}_X(a)\| = \|x - a\| < \delta = \varepsilon.$$

Das ε–δ–Kriterium ist somit erfüllt.

(iii) Beweis mithilfe des Folgenkriteriums 2.3.3: Sei (x_k) eine Folge in X mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|)$. Dann gilt

$$\mathrm{id}_X(x_k) = x_k \longrightarrow a = \mathrm{id}_X(a) \quad \text{in } (X, \| \ \|),$$

und folglich ist id_X stetig in a.

Ü 2.3.2 Sei $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum und $a \in M \subseteq X$. Die Funktionen $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ und die Funktion $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ seien stetig in a. Ferner sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Wir weisen nach, dass

$$f + g,\ f - g,\ \alpha f,\ hf \ \text{ und } \ \frac{1}{h} f$$

in a stetig sind, wobei wir im letzten Fall $h(x) \neq 0$ für alle $x \in M$ voraussetzen müssen.

Sei (x_k) eine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|_X)$. Da f, g und h in a stetig sind, gilt dann nach dem Folgenkriterium

$$f(x_k) \longrightarrow f(a) \quad \text{und} \quad g(x_k) \longrightarrow g(a)$$

in $(\mathbb{R}^m, \| \ \|)$, wobei $\| \ \|$ irgendeine Norm auf $\mathbb{R}^m$ ist, sowie $h(x_k) \longrightarrow h(a)$ in $(\mathbb{R}, | \ |)$. Sind $f_1, \ldots, f_m$ bzw. $g_1, \ldots, g_m$ die Koordinatenfunktionen von f bzw. g, so erhalten wir nach 1.5.11(ii) die koordinatenweise Konvergenz

$$f_\mu(x_k) \longrightarrow f_\mu(a) \quad \text{und} \quad g_\mu(x_k) \longrightarrow g_\mu(a) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \text{ in } (\mathbb{R}, | \ |)$$

für jedes $\mu = 1, \ldots, m$. Aufgrund der Rechenregeln für konvergente Folgen in $\mathbb{R}$ ergibt sich für $\mu = 1, \ldots, m$

$$\begin{aligned} (f_\mu + g_\mu)(x_k) &= f_\mu(x_k) + g_\mu(x_k) \\ &\longrightarrow f_\mu(a) + g_\mu(a) = (f_\mu + g_\mu)(a) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \end{aligned}$$

und analog

$$\begin{aligned} (f_\mu - g_\mu)(x_k) &\longrightarrow (f_\mu - g_\mu)(a), \\ (\alpha f_\mu)(x_k) &\longrightarrow (\alpha f_\mu)(a), \\ (h f_\mu)(x_k) &\longrightarrow (h f_\mu)(a), \\ \Big(\frac{1}{h} f_\mu\Big)(x_k) &\longrightarrow \Big(\frac{1}{h} f_\mu\Big)(a) \end{aligned}$$

für $k \longrightarrow \infty$. Da $f_\mu + g_\mu$, $f_\mu - g_\mu$, αf_μ, $h f_\mu$ bzw. $\frac{1}{h} f_\mu$ die Koordinatenfunktionen von $f + g$, $f - g$, αf, hf bzw. $\frac{1}{h} f$ sind, folgt wieder nach 1.5.11(ii)

$$\begin{aligned} (f + g)(x_k) &\longrightarrow (f + g)(a), \\ (f - g)(x_k) &\longrightarrow (f - g)(a), \\ (\alpha f)(x_k) &\longrightarrow (\alpha f)(a), \\ (hf)(x_k) &\longrightarrow (hf)(a), \\ \Big(\frac{1}{h} f\Big)(x_k) &\longrightarrow \Big(\frac{1}{h} f\Big)(a) \end{aligned}$$

in $(\mathbb{R}^m, \| \ \|)$. Das Folgenkriterium 2.3.3 liefert damit die Behauptung.

Ü 2.3.3 Seien $I = [a, b]$ mit $a < b$, $X := C^1(I)$, $Y := C(I)$, und seien X und Y mit der Supremumnorm $\| \ \|_\infty$ versehen. Wir zeigen, dass die Abbildung

$$D : C^1(I) \longrightarrow C(I), \ f \longrightarrow Df := f'$$

linear, aber in $f := \widehat{0}|_I$ nicht stetig ist.

Die Linearität von D ist klar, denn für $f, g \in C^1(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt $(f+g)' = f' + g'$ und $(\alpha f)' = \alpha f'$.

Wir betrachten nun $I := [0,1]$ und $f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$f_k(t) := \frac{1}{k} t^k \quad \text{für } t \in [0,1] \text{ und } k \in \mathbb{N}.$$

Dann ist (f_k) eine Folge $C^1([0,1])$, die wegen

$$\|f_k - \widehat{0}|_{[0,1]}\|_\infty = \sup\left\{ \left|\tfrac{1}{k} t^k\right| \;\middle|\; t \in [0,1] \right\} = \frac{1}{k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

in $(C^1([0,1]), \| \ \|_\infty)$ gegen $\widehat{0}|_{[0,1]}$ konvergiert. Die Folge der Ableitungen (Df_k) konvergiert aber in $(C([0,1]), \| \ \|_\infty)$ nicht gegen $D\,\widehat{0}|_{[0,1]}$, denn es gilt

$$\|Df_k - D\,\widehat{0}|_{[0,1]}\|_\infty = \sup\left\{ |t^{k-1} - 0| \;\middle|\; t \in [0,1] \right\} = 1 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Nach dem Folgenkriterium ist also D nicht stetig in $\widehat{0}|_{[0,1]}$.

Ü 2.3.4 Wir untersuchen, in welchen Punkten die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

stetig ist.

Da $f|_M$ mit $M := \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ eine rationale Funktion ist, ist $f|_M$ auf M stetig (vgl. 2.3.10(iii)), und da M Umgebung jedes $a \in M$ ist, ist f in jedem $a \in M$ stetig (vgl. 2.3.4(ii)).

In $a := \binom{0}{0}$ ist aber f nach dem Folgenkriterium nicht stetig, denn für die Folge $\left({}^t\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)\right)$ gilt

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{für } k \longrightarrow \infty, \\ f(\tfrac{1}{k}, \tfrac{1}{k}) = \frac{k^{-2}}{k^{-2}+k^{-2}} = \frac{1}{2} &\longrightarrow \frac{1}{2} \neq 0 = f(0,0) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

Lösungen der Aufgaben zu 2.4

Ü 2.4.1 Seien M und Y nichtleere Mengen und $f \in Abb(M, Y)$. Wir zeigen, dass für Mengen S, T, S_i für i aus einer Indexmenge I sowie $A \subseteq M$ die folgenden Aussagen gelten:

(i) $S \subseteq T \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \subseteq \overset{-1}{f}(T)$,

(ii) $f(\overset{-1}{f}(S)) \subseteq S$,

(iii) $A \subseteq \overset{-1}{f}(f(A))$,

(iv) $\overset{-1}{f}(\bigcup\limits_{i\in I} S_i) = \bigcup\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$ und $\overset{-1}{f}(\bigcap\limits_{i\in I} S_i) = \bigcap\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$,

(v) $S \cup T \supseteq f(M) \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T) = M$,

(vi) $S \cap T = \emptyset \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cap \overset{-1}{f}(T) = \emptyset$.

(i) Sei $x \in \overset{-1}{f}(S)$, d. h. $f(x) \in S$. Wegen $S \subseteq T$ ist $f(x) \in T$, d. h. $x \in \overset{-1}{f}(T)$.

(ii) Sei $y \in f(\overset{-1}{f}(S))$. Dann gibt es ein $x \in \overset{-1}{f}(S)$ mit $f(x) = y$. Da $x \in \overset{-1}{f}(S)$ gerade $f(x) \in S$ bedeutet, gilt also $y \in S$.

(iii) Sei $x \in A$. Dann ist $f(x) \in f(A)$, d. h. $x \in \overset{-1}{f}(f(A))$.

(iv) Es gilt $x \in \overset{-1}{f}(\bigcup\limits_{i\in I} S_i) \iff f(x) \in \bigcup\limits_{i\in I} S_i \iff \exists\, i \in I : f(x) \in S_i \iff$
$\exists\, i \in I : x \in \overset{-1}{f}(S_i) \iff x \in \bigcup\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$

sowie $x \in \overset{-1}{f}(\bigcap\limits_{i\in I} S_i) \iff f(x) \in \bigcap\limits_{i\in I} S_i \iff \forall\, i \in I : f(x) \in S_i \iff$
$\forall\, i \in I : x \in \overset{-1}{f}(S_i) \iff x \in \bigcap\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$.

(v) Wegen
$$\begin{aligned} M \supseteq \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T) &= \overset{-1}{f}(S \cup T) && \text{[nach (iv)]} \\ &\supseteq \overset{-1}{f}(f(M)) && \text{[nach Voraussetzung und (i)]} \\ &\supseteq M && \text{[nach (iii)]} \end{aligned}$$
gilt $M = \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T)$.

(vi) Es gilt
$$\begin{aligned} \overset{-1}{f}(S) \cap \overset{-1}{f}(T) &= \overset{-1}{f}(S \cap T) && \text{[nach (iv)]} \\ &= \overset{-1}{f}(\emptyset) && \text{[nach Voraussetzung]} \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

Ü 2.4.2 Wir beweisen mithilfe von Satz 2.4.7, dass die Projektion

$$\pi_1 : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow x_1$$

stetig ist. Dazu versehen wir $\mathbb{R}^n$ mit der Maximumnorm $\| \ \|_\infty$ und betrachten eine offene Teilmenge S von $\mathbb{R}$. Wir haben zu zeigen, dass

$$A := \overset{-1}{\pi_1}(S) = \Big\{ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ \Big| \ x_1 \in S \Big\}$$

offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ ist. Sei also $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in A$ gegeben. Dann gilt $a_1 \in S$, und da S offen ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon^{\mathbb{R}}(a_1) := \{x_1 \in \mathbb{R} \mid |x_1 - a_1| < \varepsilon\} \subseteq S$. Mit demselben ε erhalten wir

$$U_\varepsilon^{\mathbb{R}^n}(a) := \Big\{ x \in \mathbb{R}^n \ \Big| \ \|x - a\|_\infty < \varepsilon \Big\} \subseteq A,$$

denn für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in U_\varepsilon^{\mathbb{R}^n}(a)$ gilt

$$|x_1 - a_1| \leq \max \Big\{ |x_\nu - a_\nu| \ \Big| \ \nu = 1, \ldots, n \Big\} = \|x - a\|_\infty < \varepsilon,$$

also $x_1 \in U_\varepsilon^{\mathbb{R}}(a_1) \subseteq S$, was $x \in A$ bedeutet. Damit ist nachgewiesen, dass A Umgebung jedes $a \in A$ ist, d. h., dass A offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ ist.

Ü 2.4.3 In einem normierten Raum $(X, \| \ \|)$ sei $\emptyset \neq M \subseteq X$ gegeben. Wir zeigen:
Sind M_1 und M_2 Teilmengen von M mit $M_1 \cap M_2 = \emptyset$ und gibt es in $(X, \| \ \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 mit $M_1 = Q_1 \cap M$, $M_2 = Q_2 \cap M$, so gibt es in $(X, \| \ \|)$ auch offene Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ mit $M_1 = \widetilde{Q}_1 \cap M$, $M_2 = \widetilde{Q}_2 \cap M$, die sogar $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$ erfüllen.

$\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ definieren wir entsprechend dem Hinweis wie folgt: Ist $a \in M_1 = Q_1 \cap M$, so gilt insbesondere $a \in Q_1$. Da Q_1 offen ist, gibt es ein $\varepsilon(a) > 0$ mit $U_{\varepsilon(a)}(a) \subseteq Q_1$. Wir setzen $\widetilde{\varepsilon}(a) := \frac{1}{2}\varepsilon(a)$, sodass auch $U_{\widetilde{\varepsilon}(a)}(a) \subseteq Q_1$ gilt. Diese Konstruktion führen wir für jedes $a \in M_1$ aus. Entsprechend wählen wir für jedes $b \in M_2$ ein $\varepsilon(b) > 0$ mit $U_{\varepsilon(b)}(b) \subseteq Q_2$ und definieren $\widetilde{\varepsilon}(b) := \frac{1}{2}\varepsilon(b)$. Nun setzen wir

$$\widetilde{Q}_1 := \bigcup_{a \in M_1} U_{\widetilde{\varepsilon}(a)}(a) \quad \text{und} \quad \widetilde{Q}_2 := \bigcup_{b \in M_2} U_{\widetilde{\varepsilon}(b)}(b)$$

und zeigen, dass die so definierten Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ alle gewünschten Eigenschaften haben:

(i) $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ sind als Vereinigungen von ε–Umgebungen, die ja offene Mengen sind, offen.

(ii) Für $i = 1, 2$ gilt $M_i \subseteq \widetilde{Q}_i \cap M \subseteq Q_i \cap M = M_i$, also $M_i = \widetilde{Q}_i \cap M$.

(iii) Um noch $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$ zu zeigen, nehmen wir an, es gäbe ein $x \in \widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2$. Nach Definition von $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ würden dann $a \in M_1$ und $b \in M_2$ mit

$$x \in U_{\widetilde{\varepsilon}(a)}(a) \cap U_{\widetilde{\varepsilon}(b)}(b) \tag{L2.4:1}$$

existieren. Nun ist $\varepsilon(a) \leq \|a-b\|$, denn wäre $\varepsilon(a) > \|a-b\|$, so wäre $b \in U_{\varepsilon(a)}(a) \subseteq Q_1$, was $M_1 \cap M_2 = \emptyset$ widerspräche. Analog zeigt man, dass $\varepsilon(b) \leq \|a-b\|$ ist. Damit würde

$$\begin{aligned} \|a-b\| &= \|(a-x)+(x-b)\| \leq \|a-x\| + \|x-b\| \\ &< \widetilde{\varepsilon}(a) + \widetilde{\varepsilon}(b) = \frac{\varepsilon(a)}{2} + \frac{\varepsilon(b)}{2} \qquad \text{[wegen (L2.4:1)]} \\ &\leq \frac{\|a-b\|}{2} + \frac{\|a-b\|}{2} = \|a-b\|, \end{aligned}$$

also $\|a-b\| < \|a-b\|$, folgen, was nicht sein kann. Somit ist $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$.

Ü 2.4.4 Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Zu je zwei Punkten $a, b \in M$ gebe es eine stetige Abbildung $\varphi_{ab} : [0,1] \longrightarrow M$ mit $\varphi_{ab}(0) = a$ und $\varphi_{ab}(1) = b$. Um nachzuweisen, dass M zusammenhängend ist, nehmen wir an, dass dies nicht der Fall wäre. Dann gäbe es nach Definition 2.4.9 zwei in $(X, \| \ \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 mit $M \subseteq Q_1 \cup Q_2$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, $Q_1 \cap M \neq \emptyset$ und $Q_2 \cap M \neq \emptyset$. Wir könnten also ein $a \in Q_1 \cap M$ und ein $b \in Q_2 \cap M$ wählen. Dazu gäbe es nach Voraussetzung eine stetige Abbildung $\varphi_{ab} : [0,1] \longrightarrow M$ mit $\varphi_{ab}(0) = a$, $\varphi_{ab}(1) = b$. Für $B := \varphi_{ab}([0,1])$ gälte daher $B \subseteq M \subseteq Q_1 \cup Q_2$, $Q_1 \cap B \neq \emptyset$ (wegen $a \in Q_1 \cap B$) und $Q_2 \cap B \neq \emptyset$ (wegen $b \in Q_2 \cap B$). Also wäre B nach 2.4.9 nicht zusammenhängend, was jedoch dem Satz 2.4.12 widerspricht, da danach B als stetiges Bild der zusammenhängenden Menge $[0,1] \subseteq \mathbb{R}$ (vgl. 2.4.11) zusammenhängend ist. Unsere Annahme war somit falsch.

Ü 2.4.5 Sei M eine nichtleere, abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und die Funktionen $g, h \in Abb(M, \mathbb{R})$ seien stetig. Wir zeigen, dass dann

$$N := \Big\{ x \in M \ \Big| \ g(x) \leq h(x) \Big\}$$

abgeschlossen ist. Sei dazu $a \in \mathbb{R}^n$ ein Häufungspunkt von N. In jeder Umgebung von a liegt also ein von a verschiedener Punkt von N, und wegen $N \subseteq M$ ist dann a auch ein Häufungspunkt von M. Da M abgeschlossen ist, gilt $a \in M$. Ferner können wir für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein $x_k \in U_{\frac{1}{k}}(a) \cap N$ wählen, und die Folge (x_k) konvergiert offensichtlich gegen a. Nach dem Folgenkriterium 2.3.3 ergibt sich nun

$$g(x_k) \longrightarrow g(a) \quad \text{und} \quad h(x_k) \longrightarrow h(a) \quad \text{in } (\mathbb{R}, |\ |).$$

Wegen $g(x_k) \leq h(x_k)$ für alle $k \in \mathbb{N}$ folgt $g(a) \leq h(a)$ (vgl. 1.2.10(v)). Damit ist gezeigt, dass $a \in N$ ist. Die Menge N enthält also alle ihre Häufungspunkte und ist daher abgeschlossen.

Lösungen der Aufgaben zu 2.5

Ü 2.5.1 Wir zeigen, dass in einem normierten Raum $(X, \| \ \|)$ jede endliche Teilmenge M von X kompakt ist. Sei dazu $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M.
Ist $M = \emptyset$, so gilt $M \subset F$ für jedes $F \in \mathcal{F}$, und folglich enthält $\mathcal{F}$ eine endliche Teilüberdeckung.
Ist $M = \{a_1, \ldots, a_k\}$, so gibt es zu jedem a_i ein $F_i \in \mathcal{F}$ mit $a_i \in F_i$ $(i = 1, \ldots, k)$, also $M \subset \bigcup_{i=1}^{k} F_i$. Daher ist $\mathcal{F}_0 := \{F_1, \ldots, F_k\}$ eine endliche Teilüberdeckung von F.
M ist somit kompakt.

Ü 2.5.2 Wir zeigen auf zwei Arten, dass

$$M := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \ \middle| \ 0 < x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$$

nicht kompakt ist.

(i) Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$x_k := \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dann konvergiert (x_k) gegen $\binom{0}{0}$ in $\mathbb{R}^2$. Also konvergiert auch jede Teilfolge von (x_k) gegen $\binom{0}{0}$. Wegen $x_k \in M$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ und $\binom{0}{0} \notin M$ haben wir somit eine Folge in M vorliegen, die keine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt. Daher ist M nicht folgenkompakt, also auch nicht kompakt (vgl. 2.5.3).

(ii) M ist nicht abgeschlossen, denn $0 = \binom{0}{0}$ ist ein Häufungspunkt von M (wegen $\binom{\min\{\varepsilon/2,1\}}{0} \in M \cap U_\varepsilon(0) \setminus \{0\}$ für alle $\varepsilon > 0$), der nicht zu M gehört. Nach dem Satz von Heine–Borel (vgl. 2.5.6) ist M daher nicht kompakt.

Ü 2.5.3 Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume, sei $\emptyset \neq M \subset X$, und sei $f : M \longrightarrow Y$ dehnungsbeschränkt. Es gibt also (vgl. 2.3.9(ii)) ein $L > 0$ mit

$$\|f(x) - f(a)\|_Y \leq L\|x - a\|_X \quad \text{für alle } a, x \in M.$$

Um zu zeigen, dass f gleichmäßig stetig ist, geben wir uns ein $\varepsilon > 0$ vor und setzen $\delta := \frac{\varepsilon}{L}$. Dann ist $\delta > 0$, und für alle $a, x \in M$ mit $\|x - a\|_X < \delta$ gilt

$$\|f(x) - f(a)\|_Y \leq L\|x - a\|_X < L\delta = \varepsilon.$$

Also ist f gleichmäßig stetig (vgl. 2.5.9(i)).

Lösungen der Aufgaben zu 2.6

Ü 2.6.1 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$,, und sei (f_k) eine Folge monoton wachsender (bzw. monoton fallender) Funktionen aus $Abb(M, \mathbb{R})$, die punktweise gegen f konvergiert. Wir zeigen, dass dann auch f monoton wachsend (bzw. monoton fallend) ist. Dabei genügt es, den Fall, dass die f_k monoton wachsend sind, zu behandeln, da sich der andere Fall hierauf zurückführen lässt, indem man f_k durch $-f_k$ und f durch $-f$ ersetzt.

Seien also die f_k monoton wachsend. Wir haben die Beziehung

$$\forall\, x, y \in M : (x < y \implies f(x) \leq f(y))$$

nachzuweisen. Diese Aussage folgt aber unmittelbar aus 1.2.10(v), denn nach Voraussetzung gilt für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$f_k(x) \leq f_k(y) \quad \text{für alle } x, y \in M \text{ mit } x < y$$

und somit auch

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x) \leq \lim_{k\to\infty} f_k(y) \quad \text{für alle } x, y \in M \text{ mit } x < y,$$

d. h.

$$f(x) \leq f(y) \quad \text{für alle } x, y \in M \text{ mit } x < y.$$

Ü 2.6.2 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{1}{k}[kx].$$

Wir zeigen, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert. Dabei nutzen wir die Ungleichung

$$y - 1 < [y] \leq y \quad \text{für jedes } y \in \mathbb{R}$$

aus, deren Gültigkeit sofort aus $[y] =$ größte ganze Zahl $\leq y$ folgt. Wegen

$$x - \frac{1}{k} = \frac{1}{k}(kx - 1) < \frac{1}{k}[kx] \leq \frac{1}{k}(kx) = x < x + \frac{1}{k}$$

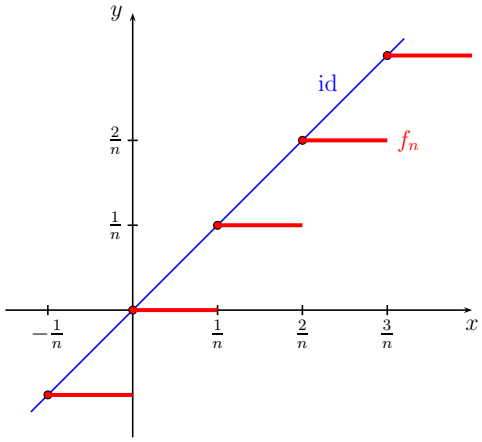
gilt

$$|f_k(x) - x| < \frac{1}{k} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N} \text{ und jedes } x \in \mathbb{R},$$

also

$$\|f_k - \mathrm{id}\|_\infty \leq \frac{1}{k} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N},$$

und somit folgt die gleichmäßige Konvergenz von (f_k) gegen id.



Ü 2.6.3 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{x}{1+kx}.$$

(i) Wir zeigen zunächst, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert. Es gilt

$$\begin{aligned} |f_k(x)| &= \begin{cases} 0, & \text{falls } x = 0, \\ \dfrac{1}{\frac{1}{x} + k}, & \text{falls } x \in \,]0,1]\,, \end{cases} \\ &\leq \frac{1}{k} \quad \text{für jedes } x \in [0,1] \text{ und } k \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

also $\|f_k\|_\infty \leq \frac{1}{k} \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$, d. h., (f_k) konvergiert gleichmäßig gegen $f := \widehat{0}|_{[0,1]}$.

(ii) Nach der Quotientenregel ist f_k differenzierbar, und es ist

$$f_k'(x) = \frac{1 + kx - kx}{(1+kx)^2} = \frac{1}{(1+kx)^2} \qquad (x \in [0,1],\ k \in \mathbb{N}).$$

Die Folge (f_k') ist punktweise konvergent, denn es gilt

$$f_k'(0) = 1 \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

und

$$|f_k'(x)| \leq \frac{1}{1+kx} \leq \frac{1}{kx} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \quad (x \in \,]0,1]).$$

Die punktweise Grenzfunktion von (f_k') ist also die Funktion

$$g : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x = 0, \\ 0, & \text{falls } x \in \,]0,1]. \end{cases}$$

Jedoch ist die Folge (f_k') nicht gleichmäßig konvergent, denn andernfalls müsste g die Grenzfunktion sein, und g müsste wegen der Stetigkeit der f_k' nach dem Satz von Weierstraß 2.6.5 stetig sein, was offensichtlich nicht der Fall ist.

(iii) Wie man sieht, sind die Funktionen $f' = \widehat{0}|_{[0,1]}$ und g verschieden. (Und der Satz von Weierstraß über die Stetigkeit der Grenzfunktion lässt sich nicht ohne Zusatzvoraussetzung auf die Differenzierbarkeit der Grenzfunktion übertragen.)

Ü 2.6.4 Sei M eine nichtleere Menge, und sei (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $f_k = {}^t(f_{k1}, \ldots, f_{kn})$.

(i) Wir zeigen, dass (f_k) genau dann punktweise konvergiert, wenn alle Koordinatenfolgen $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ $(\nu = 1, \ldots, n)$ punktweise konvergieren.
(f_k) konvergiert genau dann punktweise, wenn $(f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für alle $x \in M$ in $\mathbb{R}^n$ konvergiert. Letzteres ist aber nach 1.5.11(ii) genau dann der Fall, wenn $(f_{k\nu}(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für alle $x \in M$ und alle $\nu = 1, \ldots, n$ in $\mathbb{R}$ konvergiert, d. h., wenn $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ für alle $\nu = 1, \ldots, n$ punktweise konvergiert.

(ii) Eine zu (i) analoge Aussage gilt für gleichmäßige Konvergenz, wie wir nun beweisen wollen. Wir betrachten dazu auf $\mathbb{R}^n$ die Maximumnorm $\| \ \|_\infty$.
($\boldsymbol{\alpha}$) Sei (f_k) gleichmäßig konvergent. Dann gibt es eine Funktion $g = {}^t(g_1, \ldots, g_n) \in Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit

$$\text{(L2.6:1)} \quad a_k := \sup\Big\{\|f_k(x) - g(x)\|_\infty \ \Big|\ x \in M\Big\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Wegen

$$|f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \le \|f_k(x) - g(x)\|_\infty \le a_k$$

für alle $k \in \mathbb{N}$, $\nu \in \{1, \ldots, n\}$ und $x \in M$ gilt

$$\sup\Big\{|f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \ \Big|\ x \in M\Big\} \le a_k \quad (k \in \mathbb{N},\ \nu = 1, \ldots, n),$$

und folglich impliziert (L2.6:1) die gleichmäßige Konvergenz von $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ (gegen g_ν) für jedes $\nu = 1, \ldots, n$.

($\boldsymbol{\beta}$) Sei jede Folge $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig konvergent. Es gibt also für $\nu = 1, \ldots, n$ ein $g_\nu \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit

$$\text{(L2.6:2)} \quad a_{k\nu} := \sup\Big\{|f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \ \Big|\ x \in M\Big\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Setzt man $g := {}^t(g_1, \ldots, g_n)$, so folgt aus

$$\begin{aligned} \|f_k(x) - g(x)\|_\infty &= \max\Big\{|f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \;\Big|\; \nu = 1, \ldots, n\Big\} \\ &\le \sum_{\nu=1}^{n} |f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \\ &\le \sum_{\nu=1}^{n} a_{k\nu} \qquad (k \in \mathbb{N},\, x \in M) \end{aligned}$$

die Ungleichung

$$\sup\Big\{\|f_k(x) - g(x)\|_\infty \;\Big|\; x \in M\Big\} \le \sum_{\nu=1}^{n} a_{k\nu} \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

Da eine endliche Summe von reellen Nullfolgen wieder eine Nullfolge ist, liefert die letzte Beziehung wegen (L2.6:2) die gleichmäßige Konvergenz von (f_k), und zwar gegen g.

Ü 2.6.5 Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \ge 1\}$, und sei $f_k : M \longrightarrow \mathbb{R}^2$ für $k \in \mathbb{N}$ durch

$$f_k(x, y) := \exp(-k(x^2 + y^2))\begin{pmatrix} \cos ky \\ \sin ky \end{pmatrix} \qquad (\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in M)$$

definiert. Wir zeigen mithilfe des Majorantenkriteriums 2.6.8, dass die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig konvergiert. Dazu sei $\mathbb{R}^2$ mit der Maximumnorm $\|\ \|_\infty$ versehen. Nach 1.5.18 ist $(\mathbb{R}^2, \|\ \|_\infty)$ ein Banachraum. Da für $\binom{x}{y} \in M$ und jedes $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \|f_k(x, y)\|_\infty &= e^{-k(x^2+y^2)} \max\{|\cos ky|, |\sin ky|\} \\ &\le e^{-k(x^2+y^2)} \le e^{-k(1+0)} = e^{-k} \end{aligned}$$

gilt, ergibt sich $\sup\{\|f_k(x, y)\|_\infty \mid \binom{x}{y} \in M\} \le e^{-k}$, und da die geometrische Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} e^{-k}$ wegen $0 < \frac{1}{e} < 1$ konvergiert, ist die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ nach dem Majorantenkriterium gleichmäßig konvergent.

Glossar zu Kurseinheit 2

2.1 STETIGKEIT (Rückblick und Ergänzungen)

2.1.1 **Bezeichnungen:** Seien A, B nichtleere Mengen, und $f : A \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f(x)$ sei eine gegebene Funktion (oder Abbildung). Dann heißt
A der **Definitionsbereich** und B der **Zielbereich** oder **Bildbereich** oder **Wertebereich** von f.

Ist $x \in A$, so heißt x **Argument** und $f(x)$ der **Funktionswert** von f an der Stelle x. Für $U \subseteq A$ heißt $f(U) := \{f(x) \mid x \in U\}$ **Bild** von U unter f, im Fall $U = A$ heißt $f(A)$ einfach das **Bild** von f.

Für eine Menge S heißt $\overset{-1}{f}(S) := \{x \in A \mid f(x) \in S\}$ das **Urbild** von S unter f oder kurz das f–**Urbild** von S; ist speziell $S = \{b\}$, so heißt $\overset{-1}{f}(S)$ die $\boldsymbol{b}$–**Stellenmenge** von f. (Diese ist leer, falls $b \notin f(A)$.)

2.1.2 **Umkehrfunktion:** Sei $f : A \longrightarrow B$ eine **injektive Funktion**, d. h., zu jedem $y \in B$ gebe es höchstens ein $x \in A$ mit $y = f(x)$. Bezeichnet $f(A)$ das Bild von f, so heißt die Funktion

$$g : f(A) \longrightarrow A,\ y \longrightarrow g(y) := \text{dasjenige } x \in A, \text{ das } f(x) = y \text{ erfüllt,}$$

die **Umkehrfunktion** von f (oder **inverse Funktion** zu f). Die Umkehrfunktion von f wird meist mit f^{-1} bezeichnet.

2.1.3 Sind $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$ zwei gegebene Funktionen, so ist genau dann f injektiv und g die Umkehrfunktion von f, wenn gilt:

$$g(f(x)) = x \quad \text{für jedes } x \in A.$$

2.1.4 **Monotone Funktion:** Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ heißt **monoton wachsend** (bzw. **monoton fallend**), wenn für alle $x, y \in M$

$$x < y \implies f(x) \leq f(y) \quad (\text{bzw.} \quad x < y \implies f(x) \geq f(y))$$

gilt. f heißt **streng monoton wachsend** (bzw. **streng monoton fallend**), wenn für alle $x, y \in M$

$$x < y \implies f(x) < f(y) \quad (\text{bzw.} \quad x < y \implies f(x) > f(y))$$

gilt. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **monoton** (bzw. **streng monoton**), wenn f monoton wachsend oder monoton fallend (bzw. streng monoton wachsend oder streng monoton fallend) ist.

2.1.5 **Monotonie und Umkehrfunktion:** Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ streng monoton, so ist f injektiv, und die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(M) \longrightarrow M$ ist ebenfalls streng monoton (im gleichen Sinn).

STETIGKEIT

Im Folgenden seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

2.1.6 **Stetigkeit:**

(i) f heißt **stetig im Punkt $\boldsymbol{a}$**, wenn es zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ eine Umgebung U von a gibt mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V, \text{ d. h. } \forall\, x \in U \cap M : \; f(x) \in V.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **stetig auf $\boldsymbol{E}$**, wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.

(iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.1.7 **Stetigkeit als lokale Eigenschaft:** Sei zusätzlich $a \in W \subseteq \mathbb{R}$.

(i) Ist f in a stetig, so ist auch $f|_{W \cap M}$ in a stetig; insbesondere ist im Fall $W \subseteq M$ die Restriktion $f|_W$ in a stetig.

(ii) Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und ist W eine Umgebung von a, so ist auch f in a stetig.

2.1.8 **$\boldsymbol{\varepsilon}$–$\boldsymbol{\delta}$–Kriterium:** f ist stetig in $a \iff$

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\exists\, \delta > 0 \;\forall\, x \in M : \; (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

2.1.9 **Folgenkriterium:** f ist stetig in $a \iff$
Für *jede* Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k \to \infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k \to \infty} f(x_k) = f(a)$.

2.1.10 **Operationen:** Seien $a \in M' \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a. Dann sind auch

(i) $f + g$, $f - g$ und αf,

(ii) fg,

(iii) $\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ gilt),

(iv) die Restriktion $f|_{M'} : M' \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow f|_{M'}(x) := f(x)$

stetig in a. Außerdem gilt die

(v) Kettenregel für stetige Funktionen: Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ stetig in $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ stetig in a.

2.1.11 **Lokale Beschränktheit:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.
Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist.

2.1.12 **Lokale Trennung:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und seien f und $g \in Abb(M, \mathbb{R})$. Sind f und g stetig in a und ist $f(a) > g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass gilt:

$$f(x) > g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

2.1.13 **Zwischenwertsatz:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I. Sind $y_1, y_2 \in f(I)$ mit $y_1 < y_2$, so gilt $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$; genauer:
Ist $y_1 := f(x_1)$ und $y_2 := f(x_2)$ mit $x_1, x_2 \in I$ und $y_1 < y_2$, so gibt es zu jedem „Zwischenwert“ $c \in \,]y_1, y_2[$ mindestens ein ξ zwischen x_1 und x_2 (also $\min\{x_1, x_2\} < \xi < \max\{x_1, x_2\}$) mit $c = f(\xi)$.

2.1.14 **Existenz einer Nullstelle:** Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$ ein Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist $f(a)f(b) < 0$, so gibt es (mindestens) ein $\xi \in \,]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$. Ein solches ξ heißt eine **Nullstelle** von f.

2.1.15 **Stetiges Bild eines Intervalls:** Ist I ein nichtleeres Intervall und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ ein Intervall.

2.1.16 **Umkehrfunktion:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.

(i) f ist genau dann injektiv, wenn f streng monoton ist.

(ii) Ist f streng monoton (und daher injektiv), so ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$ stetig und (im gleichen Sinne) streng monoton.

2.1.17 **Stetiges Bild eines kompakten Intervalls:** Sei $I := [a, b]$ mit $a \leq b$ ein „kompaktes Intervall“, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Dann ist auch das Bild $f(I)$ ein kompaktes Intervall, also $f(I) = [c, d]$ mit geeigneten $c, d \in \mathbb{R}$, $c \leq d$. Insbesondere existieren $x_1 \in I$ und $x_2 \in I$ mit

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \text{für alle } x \in I.$$

x_1 heißt eine **Minimalstelle**, x_2 eine **Maximalstelle** von f.

2.1.18 **Häufungspunkt, abgeschlossene Menge:** Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$.

(i) Ein $a \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.

(ii) Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M **abgeschlossen**.

2.1.20 **Satz von Bolzano–Weierstraß:** Sei M eine beschränkte, unendliche Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann hat M (mindestens) einen Häufungspunkt (nicht notwendig in M).

2.1.21 **Kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$:** Eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ heißt **kompakt**, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.1.22 **Stetiges Bild einer kompakten Menge:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch das Bild $f(M)$ kompakt.

2.1.23 **Satz von Weierstraß:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so existieren $\min f(M)$ und $\max f(M)$, d. h., es existieren Elemente $x_1, x_2 \in M$ mit $\inf f(M) = f(x_1)$ und $\sup f(M) = f(x_2)$.
Man sagt auch: Die Funktion f nimmt auf M ihr Minimum und ihr Maximum an.

2.1.24 **Gleichmäßige Stetigkeit:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ gegeben. f heißt **gleichmäßig stetig** (auf M), wenn gilt:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x, y \in M :\ (|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

2.1.25 Ist f gleichmäßig stetig auf M, so ist f auch stetig auf M.

2.1.26 **Beispiele:**
(i) $f := \mathrm{id} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ist gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

(ii) $f := \mathrm{id}^2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow x^2$ ist *nicht* gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

(iii) Für festes $r > 0$ ist $f := \mathrm{id}^2|_{[-r,r]} : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow x^2$ gleichmäßig stetig auf $[-r, r]$.

Ü 2.1.6 **(iv)** $\sqrt{\ } : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \sqrt{x}$ ist gleichmäßig stetig.

2.1.27 **Gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf M.
Ist M kompakt, so ist f sogar gleichmäßig stetig auf M.

2.1.28 **Satz von Heine–Borel:** Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\delta : M \longrightarrow]0, \infty[$ gegeben (durch die Funktion δ kann also jedem $x \in M$ die $\delta(x)$–Umgebung $U_{\delta(x)}(x)$ zugeordnet werden). Ist M abgeschlossen und beschränkt, so gibt es endlich viele Punkte in M, etwa $x_1, \ldots, x_m$, sodass gilt:

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_{\delta(x_k)}(x_k).$$

2.2 ALLGEMEINES ÜBER FUNKTIONEN VON $\mathbb{R}^n$ NACH $\mathbb{R}^m$

2.2.1 **Raum $Abb(M, \mathbb{R}^m)$:** Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen erklärt und ebenfalls in $Abb(M, \mathbb{R}^m)$:

(i) $f + g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f+g)(x) := f(x) + g(x)$ und
$f - g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f-g)(x) := f(x) - g(x)$,

(ii) $\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\alpha f)(x) := \alpha f(x)$,

(iii) $hf : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (hf)(x) := h(x)f(x)$,

(iv) $\frac{1}{h} f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\frac{1}{h} f)(x) := \frac{1}{h(x)} f(x)$,
falls $h(x) \neq 0$ ist für jedes $x \in M$.

Ist $f \in Abb\,(M, \mathbb{R}^m)$, so ist $f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$ mit den **Koordinatenfunktionen** $f_1, \ldots, f_m \in Abb\,(M, \mathbb{R})$.

Schreibweise: Ist $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M$, so schreibt man statt $f(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix})$ oder $f\big({}^t(x_1, \ldots, x_n)\big)$ auch $f(x_1, \ldots, x_n)$.

Beispiele:

2.2.2 **Projektion auf die k–te Koordinate:**

$$\pi_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_k(x_1, \ldots, x_n) := x_k \quad (k = 1, \ldots, n).$$

Eine Abbildung $f : X \longrightarrow Y$ zwischen reellen Vektorräumen X und Y heißt **linear** oder ein **Homomorphismus**, wenn für alle $x, y \in X$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f(x) + f(y), \\ f(\alpha\, x) &= \alpha\, f(x). \end{aligned}$$

2.2.3 **Lineare Funktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$:** Sei $f \in Abb\,(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.
f ist genau dann linear, wenn es ein $a \in \mathbb{R}^n$ mit $f(x) = a \cdot x$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$ gibt. a ist durch f eindeutig bestimmt, es ist $a = {}^t\big(f(e_1), \ldots, f(e_n)\big)$.

2.2.4 **Lineare Abbildungen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$:** Sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.
f ist genau dann linear, wenn es Vektoren $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} \qquad (= Ax,\ \text{vgl. } 3.4.1)$$

für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gibt. Die $a_1, \ldots, a_m$ sind gegebenenfalls eindeutig bestimmt durch

$$a_\mu = {}^t\big(f_\mu(e_1), \ldots, f_\mu(e_n)\big) \qquad (\mu = 1, \ldots, m).$$

Ü 2.2.2 Insbesondere ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ genau dann linear, wenn die $f_1, \ldots, f_m \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ sämtlich linear sind.

Ü 2.2.3 Sind $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_k) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear mit $f_\mu(x) = a_\mu \cdot x,\ a_\mu = {}^t(a_{\mu 1}, \ldots, a_{\mu n}) \in \mathbb{R}^n$ $(\mu = 1, \ldots, m)$, und $g_\kappa(y) = b_\kappa \cdot y,\ b_\kappa = (b_{\kappa 1}, \ldots, b_{\kappa m}) \in \mathbb{R}^m$ $(\kappa = 1, \ldots, k)$, so ist

(i) $g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear und

(ii) für $g \circ f = {}^t(h_1, \ldots, h_k)$ gilt $h_\kappa(x) = c_\kappa \cdot x$ $(x \in \mathbb{R}^n)$, wobei $c_\kappa = {}^t(c_{\kappa 1}, \ldots, c_{\kappa n})$ und $c_{\kappa\nu} = \sum\limits_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu}\, a_{\mu\nu}$ für $\nu = 1, \ldots, n$ und $\kappa = 1, \ldots, k$ ist.

2.2.5 **Polynomfunktionen:** $f \in Abb\,(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ und f ist endliche Summe von Funktionen des Typs

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow g(x_1, \ldots, x_n) := c\, x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ und $i_1, \ldots, i_n \in \mathbb{N}_0$.

2.2.6 **Rationale Funktionen:** $f = \frac{P|_M}{Q|_M} \in Abb\,(M, \mathbb{R})$, wobei P und $Q \neq \widehat{0}$ Polynomfunktionen sind mit $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Q(x) \neq 0\}$.

Man schreibt auch kurz $f = \frac{P}{Q}$.

2.3 STETIGKEIT. LOKALE EIGENSCHAFTEN

Im Folgenden seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume.
Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$.

2.3.1 **Stetigkeit** (vgl. 2.1.6):

(i) f heißt **stetig in $\boldsymbol{a}$**, wenn gilt:
Zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V, \quad \text{d. h.} \quad \forall\, x \in U \cap M : \ f(x) \in V.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **stetig auf $\boldsymbol{E}$**, wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.

(iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.3.2 **$\boldsymbol{\varepsilon}$–$\boldsymbol{\delta}$–Kriterium** (vgl. 2.1.8):

$$f \text{ ist stetig in } a \iff$$
$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \exists\, \delta > 0 \ \forall\, x \in M : \Big(\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon \Big).$$

2.3.3 **Folgenkriterium** (vgl. 2.1.9):

f ist stetig in a $\iff$ Für *jede* Folge (x_k) in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|_X)$ gilt $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $(Y, \| \ \|_Y)$.

2.3.4 **Stetigkeit, lokale Eigenschaft** (vgl. 2.1.7): Ist U eine Umgebung von a, so gilt:

$$f \text{ ist in } a \text{ stetig} \iff f|_{U \cap M} \text{ ist in } a \text{ stetig.}$$

2.3.5 **Lokale Beschränktheit** (vgl. 2.1.11): Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist, d. h.

$$\sup \Big\{ \|f(x)\|_Y \ \Big| \ x \in U \cap M \Big\} < \infty.$$

2.3.6 **Lokale Trennung** (vgl. 2.1.12): Sei auch $g \in Abb(M, Y)$ stetig in a.
Gilt $f(a) \neq g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(x) \neq g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

2.3.7 **Kettenregel für stetige Funktionen** (vgl. 2.1.10(v)): Seien $(X, \| \ \|_X)$, $(Y, \| \ \|_Y)$ und $(Z, \| \ \|_Z)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$, $f(M) \subseteq N \subseteq Y$ und $g \in Abb(N, Z)$. Ist f stetig in a und g stetig in $f(a)$, so ist die Verkettung $g \circ f : M \longrightarrow Z$ stetig in a.

2.3.8 **Operationen** (vgl. 2.1.10): Seien $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$, f und $g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Sind f, g und h stetig in a, so auch

(i) $f+g$ und $f-g$,

(ii) αf,

(iii) hf,

(iv) $\frac{1}{h}f$ (falls $h(x) \neq 0$ für $x \in M$ gilt).

Beispiele:
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume, und sei $\emptyset \neq M \subseteq X$.

(1) Konstante Funktionen

2.3.9(i)
$$\widehat{b}|_M : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow \widehat{b}|_M(x) := b$$

($b \in Y$ gegeben) sind stetig.

(2) $f \in Abb(M, Y)$ sei **dehnungsbeschränkt**, d. h., es gebe eine Konstante
2.3.9(ii) $L > 0$ (**Lipschitzkonstante**) mit der Eigenschaft

$$\forall\, x, x' \in M :\ \|f(x) - f(x')\|_Y \leq L\, \|x - x'\|_X.$$

Dann ist f stetig.

(3) Seien $(X, \| \ \|_X) := (\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$, $(Y, \| \ \|_Y) := (\mathbb{R}, | \ |)$: Die Projektionen

2.3.10(i)
$$\pi_\nu : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_\nu(x_1, \ldots, x_n) := x_\nu$$

sind stetig für $\nu = 1, \ldots, n$.

(4) Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.
2.3.10(ii) Insbesondere ist jede lineare Funktion aus $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ stetig.

(5) Jede rationale Funktion f ist auf ihrem Definitionsbereich stetig.

2.3.10(iii) **(6)** Die identische Abbildung $\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_X(x) := x$ ist stetig.

Ü 2.3.1 **(7)** Sei $a \in M \subseteq X$. Eine Funktion

2.3.11(i)
$$f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

ist genau dann in a stetig, wenn die Koordinatenfunktionen $f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ für alle $\mu = 1, \ldots, m$ in a stetig sind.

(8) Jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig.

2.3.11(ii) **(9)** Sei $(X, \| \ \|) := (c, \| \ \|_\infty)$ der Raum der konvergenten Folgen, versehen mit
2.3.12(i) der Supremumnorm $\|(x_k)\|_\infty := \sup\{|x_k| \mid k \in \mathbb{N}\}$, und sei $Y := \mathbb{R}$. Dann ist die (lineare) Abbildung

$$\lim : c \longrightarrow \mathbb{R},\ x = (x_k) \longrightarrow \lim x := \lim_{k\to\infty} x_k$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt).

(10) Sei $(X, \| \ \|) := (\mathcal{R}(I), \| \ \|_\infty)$ der Raum der auf dem Intervall $I = [a, b]$
2.3.12(ii) mit $a < b$ integrierbaren Funktionen, versehen mit der Supremumnorm $\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| \mid t \in I\}$, und sei $Y := \mathbb{R}$. Dann ist die Integralabbildung

$$\int : \mathcal{R}(I) \longrightarrow \mathbb{R},\ f \longrightarrow \int f := \int_a^b f(t)dt$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt).

(11) Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$, und sei $X := C^1(I)$, der Raum der auf I differen-
2.3.12(iii) zierbaren Funktionen mit stetiger Ableitung. X sei wie im vorangehenden Beispiel mit der Supremumnorm versehen. Sei $Y := C(I)$, der Raum der auf I stetigen Funktionen, ebenfalls mit der Supremnorm versehen. Dann ist die Differenziationsabbildung

$$D : C^1(I) \longrightarrow C(I),\ f \longrightarrow Df := f'$$

linear, aber in $f := \widehat{0}|_I$ *nicht* stetig.

2.4 STETIGE FUNKTIONEN auf zusammenhängenden Mengen

Im Folgenden seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

2.4.1 **Offene Menge:** M heißt **offen in $(X, \| \ \|)$** (oder **offen in X** oder einfach **offen**, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm $\| \ \|$ bzw. welcher normierte Raum $(X, \| \ \|)$ gemeint ist), wenn M Umgebung von jedem $a \in M$ ist.

2.4.2 **Offene Mengen in $\mathbb{R}^n$:** Eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ist offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ unabhängig davon, welche Norm $\| \ \|$ auf $\mathbb{R}^n$ betrachtet wird.

Beispiele:

(1) $\emptyset$ ist offen in $(X, \| \ \|)$.

2.4.3(1) **(2)** X ist offen in $(X, \| \ \|)$.

2.4.3(2) **(3)** $M := U_\varepsilon(b)$ mit $b \in X$ und $\varepsilon > 0$ ist offen in $(X, \| \ \|)$.

2.4.3(3) **(4)** Sind $M_1, \ldots, M_n$ offen in $(\mathbb{R}^1, | \ |)$, so ist

2.4.3(4)
$$M := \left\{ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ \middle| \ x_k \in M_k \text{ für } k = 1, \ldots, n \right\}$$

offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ (und damit offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ für jede Norm auf $\mathbb{R}^n$).

2.4.4 **Eigenschaften offener Mengen:**

(i) $\emptyset$ und X sind offen.

(ii) Die Vereinigung beliebig vieler offener Teilmengen von X ist offen.

(iii) Der Durchschnitt endlich vieler offener Teilmengen von X ist offen.

2.4.5 **Häufungspunkt, abgeschlossene Menge:**

(i) Ein $a \in X$ heißt **Häufungspunkt** von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.

(ii) Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M **abgeschlossen**.

2.4.6 **Offene und abgeschlossene Mengen:**

$$\begin{aligned} M \text{ ist offen} &\iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist abgeschlossen,} \\ M \text{ ist abgeschlossen} &\iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist offen.} \end{aligned}$$

Ü 2.4.5 Seien M eine nichtleere, abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $g, h \in Abb(M, \mathbb{R})$ stetige Funktionen. Dann ist $N := \{x \in M \mid g(x) \leq h(x)\}$ abgeschlossen.

2.4.7 **Stetigkeit und offene Mengen:** Sei auch $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierte Raum, und sei $f \in Abb(M, Y)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) f ist stetig (auf M).

(ii) Zu jeder Teilmenge S von Y, die in $(Y, \| \|_Y)$ offen ist, gibt es eine in $(X, \| \|_X)$ offene Teilmenge Q von X mit $\overset{-1}{f}(S) = Q \cap M$.
(Ist also M offen, so auch $\overset{-1}{f}(S)$.)

2.4.9 **Zusammenhängende Menge:** $M \neq \emptyset$ heißt zusammenhängend, wenn es *keine* zwei nichtleere Teilmengen von M gibt, die durch „offene Mengen getrennt" werden können, d. h., wenn es nicht möglich ist, zwei in $(X, \| \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 zu finden mit

$$M \subseteq Q_1 \cup Q_2 \quad \text{und} \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset \quad \text{sowie} \quad Q_1 \cap M \neq \emptyset \quad \text{und} \quad Q_2 \cap M \neq \emptyset.$$

Beispiele:

2.4.10 **(1)** Ist $M \neq \emptyset$ offen, so ist M genau dann zusammenhängend, wenn gilt: Gibt es zwei offene Mengen Q_1 und Q_2 in $(X, \| \|)$ mit $M = Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, so ist $Q_1 = \emptyset$ oder $Q_2 = \emptyset$.

2.4.10 **(2)** Eine nichtleere, endliche Teilmenge $M \subseteq X$ ist dann und nur dann zusammenhängend, wenn M genau einen Punkt enthält.

2.4.11 **Zusammenhängende Mengen in $\mathbb{R}$:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend in } (\mathbb{R}, | \,|) \iff M \text{ ist ein Intervall.}$$

2.4.12 **Stetiges Bild zusammenhängender Mengen:** $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ seien normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, und $f : M \longrightarrow Y$ sei stetig. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend} \Longrightarrow f(M) \text{ ist zusammenhängend.}$$

Folgerungen:

(i) Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig, so ist das Bild $f(I)$
2.4.13(i) zusammenhängend.
Ein solches f heißt **parametrisierte Kurve**.

(ii) Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist $f(I)$ ein Intervall.
2.4.13(ii) (Zwischenwertsatz 2.1.13.)

(iii) Seien $(X, \| \|_X)$ ein normierter Raum, $M \neq \emptyset$ eine zusammenhängende
2.4.13(iii) Teilmenge von X und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt: Sind $x, y \in M$ und ist $f(x) < c < f(y)$, so gibt es ein $z \in M$ mit $f(z) = c$. (Verallgemeinerter Zwischenwertsatz.)

2.5 STETIGE FUNKTIONEN auf kompakten Mengen

Im Folgenden seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

2.5.1 **Offene Überdeckung, kompakte Menge:**

(i) Eine **offene Überdeckung** $\mathcal{F}$ von M ist eine nichtleere Menge von in $(X, \| \ \|)$ offenen Mengen mit der Eigenschaft $M \subseteq \bigcup_{Q \in \mathcal{F}} Q$.

(ii) M heißt **kompakt**, wenn *jede* offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M eine endliche „Teilüberdeckung" enthält; dabei verstehen wir unter einer Teilüberdeckung eine Teilmenge $\mathcal{F}_0$ von $\mathcal{F}$, die ebenfalls eine offene Überdeckung von M ist.

Beispiele:

(1) $\mathbb{R}^n$ ist nicht kompakt.

2.5.2(1) **(2)** Ist $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a \leq b$, so ist I kompakt im Sinne von Definition 2.1.21

2.5.2(2) und 2.5.1.

(3) Jede endliche Menge in einem normierten Raum ist kompakt.

2.5.2(3)

Im Folgenden sei $M \neq \emptyset$.

2.5.3 **Folgenkompaktheit:** M ist genau dann kompakt, wenn M **folgenkompakt** ist, d. h., wenn *jede* Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt.

2.5.4 **Beschränkte Menge:** M heißt **beschränkt**, wenn $\sup\{\|x\| \mid x \in M\} < \infty$ gilt, d. h., wenn es ein $r > 0$ mit $M \subseteq U_r(0)$ gibt.

2.5.5 **Kompakte Mengen:** Ist M kompakt, so ist M abgeschlossen und beschränkt.

2.5.6 **Satz von Heine–Borel:** Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$. In $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ ist M genau dann kompakt, wenn M abgeschlossen und beschränkt ist. (Vgl. 2.1.21.)

2.5.7 **Stetiges Bild kompakter Mengen** (vgl. 2.1.22): Sei auch $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum, und sei $f : M \longrightarrow Y$ stetig.
Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

2.5.8 **Satz vom Maximum** (vgl. 2.1.23): Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Ist M kompakt, so „nimmt f Maximum und Minimum an", d. h., es gibt $\overline{x} \in M$ und $\underline{x} \in M$ mit

$$\begin{aligned} f(\overline{x}) &= \sup\left\{ f(x) \ \middle| \ x \in M \right\}, \\ f(\underline{x}) &= \inf\left\{ f(x) \ \middle| \ x \in M \right\}; \end{aligned}$$

insbesondere ist f beschränkt (d. h., $f(M)$ ist beschränkt).

2.5.9 **Gleichmäßige Stetigkeit:** Sei auch $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum, und sei $f \in \mathit{Abb}(M, Y)$.

(i) f heißt **gleichmäßig stetig** (auf M), wenn

$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \exists\, \delta > 0 \ \forall\, a, x \in M : \ (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon)$$

gilt. (Vgl. 2.1.24.)

(ii) Ist M kompakt und f stetig (auf M), so ist f gleichmäßig stetig (auf M). (Vgl. 2.1.27.)

Ü 2.5.3 Jede dehnungsbeschränkte Funktion ist gleichmäßig stetig.

2.6 PUNKTWEISE und GLEICHMÄSSIGE KONVERGENZ VON FUNKTIONENFOLGEN

FUNKTIONENFOLGEN

Im Folgenden seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb\,(M, Y)$.

2.6.1 **Punktweise Konvergenz:** (f_k) heißt **punktweise konvergent**, wenn die Folge $\big(f_k(x)\big)_{k\in\mathbb{N}}$ für jedes $x \in M$ in $(Y, \| \|_Y)$ konvergiert.
In diesem Fall heißt die Funktion

$$f : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim_{k\to\infty} f_k(x)$$

die **Grenzfunktion** der Folge, und man sagt, dass (f_k) **punktweise gegen f konvergiert**.
(f_k) heißt **punktweise konvergent auf E**, $\emptyset \neq E \subseteq M$, wenn $(f_k|_E)$ punktweise konvergent ist. In diesem Fall heißt $f : E \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$ die **Grenzfunktion von (f_k) auf E**.

2.6.2 **Gleichmäßige Konvergenz:** (f_k) heißt **gleichmäßig konvergent**, wenn es eine Funktion $f \in Abb(M, Y)$ mit

$$\sup\Big\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \Big|\ x \in M\Big\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \text{ (in } \mathbb{R})$$

gibt. In diesem Fall sagen wir, dass (f_k) **gleichmäßig gegen f konvergiert**.
Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so sagt man oft „$(f_k)$ **konvergiert gleichmäßig auf E**“ oder „(f_k) **konvergiert gleichmäßig für $x \in E$**“, wenn $(f_k|_E)$ gleichmäßig konvergent ist.

2.6.3 Ist (f_k) gleichmäßig konvergent, so ist (f_k) auch punktweise konvergent, und zwar gegen dieselbe Funktion.

Ü 2.6.4 Ist (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $f_k = {}^t(f_{k1}, \ldots, f_{kn})$ für $k \in \mathbb{N}$, so gilt:

(i) (f_k) ist punktweise konvergent $\Longleftrightarrow$
Alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ sind punktweise konvergent.

(ii) (f_k) ist gleichmäßig konvergent $\Longleftrightarrow$
Alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ sind gleichmäßig konvergent.

2.6.5 **Satz von Weierstraß:** Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$ und $f \in Abb(M, Y)$. Konvergiert (f_k) gleichmäßig gegen f und sind fast alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch f stetig in a (bzw. stetig auf M).

FUNKTIONENREIHEN

Im Folgenden seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$.

2.6.6 **Funktionenreihe:**

(i) Unter der **Funktionenreihe** $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ verstehen wir die Folge (s_k) von Funktionen aus $Abb(M, Y)$, die durch $s_k := \sum\limits_{j=1}^{k} f_j \ \ (k \in \mathbb{N})$ definiert ist.

(ii) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ heißt (gegen $s \in Abb(M, Y)$) **punktweise** bzw. **gleichmäßig konvergent**, wenn die Folge (s_k) punktweise bzw. gleichmäßig (gegen s) konvergiert.

(iii) Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so wird die punktweise bzw. gleichmäßige Konvergenz der Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k|_E$ auch ausgedrückt durch die Sprechweise

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \quad \textbf{konvergiert punktweise} \text{ bzw. } \textbf{gleichmäßig für } \boldsymbol{x \in E}.$$

2.6.7 **Stetigkeit der Summenfunktion:** Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$.

Konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in Abb(M, Y)$ und sind alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch s stetig in a (bzw. stetig auf M).

2.6.8 **Majorantenkriterium:** Seien $(Y, \| \ \|_Y)$ ein Banachraum und M eine nichtleere Menge. Ist

$$\sup \Big\{ \|f_k(x)\|_Y \ \Big| \ x \in M \Big\} \leq a_k$$

für jedes $k \in \mathbb{N}$ und ist die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent, so konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig (gegen ein $s \in Abb\,(M, Y)$).

2.6.9 **Potenzreihenfunktion:** Hat die Potenzreihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k (x-a)^k$ einen Konvergenzradius $R > 0$ (sodass die Reihe jedenfalls für $x \in \,]a-R, a+R[$ punktweise konvergiert), so konvergiert die Reihe auf jedem kompakten Teilintervall $[\alpha, \beta] \subseteq \,]a-R, a+R[$ gleichmäßig, und die Summenfunktion ist stetig auf $]a-R, a+R[$.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Index

$Abb(A, B)$, 2–4
id, 2–19
id_X, 2–43
inj, 2–47
π_k, 2–30

abgeschlossene Menge, 2–14, 2–46
Argument, 2–4

b–Stellenmenge, 2–4
beschränkte
    Menge, 2–57
Bild, 2–4
Bildbereich, 2–4

Definitionsbereich, 2–4
dehnungsbeschränkte Funktion, 2–22, 2–39

ε–δ–Kriterium, 2–8, 2–35
Einbettung, 2–47

folgenkompakte Menge, 2–55
Folgenkriterium, 2–9, 2–35
Funktionenfolge, 2–63
Funktionenreihe, 2–67
Funktionswert, 2–4

Gaußsche Klammer, 2–71
gleichmäßig konvergente
    Funktionenfolge, 2–64
    Funktionenreihe, 2–67
gleichmäßig stetige Funktion, 2–19, 2–60
globale Eigenschaft, 2–11
Graph, 2–23
Grenzfunktion, 2–63
    (Stetigkeit), 2–66
Größte–Ganze–Funktion, 2–71

Häufungspunkt, 2–14, 2–46
Höhenlinie, 2–25
Homomorphismus, 2–30

identische Abbildung, 2–43
Injektion, 2–47
injektive Funktion, 2–5
Inklusionsabbildung, 2–47
inverse Funktion, 2–5

Kettenregel für
    stetige Funktionen, 2–9, 2–38
kompakte Menge, 2–16, 2–53
konstante Funktion, 2–39
Koordinatenfunktion, 2–29

lineare
    Funktion, 2–30
Lipschitzkonstante, 2–39
lokale
    Beschränktheit, 2–10, 2–37
    Eigenschaft, 2–7, 2–37
    Trennung, 2–10, 2–38

Majorantenkriterium für
    gleichmäßige Konvergenz, 2–68
Maximalstelle, 2–13
Minimalstelle, 2–13

monotone
Funktion, 2–5

Nullstelle, 2–4, 2–12

offene
Menge, 2–44
Überdeckung, 2–53

parametrisierte Kurve, 2–51
Polynom, 2–31
Polynomfunktion, 2–31
Potenzreihenfunktion, 2–69
Projektion, 2–30
punktweise konvergente
Funktionenfolge, 2–63
Funktionenreihe, 2–67

rationale Funktion, 2–32
Rechenregeln für
stetige Funktionen, 2–9, 2–39
reelle
Funktion, 2–4
Restriktion, 2–7, 2–9, 2–28

Satz
vom Maximum, 2–18, 2–59
von Bolzano–Weierstraß, 2–16
von Heine–Borel, 2–20, 2–58
von Weierstraß, 2–18, 2–59, 2–66
Schraubenlinie, 2–28
stetige
Funktion, 2–6, 2–34
streng monotone Funktion, 2–5
Summenfunktion, 2–67
(Stetigkeit), 2–68

Teilüberdeckung, 2–53

Überdeckung, 2–53
Umkehrfunktion, 2–5

Urbild, 2–4

Verkettung, 2–28

Wertebereich, 2–4

Zielbereich, 2–4
zusammenhängende Menge, 2–48
Zwischenwertsatz, 2–12, 2–51

2000093
(10/25)

61211-02-S#1

Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik